

目 录

摘 要	I
Abstract	II
目 录	IV
插图和附表清单	VII
第 1 章 绪论	1
1.1 选题背景	1
1.2 电解水机理概述	2
1.2.1 析氢反应	2
1.2.2 析氧反应	4
1.3 催化剂 OER 性能评估标准	7
1.3.1 OER 活性评估标准	7
1.3.2 OER 稳定性评估标准	8
1.4 铈基过渡金属催化剂	9
1.4.1 铈掺杂的催化剂	10
1.4.2 铈作为表面负载的催化剂	11
1.4.3 铈作为中间层的催化剂	12
1.5 铈基过渡金属催化剂 OER 稳定性研究进展	13
1.6 研究目的、内容及研究方法	16
1.6.1 研究目的与内容	16
1.6.2 研究方法	16
第 2 章 实验方法与表征手段	18
2.1 实验所用试剂	18
2.2 催化剂制备	18
2.2.1 CeO ₂ 前驱体制备	18
2.2.2 CoO/CeO ₂ 系列催化剂制备	19
2.2.3 Fe ^{HV} /CeO ₂ @NF 系列催化剂制备	19
2.2.4 参比样品 RuO ₂ 催化剂制备	19
2.2.5 Fe ^{HV} /CeO ₂ @NF 工业电极制备	19

2.3 催化剂表征	20
2.3.1 扫描电子显微镜 SEM 表征	20
2.3.2 透射电子显微镜 TEM 表征	20
2.3.3 高角度环形暗场扫描透射电子显微镜 HAADF-STEM 表征	21
2.3.4 原子力显微镜 AFM 表征	21
2.3.5 X 射线衍射仪 XRD 表征	21
2.3.6 聚焦离子束 FIB 表征	21
2.3.7 X 射线光电子能谱 XPS 表征	21
2.3.8 X 射线吸收精细结构谱 XAFS 表征	21
2.3.9 电子能量损失谱 EELS 表征	22
2.3.10 穆斯堡尔谱 Mössbauer 表征	22
2.3.11 电感耦合等离子体发射仪 ICP-OES 表征	22
2.3.12 密度泛函理论 DFT 表征	23
2.4 催化剂 OER 性能测试	24
2.4.1 实验室级别 OER 性能测试	24
2.4.2 工业级别 OER 性能测试	25
第 3 章 CoO/CeO ₂ 的制备及其电解水产氧性能研究	27
3.1 引言	26
3.2 CoO/CeO ₂ 系列催化剂表征	27
3.2.1 SEM 和 TEM 表征	27
3.2.2 Raman 和 XPS 表征	29
3.3 CoO/CeO ₂ 系列催化剂 OER 性能测试	30
3.3.1 OER 表观活性测试	30
3.3.2 OER 比活性测试	31
3.3.3 OER 稳定性评估	33
3.4 Co/Ce 界面提高催化剂 OER 性能的机理分析	34
3.5 本章小结	36
第 4 章 Fe ^{HV} /CeO ₂ @NF 的制备及其电解水产氧性能研究	37
4.1 引言	37
4.2 Fe ^{HV} /CeO ₂ @NF 系列催化剂表征	38
4.2.1 SEM、TEM 和 EELS 表征	38
4.2.2 AFM 和 XRD 表征	40

4.2.3 XPS、XAFS 和 SXAS 表征	41
4.3 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2/\text{NF}$ 系列催化剂 OER 活性测试.....	42
4.3.1 OER 表观活性测试	43
4.3.2 OER 比活性测试	44
4.4 高价 FeO_x 促进高析氧活性的机理分析	46
4.5 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2/\text{NF}$ 催化剂 OER 稳定性评估	49
4.6 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2/\text{NF}$ 催化剂工业性能测试	51
4.7 本章小结	53
第 5 章 结论与展望	54
5.1 结论	54
5.2 展望	55
参考文献	56
致 谢	64
声 明	65
个人简历、在学期间完成的相关学术成果	66
指导教师评语	67
答辩委员会决议书	68

插图和附表清单

图 1-1	碱性电解槽电解水示意图.....	1
图 1-2	析氢反应机理示意图.....	3
图 1-3	不同金属催化剂的 HER 火山图.....	4
图 1-4	析氧反应 AEM 机理示意图.....	4
图 1-5	不同金属催化剂的 OER 火山图.....	6
图 1-6	析氧反应 LOM 机理示意图.....	6
图 1-7	铈基过渡金属析氧反应电催化剂中铈的存在形式总结.....	9
图 1-8	NiCeO _x 催化剂的结构、形貌和电化学性能	10
图 1-9	Ce-NiO 催化剂的结构和形貌.....	12
图 1-10	CeO ₂ /Ni-TMO 催化剂的形貌结构与电化学析氧性能.....	13
图 1-11	CeO _x /NiFeO _x 和 NiFeO _x 催化剂的形貌、结构和电化学性能	14
图 2-1	电化学沉积制备大面积 CeO ₂ @NF 前驱体的实物图	20
图 2-2	三电极体系进行 OER 性能测试的实物图.....	24
图 2-3	工业电解水制氢的测试实物图.....	25
图 3-1	CoO/CeO ₂ 催化剂的制备流程示意图.....	26
图 3-2	CeO ₂ 前驱体和 CoO/CeO ₂ 催化剂的形貌图	27
图 3-3	CoO/CeO ₂ 催化剂的截面结构图.....	28
图 3-4	CoO 和 CoO/CeO ₂ -L 对比样品的 SEM 形貌图.....	29
图 3-5	CoO/CeO ₂ 系列催化剂的 Raman 和 XPS 图.....	30
图 3-6	CoO/CeO ₂ 系列催化剂的 OER 表观活性测试.....	31
图 3-7	CoO/CeO ₂ 系列催化剂的 OER 比活性测试.....	32
图 3-8	CoO/CeO ₂ 催化剂的 OER 稳定性评估.....	33
图 3-9	DFT 理论计算揭示 Co/Ce 界面提高 OER 活性的机理.....	35
图 4-1	Fe ^{HV} /CeO ₂ @NF 催化剂制备流程示意图	37
图 4-2	CeO ₂ 前驱体的形貌图	38
图 4-3	Fe ^{HV} /CeO ₂ @NF 催化剂的形貌图	39
图 4-4	LFe/CeO ₂ @NF 和 Fe@NF 对比样品 SEM 形貌图	40
图 4-5	Fe ^{HV} /CeO ₂ @NF 催化剂的 AFM 和 XRD 测试结果	40
图 4-6	Fe 在 Fe ^{HV} /CeO ₂ @NF 催化剂中的价态表征	41
图 4-7	Fe ^{HV} /CeO ₂ @NF 催化剂的 Ce 3d XPS 表征	42

图 4-8	$\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 系列催化剂的 OER 表观活性测试	43
图 4-9	$\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 系列催化剂的 OER 比活性测试	45
图 4-10	DFT 理论模拟	47
图 4-11	$\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂 LOM 机制实验验证	49
图 4-12	$\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂的 OER 稳定性评估	50
图 4-13	$\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 在 OER 稳定性反应后的 Fe 元素价态表征	50
图 4-14	$\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 工业电极制备及工业环境下 OER 性能测试	52
表 1-1	含铈过渡金属基电催化剂的 OER 的活性和稳定性测试结果	15
表 2-1	此论文实验过程中所用到的全部化学试剂	18
表 3-1	催化剂的 C_{dl} 和 ECSA 电化学参数总结	33
表 3-2	CoO/CeO_2 与已报到的 Co 基催化剂 OER 稳定性对比	34
表 4-1	$\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 与已报到的 NiFe 基催化剂 OER 表观活性对比	44
表 4-2	$\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 系列催化剂的电化学参数	46
表 4-3	$\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 与近期报道的高 OER 性能催化剂的比活性比较	46
表 4-4	$\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 与已报到的过渡金属催化剂 OER 稳定性对比	51

第 1 章 绪论

1.1 选题背景

传统的化石能源（煤、石油、天然气）储量有限且不可再生，并且在燃烧过程中会产生碳排放污染环境，使得能源危机和环境污染日趋严重，开发可再生的清洁能源成为解决当前能源与环境问题的有效途径之一。氢能具有燃烧热值高，零排放和可再生的优点，成为了 21 世纪备受青睐的清洁能源，特别是燃料电池领域对于氢能的需求更加加速了氢能的发展。很多发达国家很早就认识到氢能对于当代社会可持续发展的重要性，例如美国 2004 年就公布了《氢能技术研究、开发与示范行动计划》；《欧洲绿色协议》专门将氢能列为欧盟能源转型的“投资关键领域”；日本把发展氢能产业作为国家战略，其燃料电池技术领先全球；而我国发表了《能源生产和消费革命战略(2016—2030)》，将氢能源的发展上升到国家规划。

在目前众多的制氢工艺中，电解水制氢最为环保、高效且产生的氢气纯度最高无需额外的纯化处理。图 1.1 为碱性电解槽电解水的示意图^[1]，它主要包括外加电源、电解液和电极三部分。外加电源可以由可再生能源如风能和太阳能转化而来，因而具有无污染和可再生的特点，同时氢能在使用过程中产物只有水，这两点保证了氢能真正的零污染。碱性电解槽中的电解液通常为 1 M 氢氧化钾或者氢氧化钠，电极包括用于产氢反应($2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$)的阴极和产氧反应($4\text{OH}^- \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 + 4\text{e}^-$)的阳极。其中，阳极产氧反应由于涉及到 4 个电子的转移过程，因而需要更大的过电势（实际外加电压与反应热力学所需电压的差值）来克服反应活化能垒^[2-4]。而设计和开发一个高效的产氧反应催化剂来降低产氧反应的过电势是解决电解水制氢过程中高能耗的关键。

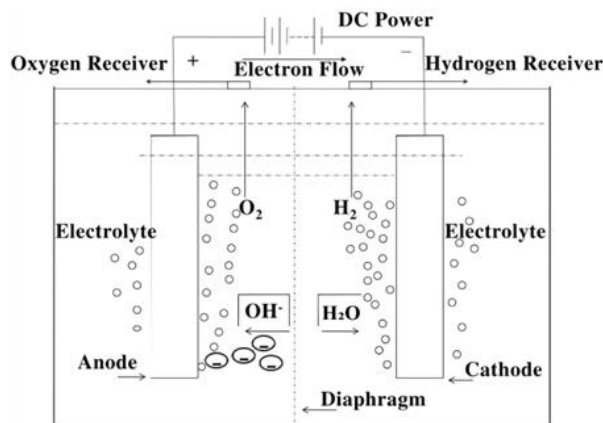


图 1.1 碱性电解槽电解水示意图^[1]

以氧化铈和氧化钕为代表的贵金属氧化物催化剂表现出了较好的电催化产氧活性，不过贵金属高昂的价格、有限的储量和较差的稳定性限制了其在工业制氢中的大规模应用。氧化铈和氧化钕的高产氧活性来源于其外层成键杂化轨道中高比例的 d 轨道，这使得其对于电解水产氧反应的中间产物具有合适的吸附力，从而便于产氧中间物种的形成和转化，加速了产氧反应的进行。第一行过渡金属元素如铁、钴和镍同样存在活跃的 3d 电子和空的 d 轨道，因而也表现出了优异的电催化产氧活性^[5-8]。同时由于其价格低廉以及储量丰富，更具有大规模工业化应用前景。实际上，在碱性电解水制氢工业中，铁、钴、镍的氧化物复合材料已经被广泛用于水分解析氧反应的电极材料。不过较高的能耗（高的过电位和低的电流密度）和苛刻反应条件（60 ~ 80°C 高温、6 M 氢氧化钾）下的稳定性不足依然是过渡金属氧化物产氧催化剂的关键问题所在。因此，开发出高效且稳定的能够大规模应用于工业化生产的过渡金属析氧电催化剂成为了一个关乎国民经济发展的迫在眉睫的问题。

1.2 电解水机理概述

电解水包括阴极的析氢反应和阳极的析氧反应，阳极析氧反应由于涉及到更多的电子转移过程，因此反应基元步骤更加复杂。此外，由于纯水的电离程度较低，溶液中离子移动的电阻较大，因此电解水实际使用的溶液大多呈现酸性（H₂SO₄）或碱性（KOH，NaOH）。而在不同酸碱度的溶液中，电解水的电极反应路径也不相同，呈现出不同的反应动力学和热力学特征。

1.2.1 析氢反应

析氢反应（Hydrogen evolution reaction, HER）的催化活性与氢气的吸附自由能（ ΔG_{H^*} ）有关。HER 的反应机制有两种，分别是 Volmer-Heyrovsky 机制或 Volmer-Tafel 机制，如图 1.2 所示^[9]。

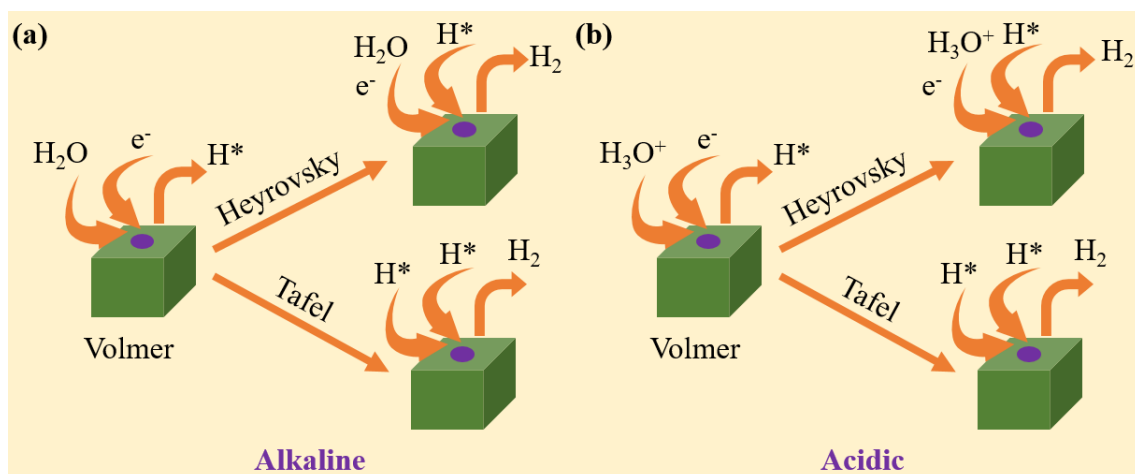
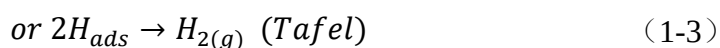
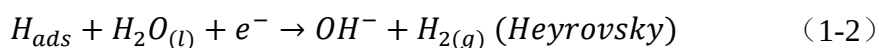
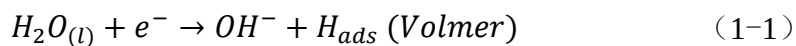


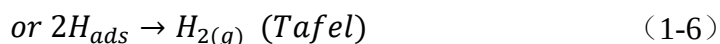
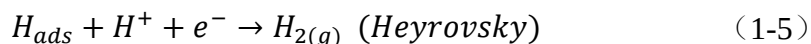
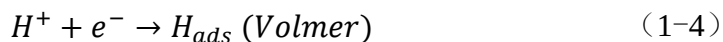
图 1.2 析氢反应机理示意图^[9]；（a）碱性环境下的析氢反应机理；（b）酸性环境下的析氢反应机理。

在碱性和酸性环境下，HER 的演化步骤相似。HER 的第一步是在碱性介质中与 H_2O 发生 Volmer 反应生成 H^* （见公式 1-1），或在酸性介质中与 H_3O^+ 发生反应生成 H^* （见公式 1-4）。第二步为速率决定步骤（Rate determining step, RDS），它取决于催化剂活性位点的本征活性。例如，对于 Pt 基催化剂，决速步骤通常为 Tafel 过程（见公式 1-3 和 1-6）；对于过渡金属催化剂，决速步骤通常为 Heyrovsky 过程（见公式 1-2 和 1-5）。

碱性条件下 HER 的基元反应步骤如下：



酸性条件下 HER 的基元反应步骤如下：



不同催化剂的反应路径不同，这主要是由于 ΔG_{H^*} 大小不同导致的，Pt 金属的 ΔG_{H^*} 非常接近于 0，而过渡金属的 ΔG_{H^*} 则较大。由此可见，氢的吸附能力是设计产氢反应电催化剂时需要考虑的重要因素之一。从基元反应步骤可以看出，HER 反应分为氢的吸附和脱附两个连续的步骤，这就要求催化剂表面的活性位点既有

利于氢的吸附以启动析氢反应，又有利于氢的脱附以释放产物^[10,11]。因此，理想的析氢反应催化剂应该能够很好地平衡氢的吸附和脱附。此外，理论计算结果表明，催化剂的 HER 活性相对于 ΔG_{H^*} 的关系呈现出火山状，如图 1.3 所示^[12]，HER 活性突出的催化剂集中在火山顶部，其 ΔG_{H^*} 接近于 0，这为设计高活性的 HER 催化剂提高了理论指导和借鉴意义。

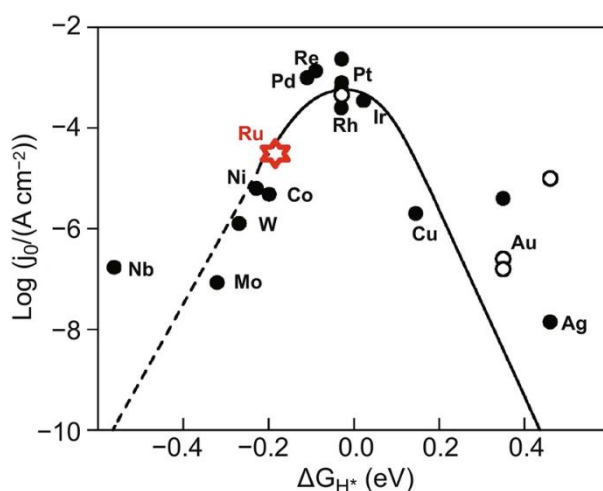


图 1.3 不同金属催化剂的 HER 火山图^[12]

1.2.2 析氧反应

与析氢反应相比，析氧反应（Oxygen evolution reaction, OER）涉及到更多的电子转移，动力学过程较为缓慢，反应机理也更加复杂。目前，公认较为合理的析氧反应机制包括两种，为传统的吸附机制（Adsorbate evolution mechanism, AEM）和新兴的晶格氧机制（Lattice oxygen mechanism, LOM），其中发展较早且较为完备的为 AEM 机制，如图 1.4 所示^[9]。

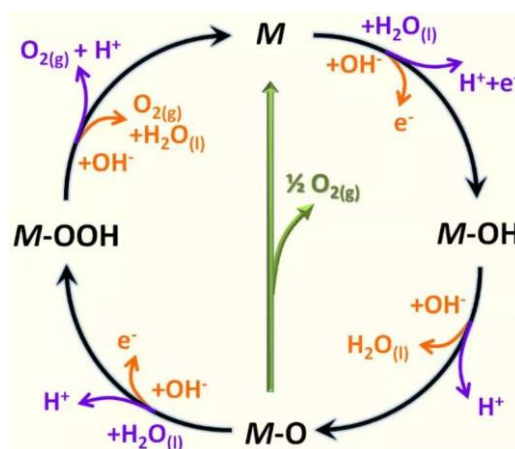
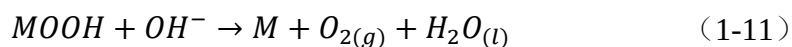
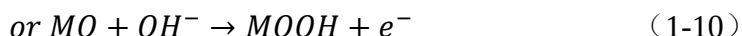
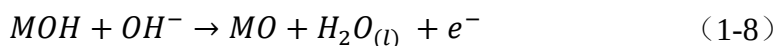


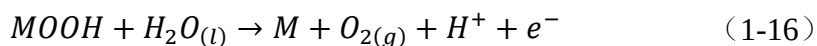
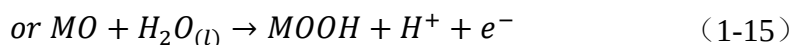
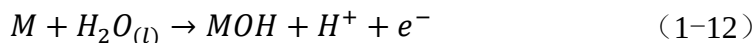
图 1.4 析氧反应 AEM 机理示意图^[9]，黄色箭头为碱性介质的反应路径，紫色箭头为酸性介质的反应路径，M 代表催化剂表面的吸附位点

在碱性和酸性环境下，OER 都包括两种反应路径，分别为三个或四个步骤，见公式 1-7 至 1-16^[3]。反应过程中依次形成了*OH、*O、*OOH 反应中间物种，其中两个*O 可以直接生成 O₂，也可以先转化为*OOH 在进一步生成 O₂。

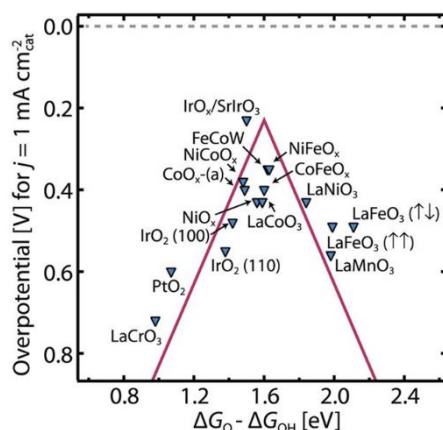
碱性条件下 OER 的基元反应步骤如下：



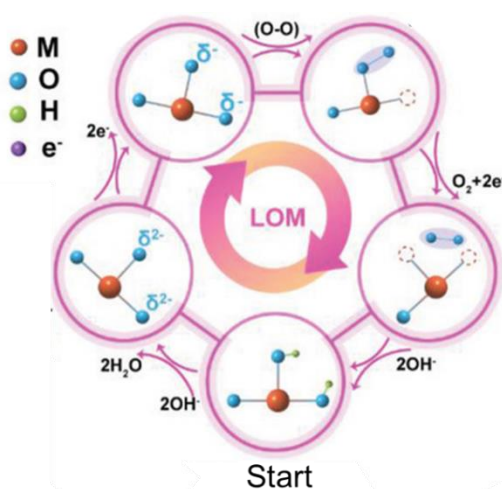
酸性条件下 OER 的基元反应步骤如下：



三种反应中间物种*OH、*O、*OOH 与吸附位点的吸附吉布斯自由能共同决定了反应的热力学和动力学过程，自由能最大的步骤为析氧反应的决速步骤，通常为*O 或*OOH 的生成步骤。理论模拟表明*OH 与*OOH 中间体的结合能差值大致为 3.2 eV（见式 1-8 和 1-10 或 1-13 和 1-15），当其中一个步骤需要的自由能较低时，另一个步骤则为速率决定步骤，反之亦然。由于不同反应中间体的吉布斯自由能存在某种线性关系，可以采用 $\Delta G_{O^*}^0 - \Delta G_{HO^*}^0$ 作为析氧反应的描述符，Thomas 等人总结了 OER 过电势相对于 $\Delta G_{O^*}^0 - \Delta G_{HO^*}^0$ 的函数曲线，如图 1.5 所示的火山图^[12,13]，该火山图可用于预测催化剂的析氧活性并对合成高活性的 OER 催化剂有指导作用。

图 1.5 不同金属催化剂的 OER 火山图^[12,13]

可以看出，AEM 机制涉及到一系列的含氧中间体物种，在金属活性位点表面发生了一系列一致协调的电子-质子转移过程。因此，AEM 机制被认为是一种金属的氧化还原催化反应。而 LOM 与 AEM 不同，LOM 机制遵循 OH^- 、 O_2^{2-} 和 O_2 途径，直接耦合形成了 O-O 键^[14]，如图 1.6 所示^[15]，因此，避免了传统的 AEM 机制中的速率决定步骤（*OOH 中的 O-O 键形成），使得 LOM 机制在获得高效的 OER 反应途径中更具有优势。

图 1.6 析氧反应 LOM 机理示意图^[15]

AEM 和 LOM 机制的主要区别在于 O-O 键形成。对于 AEM，O-O-H 形成是通过溶液中的 OH^- 和 *O 的杂化，两种电子转移过程会在此发生。分别是电子从吸附的 OH^- 转移至外部的循环中以及电子从 *O 转移至金属轨道，使得金属价态降低。然而对于 LOM，O-O 键形成直接通过相邻的晶格氧原子耦合来实现，该过程本质上是相邻的氧原子 (O^-) 的氧非成键态杂化，没有电子转移到外部的循环中。而氧非成键态 (O^-) 的最外层电子数小于 8，这是一种氧化态。因此，一个电子从氧

轨道上被移走, O^{2-} 被转化为 O^- ; 同时, 必须从氧轨道上移出两个电子才能形成 O_2 , 这意味着 LOM 是一种氧的氧化还原反应, 与金属带作为氧化还原中心的 AEM 不同^[14-16]。

1.3 催化剂OER性能评估标准

催化剂可以降低化学反应的活化能, 提高反应速率。在工业生产中, 催化剂的活性、选择性和耐久性都影响其使用。而评估催化剂 OER 性能的指标主要包括析氧活性和稳定性两部分。

1.3.1 OER活性评估标准

催化剂可以降低化学反应的活化能, 提高反应速率。在工业生产中, 催化剂的活性、选择性和耐久性都影响其使用。而评估催化剂 OER 性能的指标主要包括析氧活性和稳定性两部分。

(1) 过电位 (Overpotential, η): 过电位是电极偏离平衡时电极电位与平衡电位的差值, 对于 OER 反应, 其平衡电位为 1.23V。通过测试 OER 反应的线性伏安扫描 (Linear sweep voltammetry, LSV) 曲线, 可以获得电极材料在连续电流密度下的电位变化趋势, 从而计算出过电位的大小, 是评估催化剂 OER 反应活性最常用的指标。

(2) 阻抗 (Electrochemical Impedance Spectroscopy, EIS): 较小的阻抗有利于电荷传输和离子转移, 从而提高催化反应速率。在 OER 反应过程中, 过电位不仅仅来源于电极的极化, 反应电路的阻抗也会导致过电位增加, 为了排除阻抗的影响, 可以通过测量阻抗对催化剂的 OER 性能进行补偿, 以获得催化剂真实的 OER 活性。

(3) 塔菲尔斜率 (Tafel slope): 在以 (过) 电位对电流密度的对数值作图时, 所得到的曲线上直线段部分的斜率, 反映了析氧反应的动力学过程。塔菲尔斜率越小, 越有利于 OER 反应的动力学过程。

(4) 转换频率 (Turnover frequency, TOF): 催化剂的表观活性取决于活性位点数量的数量和每个活性位点的本征活性, 而转换频率是指在单位时间内每个活性位点转化的反应物的分子数目, 能够反应催化剂活性位点的本征活性。电化学活性表面积 (Electrochemical active surface area, ECSA) 可用于评估催化剂的本征活性和活性位点的数量, 并由双电层电容 (C_{dl}) 计算获得。对于 OER 反应, 在非法拉第电位窗口 (不发生电荷转移用于 OER 反应的窗口, 通常为 0.1 V) 对电极进行不同扫描速率下的循环伏安测试, 取电压窗口的平均值为最终电位点, 绘

制该电位下循环伏安曲线的电流差值相对于扫描速率的曲线并进行线性拟合，拟合所得的直线斜率的一半即为双电层电容的大小。而电化学活性表面积可通过公式 1-17 计算得到，其中 C_{dl} 为原子级光滑材料的双电层电容，其值约 $40 \mu\text{F}/\text{cm}^2$ ，而 S 则是电极的实际几何表面积。在相同的表观 OER 活性时，催化剂的电化学活性表面积越大，催化剂的活性位点数量也就越多；催化剂的电化学活性表面积越小，催化剂活性位点的本征活性越高，转换频率也就越大。

$$ECSA = \frac{C_{dl} \times S}{C'_{dl}} \quad (1-17)$$

（4）法拉第效率（Faradaic efficiency, FE）：是指实际生成物与理论生成物的百分比，对于 OER 反应生成物为氧气。法拉第效率可用于评估催化剂 OER 活性的真实性，例如，在测试含有镍的 OER 催化剂的线性伏安扫描曲线时，在 1.4 V vs RHE 电位附近会有镍的氧化还原峰，导致 OER 过电位异常的小，而法拉第效率可以反映出 OER 反应对整个电流的真实贡献，从而获得真实的 OER 活性。法拉第效率可通过公式 1-18 计算获得：

$$FE = \frac{Q_g}{Q_t} = \frac{znf}{Q_t} = \frac{zfP\alpha v}{106IRT} \quad (1-18)$$

其中 Q_g 和 Q_t 分别为转移到 O_2 的电荷和催化剂上的总电荷； z 是一个分子产物所需的电子数， O_2 的 z 是 4； f 为法拉第常数，为 96485 C/mol ； P 为大气压 101325 Pa ； α （百万分率）是气相色谱测定的 O_2 浓度； v （标准状态下，立方厘米每分钟）是在气相色谱和反应器之间的质量流量计上显示的气体流速； I 为总电流， R 为气体常数，为 $8.314 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ ； T 为 298.15 K 的室温。

1.3.2 OER稳定性评估标准

（1）循环伏安测试（Cyclic voltammetry, CV）：在一定的电压范围内，对催化剂进行循环的 OER 反应测试，并记录每一圈的循环曲线。通过检查每一圈循环曲线的重合程度，来评估催化剂的 OER 稳定性。

（2）计时电流测试（Chronoamperometry）：电位恒定时，测定催化剂的 OER 电流响应随时间的变化，一般电流相比于初始状态降低 10% 时认为催化剂失效。

（3）计时电位测试（chronopotentiometry）：电流恒定时，测定催化剂的 OER 电位响应随时间的变化，一般电位相比于初始状态增加 30 mV 时认为催化剂失效。

1.4 铈基过渡金属催化剂的OER活性研究进展

电解水阳极析氧反应是一个动力学缓慢的过程，因此开发高效的析氧反应电催化剂具有重要意义。稀土元素由于其独特的 4f 电子结构，已创新性地应用于荧光粉、磁铁和催化剂^[17-22]，而 Ce 作为最丰富的稀土元素之一，因其优异的氧化还原性能、良好的电子/离子电导率和灵活的配位能力而特别具有吸引力^[23-25]。许多研究表明，铈（Ce）在提高过渡金属基析氧反应催化剂的性能方面有重要作用。

铈在催化剂中以氧化物的形式存在。而氧化铈（ CeO_x ）中 Ce^{3+} 与 Ce^{4+} 共存并且相互之间容易转化，使得其具有优异的氧化还原性能。这意味着 CeO_x 与过渡金属之间丰富的电子相互作用可以调节活性位点的电子结构，优化反应动力学，因而提高催化剂的本征活性；同时，氧空位将伴随着 Ce^{3+} 的产生而形成，使得其具有较好的储氧和氧传导能力，可以降低催化剂中载流子的传输阻抗^[23-25]。因此越来越多的研究者开始将其应用于电催化产氧反应，并且取得了不错的进展。 CeO_x 往往与其他组分形成复合产氧催化剂，复合的成分包括硒化物^[26]、过渡金属的氧化物和氢氧化物（铁^[27]、钴^[28]和镍^[29]、镍铁层状双羟基金属化合物^[30]以及氮碳化合物^[31]等。而在铈基过渡金属析氧反应电催化剂中， CeO_x 的存在形式主要包括掺杂、表面负载和作为中间层，如图 1.7 所示^[32]。其中，中国科学技术大学俞书宏教授课题组^[26]、德克萨斯大学奥斯汀分校 Charles Buddie Mullins 课题组^[28]和阿卜杜拉国王科技大学 Kazuhiro Takanabe 课题组^[33]在 CeO_x 表面负载方面做出了不错工作。而斯坦福大学 Thomas F. Jaramillo 课题组^[29]、兰州大学唐瑜教授课题组^[30]和东京大学 Jean-Jacques Delaunay 课题组^[34]在 CeO_x 掺杂用于电催化产氧方面取得了不错进展。南开大学杜亚平教授团队^[35]、中山大学李高仁教授课题组^[27]和北京大学深圳研究生院杨世和教授课题组^[36]在 CeO_x 作为产氧催化剂的中间层方面进行了相关报道。

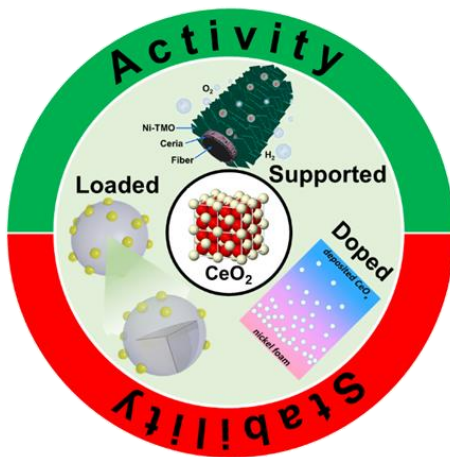


图 1.7 铈基过渡金属析氧反应电催化剂中铈的存在形式总结^[32]

1.4.1 铈掺杂的催化剂

Jia Wei Desmond Ng^[29]等人在 Au 载体上通过电化学沉积 Ni:Ce 溶液 (95:5) 制备了 NiCeO_x-Au 催化剂。NiCeO_x-Au 比 NiO_x-Au 和 CeO_x-Au 表现出更高的析氧催化活性, 表明 Ce 掺杂增强了 NiCeO_x-Au 催化剂的活性; 而活性的提高归因于 Ce 的多价性质以及界面原子配位环境和几何结构的改变而增强的电子转移。此外, 还制备了 Ce 修饰的氧化铜作为 OER 催化剂, 其析氧性能与掺杂的 Ce⁴⁺ 的浓度有很强的相关性, 随着 Ce⁴⁺ 浓度增加, 无序度的增加促进了电荷转移, 进而提高了催化性能。Kevin J. May^[37]等人还将 Ce 掺杂应用于钙钛矿氧化物, 密度泛函理论 (Density functional theory, DFT) 计算表明, 一方面, Ce 在 A 位的掺杂可以增加 X 位的 O 2p 轨道, 从而降低氧空位的形成能, 增强晶体结构的柔韧性, 有助于面活性相的动态演化; 另一方面, Ce 掺杂会降低结构共价, 在一定程度上阻碍了动态重构过程, 从而改善催化剂的析氧反应活性。

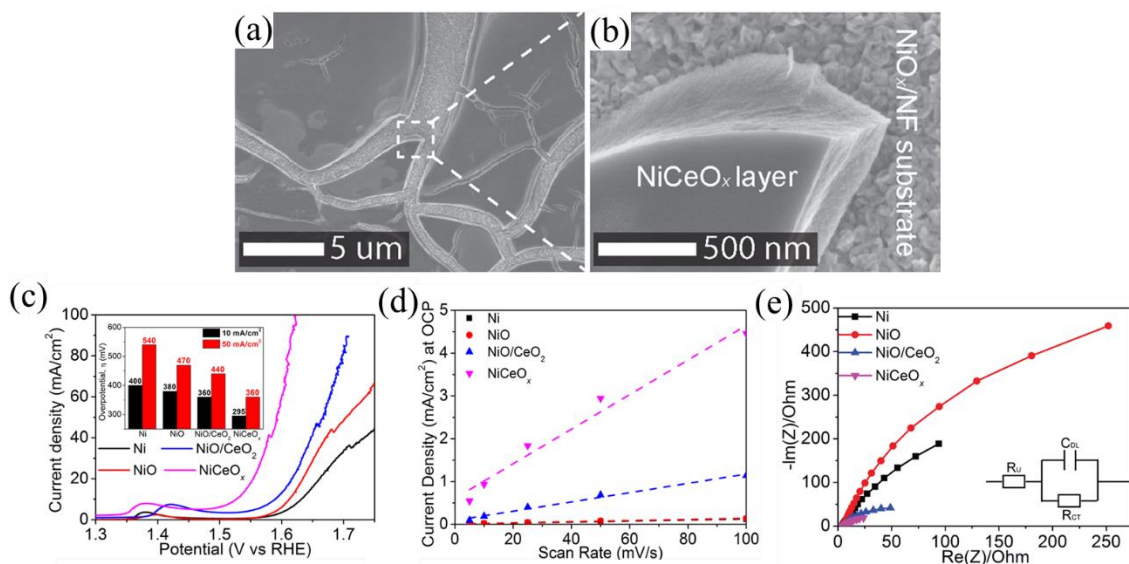


图 1.8 NiCeO_x 催化剂的结构、形貌和电化学性能; (a) NiCeO_x@NF 催化剂的 SEM 形貌图; (b) NiCeO_x@NF 催化剂的 SEM 局部放大图; (c) 催化剂的线性伏安扫描曲线; (d) 催化剂的双电层电容; (e) 催化剂的阻抗谱

在催化剂中掺杂 Ce 可引入氧空位, 氧空位本身可作为 OER 活性位点。於俊^[34]等人通过简单的浸渍涂覆和退火两步合成了富缺陷的 NiCeO_x 电催化剂, 该催化剂对 OER 具有良好的催化活性, 过电位低且长期稳定。在退火过程中, Ni 原子从泡沫镍基底表面扩散到沉积的 CeO_x 薄膜中, 形成了具有大量氧空位缺陷的 NiCeO_x 表层, 不仅提供了丰富的活性位点, 而且降低了传质电阻, 从而获得了较大的电化学活性表面积和较高的 OER 性能。NiCeO_x 的结构和形貌如图 1.8 (a) 和图 1.8 (b) 所示。从图 1.8(c) 的线性扫描伏安曲线可以看出, NiCeO_x 催化剂在 10 mA/cm²

的电流密度下过电位为 295 mV，远低于 Ni、NiO 和 NiO/CeO₂。由图 1.8 (d) 可知，Ni、NiO、NiO/CeO₂ 和 NiCeO_x 样品的双层电容分别为 1.19、1.31、10.8 和 40.4 mF/cm²，可见 NiCeO_x 样品具有较大的电化学活性表面积。通过 Nyquist 图可以得到样品的电荷转移电阻 (Charge transfer resistances, RCT)，如图 1.8 (e) 所示，Ni、NiO、NiO/CeO₂ 和 NiCeO_x 的电荷转移电阻分别为 174、370、36 和 12 Ohm，表明 Ce 的掺杂降低了催化剂的反应阻抗，从而提高了 OER 活性。

1.4.2 铈作为表面负载的催化剂

Kim 等人^[28]使用简单的连续两步电沉积方法在多晶 Ti 衬底上获得 CeO_x/CoO_x 催化剂，其中，纳米 CeO_x 均匀分布在 CoO_x 表面。DFT 计算结果表明，Ce 通过改变表面 Co 的电子结构，优化了 OER 中间体的结合能，使得 OER 催化性能大大提高。众所周知，过渡金属层状双氢氧化物 (TM-LDHs) 是一种优良的 OER 电催化剂，也可以通过负载 Ce 来提高其性能。Wang 等人^[31]采用简单的原位生长方法在铈-氮-碳 (CeNC) 表面生长铈，合成了 NiFe-LDH/CeO₂@CeNC 电催化剂。在该催化剂中，CeO₂ 被锚定在 CeNC 表面，作为 LDH 的启动子；此外，CeO₂ 为催化剂提供了丰富的氧空位，并与 CeNC 发生了强烈的电子相互作用，促进了优异的 OER 性能，在过电位为 235 和 430 mV 时，电流密度分别可以达到 10 和 100 mA/cm²。

为了进一步研究 CeO₂ 与载体的空间构型对 OER 催化性能的影响，Gao 等人^[38]合成了两种不同空间构型的催化剂，他们分别被命名为氧化铈嵌入的氧化镍 (CeO₂-embedded NiO, Ce-NiO-E) 和表面负载氧化铈的氧化镍 (CeO₂-surface-loaded NiO, Ce-NiO-L)，如图 1.9 (a) 和图 1.9 (b) 所示。透射电子显微镜图像 (Transmission electron microscopy, TEM) 显示，Ce 的加入可以减小 NiO 的纳米颗粒尺寸，如图 1.9 (c) (d) 和 (e) 所示。通过高分辨透射电子显微镜图像 (High resolution transmission electron microscopy, HR-TEM) 可以观察到超小的 CeO₂，如图 1.9 (f) (g) 和 (h) 所示，0.31nm 和 0.27 nm 的晶格条纹对应立方萤石 CeO₂ 的 (111) 面和 (200) 面。电化学测试结果表明，Ce-NiO-E 催化剂在 10 mA/cm² 的电流密度时过电位为 382 mV，Tafel 斜率为 118.7 mV/dec，与 Ce-NiO-L 催化剂 (426 mV 和 131.6 mV/dec) 相比，嵌入式结构更有利于 OER 催化活性，这是因为 Ce-NiO-E 中较小的 CeO₂ 可以提供更多可用的表面活性位点。综上所述，与 Ce-NiO-L 相比，Ce-NiO-E 较高的 OER 活性的源于 CeO₂ 的嵌入使其比表面积更大，表面缺陷更丰富，氧吸附能力更高，表面活性位点的电子结构更优化。

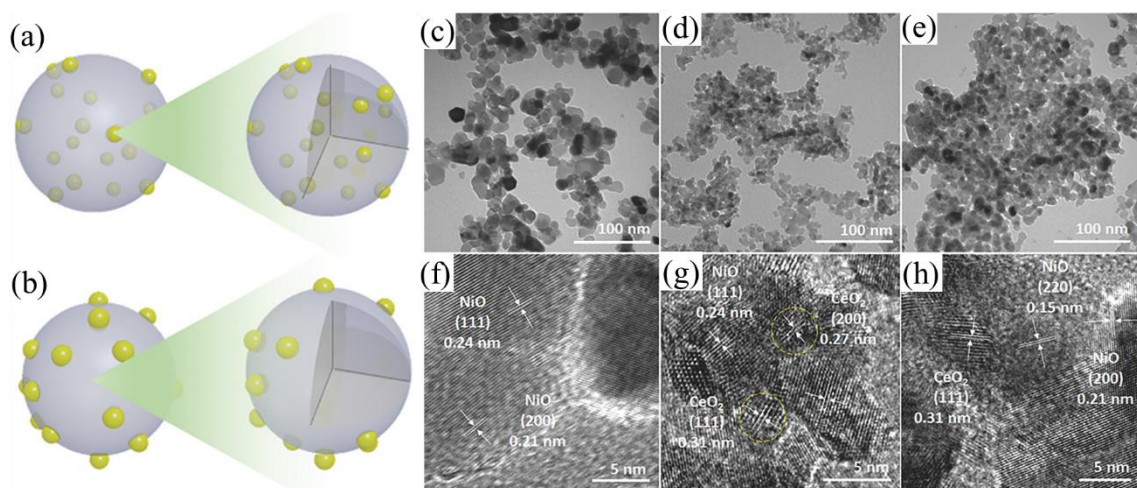


图 1.9 Ce-NiO 催化剂的结构和形貌：(a) Ce-NiO-E 结构模型；(b) Ce-NiO-L 结构模型；(c) NiO、(d) Ce-NiO-E 和 (e) Ce-NiO-L 的 TEM 图像；(f) NiO、(g) Ce-NiO-E 和 (h) Ce-NiO-L 的 HR-TEM 图像

1.4.3 铈作为中间层的催化剂

由于氧化铈具有良好的电荷转移特性，与过渡金属结合时被广泛用作催化剂载体^[39]。Feng^[27]通过连续的三个步骤合成了 FeOOH/CeO₂ HLNTs-NF 催化剂用于电解水产氧反应，第一步是在泡沫镍基底上合成 ZnO 纳米棒阵列，然后将 CeO₂ 和 FeOOH 依次电沉积到 ZnO 表面，最后，用 KOH 溶液去除 ZnO 纳米棒阵列，即可获得最终的 FeOOH/CeO₂ HLNTs-NF 催化剂。该催化剂在过电位为 300 mV 时的电流密度为 80.2 mA/cm²，而 FeOOH NTAs-NF 在相同条件下的电流密度仅为 18.6 mA/cm²。这是因为 OH⁻更容易吸附在 FeOOH/CeO₂ 表面且 CeO₂ 具有独特的高氧储存电容（Oxygen-storage capacitance, OSC）特性，从而提高了电流密度。此外，Xia 等人^[35]采用了一种新的合成策略，为镍铁铬氢氧化物（nickel-iron-chromium hydroxide, NFC）引入了 CeO₂ 载体，制备的催化剂在 10 mA/cm² 时获得了 230.8 mV 的超低过电位，Tafel 斜率仅为 32.7 mV/dec。显然，CeO₂ 底物的引入促进了氧离子向催化中心的运输，并有效地将 NFC 的电子结构调节到适合碱性条件下水氧化的能态。

此外，氧化铈也被用作全解水电催化剂的载体。龙霞等人^[36]制备了 CeO₂/Ni-TMO 催化剂用于电解水析氧反应，如图 1.10 (a) 所示，碳纤维为该催化剂的基底，而氧化铈作为中间层，在氧化铈表面垂直生长了金属镍修饰的过渡金属氧化物纳米片。从图 1.10 (b) 的极化曲线可以看出，CeO₂/Ni-TMO 的电流密度为 10 mA/cm² 时过电位仅为 220 mV，远低于 Ni-TMO 催化剂 270 mV 的过电位。图 1.10 (c) 显示 CeO₂/Ni-TMO 催化剂的 Tafel 斜率只有 38 mV/dec，而 Ni-TMO 的 Tafel 斜率为 61 mV/dec，证明了 CeO₂/Ni-TMO 催化剂具有更快的析氧反应动力

学。在图 1.10 (d) 中, $\text{CeO}_2/\text{Ni-TMO}$ 表现出比 Ni-TMO 小得多的半圆直径, 也就是较小的电荷传输电阻, 证实了氧化铈载体在转移含氧物种和 OER 中间体方面具有独特的优势, 从而提高催化剂的析氧反应活性。

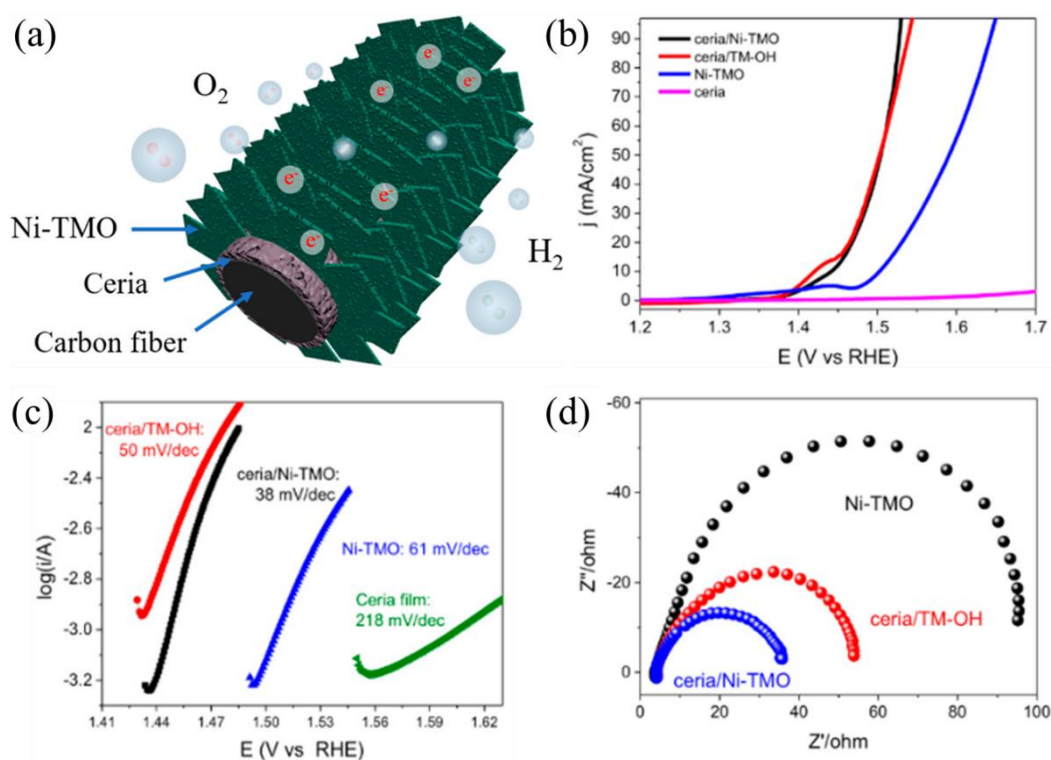


图 1.10 $\text{CeO}_2/\text{Ni-TMO}$ 催化剂的形貌结构与电化学析氧性能; (a) $\text{CeO}_2/\text{Ni-TMO}$ 催化剂的结构; (b) 析氧反应 LSV 曲线; (c) Tafel 斜率; (d) 电化学阻抗谱

综上所述, 铈提高过渡金属催化剂 OER 活性的原因可归结为以下几个方面: (1) Ce^{3+} 和 Ce^{4+} 容易转化的性质使得其与过渡金属离子发生强烈的电子相互作用, 从而增加了活性位点的数量和提高了活性位点的本征活性; (2) 氧化铈作为富氧储氧容器, 具有良好的氧导电性, 可降低析氧反应的电荷转移电阻; (3) 氧化铈中的 Lewis 酸位点可以优化 OH^* 等 OER 中间体的结合能, 从而加速 OER 反应动力学过程。另一方面, 如果氧化铈层过厚或掺杂铈浓度过高, 电荷转移电阻反而会增大, OER 活性位点数量会减少^[32]。因此, 合理控制氧化铈的含量将是未来进一步提高含铈基过渡金属 OER 电催化剂活性的研究方向。

1.5 铈基过渡金属催化剂的OER稳定性研究进展

除析氧活性外, 评价析氧反应电催化剂的另一个关键参数是稳定性。虽然过渡金属基的催化剂已表现出良好的 OER 性能, 但这些催化剂的稳定性问题尚未得

到很好的解决。铁、钴、镍等金属离子的溶解仍然是不可避免的，特别是在大电流密度下的长期电解水试验中。而 CeO_2 在碱性电解质中是一种非常稳定的材料，通常被应用于过渡金属基析氧反应电催化剂的表面保护层。 CeO_2 表面层可以使碱性电解液中的 OH^- 和生成的氧气自由通过，以保证析氧反应的稳定进行，但可以阻止过渡金属离子通过，以抑制过渡金属离子的溶解。另一方面，掺杂 Ce 还可以通过调节过渡金属离子的键能来提高 OER 电催化剂的稳定性。

Keisuke Obata 等人^[33]报道了 CeO_x 表面层可以通过对 OH^- 和 O_2 独特的永久选择性来阻止金属离子的溶解。本研究将含有 Ce^{3+} 前驱体的溶液在 NiFeO_x 催化剂表面电镀 6 h 以获得表面 CeO_x 镀层，如图 1.11 (a) 所示， NiFeO_x 催化剂表面有厚度约为 100-200 nm 的 CeO_x 层。图 1.11 (b) 和图 1.11 (c) 所示的 TEM 和 HR-TEM 图像显示， CeO_x 层由纳米颗粒组成，它们之间有明显的空隙，而空隙的尺寸恰好使得电解液中的 OH^- 和在催化剂表面生成的氧气容易通过，但阻止了 NiFeO_x 催化剂中氧化还原的 Fe/Ni 离子通过。这种结构特征有助于 NiFeO_x 催化剂的自我修复，提高其耐久性。 $\text{CeO}_x/\text{NiFeO}_x$ 和裸 NiFeO_x 催化剂的 OER 稳定性测试结果如图 1.11 (d) 所示，在运行 96 h 后， NiFeO_x 催化剂的过电位增加了约 60 mV，但 $\text{CeO}_x/\text{NiFeO}_x$ 的过电位仅略有增加；经过稳定性测试，通过循环伏安扫描 (Cyclic voltammetry, CV) 结果可以看出， $\text{CeO}_x/\text{NiFeO}_x$ 几乎可以完全恢复到稳定性测试前的 OER 活性，如图 1.11 (e) 所示。而 CeO_x 涂层的选择渗透性不仅取决于 CeO_x 颗粒的大小，还取决于它们的电荷分布。本工作还总结了其他还原剂如 I^- 和 CN^- 的选择渗透率，并表现出相同的效果，如图 1.11 (f) 所示。综上所述， CeO_x 涂层的选择透过性可以提高 OER 等催化剂的耐久性。

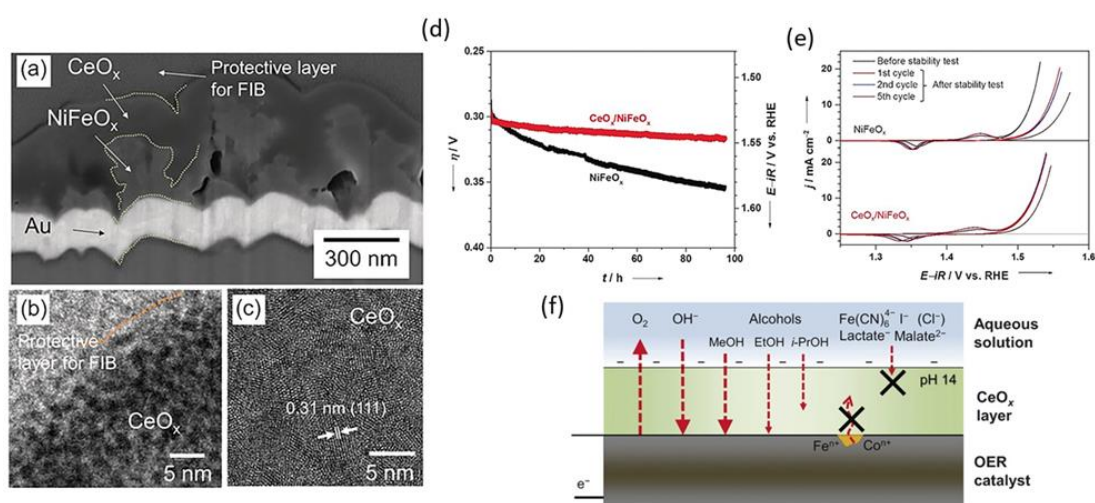


图 1.11 $\text{CeO}_x/\text{NiFeO}_x$ 和 NiFeO_x 催化剂的形貌、结构和电化学性能；(a) $\text{CeO}_x/\text{NiFeO}_x$ 催化剂的横截面结构，由聚焦离子束切割后用扫描电子显微镜观察得到；(b) $\text{CeO}_x/\text{NiFeO}_x$ 催化剂的 TEM 图像；(c) $\text{CeO}_x/\text{NiFeO}_x$ 催化剂的 HR-TEM 图像；(d) $\text{CeO}_x/\text{NiFeO}_x$ 和 NiFeO_x

催化剂在恒流 (20 mA/cm^2) 条件下的 OER 稳定性测试; (e) $\text{CeO}_x/\text{NiFeO}_x$ 和 NiFeO_x 催化剂在稳定性测试前后的 OER 活性对比; (f) CeO_x 提高了催化剂稳定性和选择性的机理示意图

表 1.1 总结了近年来报道的含铈过渡金属基电催化剂的 OER 的活性和稳定性测试结果。稳定性最差的催化剂 $\text{CeO}_2@\text{PIZA}/\text{FTO}$ 在电流密度为 10 mA/cm^2 的条件下, 仅在几小时后活性就显著下降, 而最好的催化剂 NiCeO_x 在电流密度为 10 mA/cm^2 的条件下, 活性可以保持 200 小时, 性能几乎没有下降。这可能是因为 PIZE/FTO 与负载的 CeO_2 粒子之间的结合力较弱, 因此在 OER 过程中比 Ce 掺杂的 NiCeO_x 催化剂更容易脱落; 也就是说, 氧化铈可以优化过渡金属的键能, 提高过渡金属的长期电解水稳定性。然而, 针对这方面的研究仍然较少且缺乏直接的实验证据。此外, 如果想要满足工业制氢的要求, 有必要开发出简单的制备方法来获得在几十安培大电流操作中性能突出的大面积电极, 这无疑是未来电解水制氢的重要发展方向之一。而氧化铈在发展高效的析氧反应电极, 实现氢能的大规模利用中具有重要地位。

表 1.1 含铈过渡金属基电催化剂的 OER 的活性和稳定性测试结果

电催化剂	过电势 @ 10 mA/cm^2	OER 稳定性	电解液	参考文献
$\text{CeO}_2/\text{CoSe}_2$ hybrid	288 mV	10h@ 10 mA/cm^2	0.1M KOH	26
$\text{FeOOH}/\text{CeO}_2$	220 mV	50h@ 200 mA/cm^2	1M NaOH	27
$\text{CeO}_x/\text{CoO}_x$	313 mV	15h@ 15 mA/cm^2	1M NaOH	28
$\text{NiFe-LDH}/\text{CeO}_2$	235 mV	10h@ 10 mA/cm^2	1M KOH	31
$\text{CeO}_x/\text{NiFeO}_x$	280 mV	96h@ 10 mA/cm^2	1M KOH	33
NiCeO_x	295 mV	200h@ 10 mA/cm^2	1M KOH	34
$\text{Cu}@\text{CeO}_2@\text{NFC}$	231 mV	30h@ 20 mA/cm^2	1M KOH	35
$\text{CeO}_2/\text{Ni-TMO}$	220 mV	30h@ 10 mA/cm^2	1M KOH	36
Ce-NiO-E	382 mV	2.8h@ 28 mA/cm^2	1M KOH	38
$\text{CeO}_2/\text{Co}_3\text{O}_4$	265 mV	20h@ 10 mA/cm^2	1M KOH	40
$\text{Co-CeO}_2/\text{N-CNR}$	410 mV	3000 Cycles	0.1M KOH	41
$\text{CeO}_2@\text{PIZA}/\text{FTO}$	370 mV	2.7h@ 10 mA/cm^2	1M KOH	42
Ni-Fe-Ce-LDH	242 mV	24h@ 10 mA/cm^2	1M KOH	43
$\text{Co}_3\text{O}_4/\text{CeO}_2$ NHs	270 mV	10h@ 89 mA/cm^2	1M KOH	44
$\text{CeO}_x/\text{CoP}/\text{NF}$	264 mV	60h@ 10 mA/cm^2	1M KOH	45
$\text{CeO}_x/\text{NiCo}_2\text{S}_4$	270 mV	20h@ 10 mA/cm^2	1M KOH	46
$\text{CeO}_x/\text{NiFe-OH}$	240 mV	22h@ 50 mA/cm^2	1M KOH	47

h-Co ₃ O ₄ /CeO ₂	310 mV	11h@1.7 V	0.1M KOH	48
Ni ₃ S ₂ -CeO ₂ /NF	260 mV	24h@40mA/cm ²	1M KOH	49
V-CoP@a-CeO ₂	225 mV	40h@20mA/cm ²	1M KOH	50
CeO ₂ /NiFeCo	260 mV	24h@10mA/cm ²	1M KOH	51

1.6 研究目的、内容及研究方法

1.6.1 研究目的与内容

氢能作为一种高效清洁能源，对于实现国家“碳达峰，碳中和”的目标具有重要意义。氢能的制备效率取决于制氢电极的活性，尤其是阳极析氧反应电极，而氧化铈可用于提高过渡金属基的析氧反应催化剂的活性和稳定性，一直是析氧反应电极设计和开发的研究方向之一，在未来的工业制氢电极中占有重要地位。而目前市场上缺乏能够满足工业制氢需求的 OER 电极，问题在于较低的活性和恶劣的工业测试环境中催化剂稳定性不足。

因此，本课题开发出了两种过渡金属氧化物（CoO 和 FeO_x）催化剂用于 OER 反应，并通过氧化铈提高了过渡金属氧化物催化剂的 OER 活性和稳定性，促进了铈基过渡金属氧化物催化剂的发展，并为工业制氢电极的发展做出了贡献。具体的研究内容如下：

首先，采用泡沫镍为基底，通过简单的浸渍法获得了 CoO 纳米片，制备出了具有界面效应的 CoO/CeO₂ 电极，并对 CeO₂ 和 CoO 之间的强电子耦合效应用于提高 CoO 的 OER 活性进行了研究，研究结果为通过控制界面来设计含 CeO₂ 的 OER 催化剂提供了一条途径。

其次，制备了一种新型的 Fe^{HV}/CeO₂@NF 催化剂。在 CeO₂ 表面负载 FeO_x 颗粒，通过改变 FeO_x 的尺寸来调节其与 CeO₂ 的电子相互作用，从而获得具有高价态的表面 Fe 位点，以实现高效的 OER 反应；并改变 FeO_x 与 CeO₂ 基体的结合力来提高催化剂的 OER 稳定性，从而获得了具有高活性和长期稳定性的析氧反应催化剂。

最后，由于简单的制备方法，将 Fe^{HV}/CeO₂@NF 催化剂扩大制备，获得了大面积（100 cm²）的 Fe^{HV}/CeO₂@NF 电极，检验了大面积电极的均匀性及其工业制氢性能，表现出了不错的结果，为大规模地电解水制氢提供了有效的途径。

1.6.2 研究方法

（1）催化剂的制备方法：采用一步连续的电化学沉积-浸渍法制备了 CoO/CeO₂

催化剂，采用一步连续的电化学沉积-刻蚀法 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2/\text{NF}$ 催化剂，制备过程和所需设备简单。具体的制备流程详见第二章 2.2 节。

(2) 催化剂的表征方法：采用扫描电子显微镜 (Scanning electron microscope, SEM)、投射电子显微镜 (Transmission electron microscope, TEM)、高角度环形暗场扫描透射电子显微镜 (High-angle annular dark field-scanning transmission electron microscope, HAADF-STEM) 表征催化剂的结构、形貌和元素分布；采用原子力显微镜 (Atomic force microscope, AFM) 表征催化剂表面纳米颗粒和纳米片的厚度与粗糙度；采用 X 射线衍射仪 (X-ray diffraction, XRD) 表征催化剂材料的晶体结构；采用聚焦离子束 (Focused ion beam, FIB) 切割样品并结合 SEM 表征材料的截面结构；采用 X 射线光电子能谱 (X-ray photoelectron spectroscopy, XPS)、X 射线吸收精细结构谱 (X-ray absorption fine structure, XAFS)、电子能量损失谱 (Electron energy loss spectroscopy, EELS) 来表征催化剂材料中元素的价态和电子结构；采用穆斯堡尔谱 (Mössbauer spectroscopy) 来表征催化剂中高价铁的存在和含量；采用电感耦合等离子体发射仪 (Inductively coupled plasma optical emission spectrometer, ICP-OES) 表征催化剂中元素的实际负载量；采用密度泛函理论 DFT 表征催化剂中原子的电子结构和相互作用。

(3) 催化剂的 OER 性能测试方法：OER 性能测试采用 CHI630E 电化学工作站完成。在计算法拉第效率中，由气相色谱仪测试生成物氧气的含量。

第 2 章 实验方法与表征手段

2.1 实验所用试剂

表 2.1 列举了此论文实验过程中所用到的全部化学试剂。此外，催化剂的基底为淘宝购买的壹铭隆品牌的商业泡沫镍，纯度为 99.9%，厚度为 1.5 mm，孔径为 110 ppi,空隙率为 98%。在使用前，泡沫镍需要洗涤，洗涤步骤为工业酒精、超纯水、稀盐酸（37% HCl 和 H₂O 按照体积比 1 比 10 稀释）、超纯水、工业酒精依次超声洗涤 10 分钟，并放于工业酒精中保存。而制备 RuO₂ 催化剂时使用的粘结剂为商业购买的阿拉丁品牌的聚四氟乙烯（简称为 PTFE），其粒径为 5 μm。

表 2.1 此论文实验过程中所用到的全部化学试剂

试剂名称	化学式	纯度	品牌
六水合硝酸铈	Ce(NO ₃) ₂ ·6H ₂ O	99.5%	阿拉丁
六水合硝酸钴	Co(NO ₃) ₂ ·6H ₂ O	99%	阿拉丁
浓盐酸	HCl	36.0-38.0%	阿拉丁
乙醇	CH ₃ CH ₂ OH	95%	阿拉丁
氧化钌	RuO ₂	99%	阿拉丁
氯化钠	NaCl	99.5%	阿拉丁
九水合硝酸铁	Fe(NO ₃) ₃ ·9H ₂ O	99%	国药

2.2 催化剂的制备

2.2.1 CeO₂前驱体的制备

本论文所开发的 CoO/CeO₂ 与 Fe^{HV}/CeO₂@NF 两种 OER 催化剂都是在氧化铈前驱体基础上进一步合成的。而 CeO₂ 前驱体是在泡沫镍表面通过电化学沉积法获得的 CeO₂ 镀层，电化学沉积采用三电极体系进行，Ag/AgCl 电极为参比电极（Reference electrode, RE），Pt 片电极夹为工作电极（Work electrode, WE），Pt 丝为对电极（Counter electrode, CE），电镀溶液为含有 2 mmol/L Ce(NO₃)₃ 和 10 mmol/L NaCl 的均匀混合溶液，每次电沉积所用溶液体积约为 50 mL，泡沫镍表面积约为 4 cm²，电沉积采用 70℃ 恒温水浴加热，电沉积的电流密度大小为 -0.25 mA/cm²（工作电极做阴极），电沉积时间为 10 min。每次电沉积开始前，先将泡

沫镍基底置于 70℃ 的电镀溶液中约 1 min, 使得泡沫镍内部温度均匀; 每次电镀后均更换新的电镀溶液。此外, 电沉积结束后, 将泡沫镍取出并用去离子水冲洗掉表面吸附的多余电镀溶液, 之后将其放置在滤纸上自然干燥即可获得 CeO_2 前驱体, 并用于后续的催化剂制备。

2.2.2 CoO/CeO_2 系列催化剂的制备

在获得 CeO_2 前驱体后, 将其在 0.3 mol/L 的 $\text{Co}(\text{NO}_3)_2$ 溶液中 ($\text{pH}=1.56$) 浸渍 60 min, 然后用去离子水冲洗干净表面吸附的多余溶液后, 将其放在滤纸表面自然干燥即可获得 CoO/CeO_2 催化剂。此外, 还合成了两个参比样品用于 OER 性能对比和机理分析, 分别为 CoO 和 $\text{CoO}/\text{CeO}_2\text{-L}$ 催化剂。其中, CoO 为将泡沫镍直接在 $\text{Co}(\text{NO}_3)_2$ 溶液中浸渍获得, 其余制备条件不变; $\text{CoO}/\text{CeO}_2\text{-L}$ 催化剂中 CoO 纳米片的尺寸大于 CoO/CeO_2 , 通过向 $\text{Co}(\text{NO}_3)_2$ 溶液中加入稀盐酸将溶液的 pH 值降低为 1, 其余制备条件不变, 即可获得 $\text{CoO}/\text{CeO}_2\text{-L}$ 催化剂。

2.2.3 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 系列催化剂的制备

将 CeO_2 前驱体在 0.5 mol/L 的 $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ 溶液中浸渍刻蚀 90 min 后取出, 用去离子水冲洗干净表面吸附的多余溶液后, 将其放置于提前加热至 70℃ 的坩埚中自然加热干燥即可获得 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂。此外, 还合成了两个参比样品用于 OER 性能对比和机理分析, 分别为 $\text{LFe}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 和 $\text{Fe}@\text{NF}$ 催化剂。其中, $\text{Fe}@\text{NF}$ 催化剂为将泡沫镍直接在 $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ 溶液中刻蚀获得, 其余制备条件不变; 通过增加 $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ 溶液的浓度至 0.6 mol/L, 其余制备条件不变, 即可获得具有更大尺寸氧化铁纳米颗粒的 $\text{LFe}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂。

2.2.4 参比样品 RuO_2 催化剂的制备

将 2mg RuO_2 粉末溶解于 400 μl 工业酒精溶液中并超声 10 min, 再加入 400 μl 质量分数为 4wt% 的 PTFE 溶液并超声 10 min, 使其分散均匀。静置几分钟后, 将分散体系底部的黑色絮状物用滴管吸附后均匀涂抹在泡沫镍表面, 最后自然干燥 12 小时。

2.2.5 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 工业电极制备

首先购买 5 L 容量的烧杯, 大面积的 Pt 片 ($2*10\text{ cm}^2$) 作为对电极, 定制大面积的工作电极夹 (开孔尺寸为 $10*10\text{ cm}^2$) 作为工作电极, 在 $11*11\text{ cm}^2$ 的大面积泡沫镍表面 (凯豪达制氢设备有限公司提供的厚度为 1.5 mm 的泡沫镍) 电

沉积二氧化铈, 如图 2.1 所示。将获得的 $\text{CeO}_2\text{@NF}$ 前驱体在 500 mL 0.5 mol/L Fe^{3+} 溶液中浸渍 90 min, 即可获得大面积的 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2\text{@NF}$ 工业电极。



图 2.1 电化学沉积制备大面积 $\text{CeO}_2\text{@NF}$ 前驱体的实物图

2.3 催化剂的表征

2.3.1 扫描电子显微镜SEM表征

本论文研究中, 利用扫描电镜观察了 CoO/CeO_2 与 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2\text{@NF}$ 两种催化剂的表面形貌和截面结构, 获得了催化剂的元素分布及尺度信息 (例如, CoO 纳米片的大小和厚度, FeO_x 纳米颗粒的尺寸等), 所用到的扫描电镜为 ZEISS SUPRA® 55 场发射扫描电镜。

2.3.2 透射电子显微镜TEM表征

在本论文研究中, 利用透射电镜获得了催化剂的局部微观形貌、元素分布及晶面间距等信息, 所拍摄的 TEM、HR-TEM 和 TEM-EDS 图像由 JEOL JEM-3200FS 型号的透射电镜完成。此外, TEM 及 HAADF-STEM 测试的前期制样是用超声法将催化剂从泡沫镍中分离出来, 然后将含有催化剂的悬浮液滴到铜网格上, 每个铜网滴加 3 次即可。

2.3.3 高角度环形暗场扫描透射电子显微镜HAADF-STEM表征

本论文研究所涉及到的 HAADF-STEM 图像由 JEM-ARM200 cold, JEOL Co. Ltd 型号的透射电镜在 STEM 模式拍摄完成, 操作能量为 200 keV, 检测角度为 90-200 mrad。本论文研究主要利用 HAADF-STEM 电镜准确地获得了 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂中 FeO_x 纳米颗粒的尺寸大小; 此外, 氧化铈镀层是由纳米尺度的氧化铈颗粒组成, 利用 HAADF-STEM 电镜获得了氧化铈纳米颗粒的尺寸。

2.3.4 原子力显微镜AFM表征

原子力显微镜可以利用传感器检测样品表面的变化来获得作用力分布信息, 从而获得样品的表面形貌结构信息及表面粗糙度信息。在本论文研究中, 利用原子力显微镜测量了氧化铈镀层及氧化铁纳米颗粒的厚度, 测量是在布鲁克 (Bruker) 尺寸图标上进行的。

2.3.5 X射线衍射仪XRD表征

X 射线衍射仪是利用布拉格定理来检测材料晶体结构的实验仪器。本论文研究中, 利用 Ultima IV XRD 检测了催化剂的晶体结构。然而由于 XRD 有分辨率极限, 所表征的催化剂中 CoO 纳米片, CeO_2 镀层以及 FeO_x 纳米颗粒尺寸较小, 因此仅获得了明显的 Ni 衍射峰。

2.3.6 聚焦离子束FIB表征

在本论文研究中, 利用 FIB 对 CoO/ CeO_2 催化剂进行表面原子剥离以获得催化剂的截面结构, 并结合 TEM 观察了 CoO/ CeO_2 催化剂的截面分布和尺寸大小。所使用的 FIB 型号为 FEI Strata 400S, 所配套的透射电镜型号为 Talos F200s, 操作电压为 200 kV。

2.3.7 X射线光电子能谱XPS表征

在本论文研究中, 主要利用 XPS 分析了催化剂中 Co 和 Fe 元素的价态, 以及氧化铈中 Ce^{4+} 的比例。所用的 XPS 仪器型号为 ESCALAB 250Xi (Thermo Fisher); 测试结果使用 XPSPEAK 软件进行分峰和数据分析。

2.3.8 X射线吸收精细结构谱XAFS表征

XAFS 包括 X 射线吸收近边结构 (X-ray absorption near edge structure, XANES) 和延伸 X 射线吸收精细结构 (Extended X-ray absorption fine structure, EXAFS),

前者可用吸收边的能量位置来分析元素的价态高低，后者可用于分析原子的配位环境。在本研究实验中，利用硬 X 射线的 XAFS 表征了 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂中铁的高价态。XAFS 数据是在美国阿贡国家实验室(ANL)先进光子源(APS)的 Beamline 20-BM 设备上收集的，能量选择使用双晶 Si (111) 单色仪，而检测 I_0 和 I_T 使用标准电离室。为了校准能量，使用铁金属箔作为参考，测试环境与 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂样品一致。所有的 XAFS 测量都是在室温传输模式下进行的，在 6915 到 7800 eV 之间进行连续扫描。此外，还测量了一个商业纯 Fe_2O_3 作为参考，以估计 Fe 的价态。

除了硬 X 射线的 XAFS，本论文研究还测试了 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂的软 X 射线吸收谱(Fe-L soft X-ray absorption spectrum, Fe-L SXAS)以验证铁的高价态。测试由位于中国科学技术大学的中国科学院国家同步辐射实验室完成，在真空室 ($<5 \times 10^{-8}$ Pa) 的总电子产率模式下，MCD-A 和 MCD-B 束流线上进行了 Fe-L 软 X 射线吸收谱的测量。

2.3.9 电子能量损失谱EELS表征

电子能量损失谱可用于分析材料的组成元素。在本论文研究中，EELS 谱所选择的样品区域是由 JEM-ARM200 cold, JEOL Co. Ltd 型号的透射电镜在 STEM 模式辅助完成的，EELS 谱图由 Enfinium 分光仪 (Gatan Inc.) 在每个通道 0.25 eV 的能量分布下获得。本论文研究利用 EELS 来证实 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂表面的细小颗粒为 FeO_x 物种。

2.3.10 穆斯堡尔谱Mössbauer表征

穆斯堡尔效应是指固体中原子核无反冲地发射或者吸收 γ 射线的现象。穆斯堡尔谱利用了多普勒效应(物体辐射的波长因为光源和观测者的相对运动而产生变化)，将相对待测物运动的 γ 光源轰击待测物，并收集散射和透射的 γ 光子，这种经吸收后所测得的 γ 光子的数量与能量的对应关系即为穆斯堡尔谱，它涉及到原子核的性质且不受其他元素干扰，常见的具有穆斯堡尔效应的原子核为：Fe, Sn, Sb。在本论文的研究中，采用穆斯堡尔谱来检测 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂中 Fe 的高价态以及高价 Fe 含量。测试使用传输几何中的 $^{57}\text{Co}/\text{Rh}$ 源，由 SEE Co W304 Mössbauer 光谱仪完成。测试结果采用 MossWinn 4.0 软件进行数据拟合。

2.3.11 电感耦合等离子体发射仪ICP-OES表征

电感耦合等离子体发射仪可以测量溶液中元素的浓度，本论文研究利用

ICP-OES 测量了催化剂的负载量，将一定面积的催化剂放入一定体积的王水中完全溶解作为待测溶液；并利用 ICP-OES 测量了催化剂在 OER 稳定性测试后在电解液中的溶解量，以检测催化剂表面活性位点的脱落情况。测试由 ICP-AES, Arcos II MV 型号的电感耦合等离子体发射光谱仪完成。

2.3.12 密度泛函理论DFT表征

在本论文研究中，利用 DFT 理论计算表征了 CeO_2 与过渡金属氧化物 (CoO 、 FeO_x) 之间的相互作用，揭示了 CeO_2 提高过渡金属氧化物 OER 性能的机理。

(1) CoO/CeO_2 催化剂理论计算方法

DFT 计算使用投影增强波^[52]和 Perdew-Burke-Ernzenhof 交换相关泛函^[53]的方法在 Hubbard U 校正^[54]范围内进行，如同在 VASP 代码中实现的那样^[55]，并在 PBE 函数中加入 $U_{\text{eff}}(\text{Co}) = 3.3 \text{ eV}$ 和 $U_{\text{eff}}(\text{Ce}) = 4.5 \text{ eV}$ 两个 Hubbard 有效项^[29]。为了更好地描述 vdW 相互作用，使用 2010 年的 Grimme 校正方案 (DFT-D3)^[56]增强了色散效应；所有周期性平板计算都是使用 500 eV 的平面波动能截止和至少 15 Å 的真空间距进行的。为了模拟 CeO_2 (111) 衬底，采用了五个具有 (4×4) 周期性的 Ce-O 层。在这些结构中，最上面的两层被允许松弛，而其余的原子则保持固定在它们的块体位置上。另一方面，将 CeO_2 负载的 CoO 薄膜模拟为吸附在 CeO_2 (111) 表面上的 O-Co-O 三层，优化晶格常数为 $a_{\text{CoO}} = 4.576 \text{ Å}$ 。以 CeO_2 负载的 CoO 薄膜为基础，构建了具有 (5×5) 周期性的模拟有限 CoO (111) 薄膜。在沉积模型的几何优化过程中，采用 $1 \times 10^{-4} \text{ eV}$ 能量变化收敛准则的共轭梯度优化程序，允许 CoO 薄膜和 CeO_2 (111) 表面的最上面两层原子层松弛。在所有的计算中都考虑了自旋极化，几何形状被放松，直到最大阈值力为 $0.02 \text{ eV} \cdot \text{Å}^{-1}$ 。

为了比较上述模型的 OER 性能，按下式 2-1 计算吸附能 (E_{ads})：

$$E_{\text{ads}} = E_{\text{slab+adsorbate}} - E_{\text{slab}} - E_{\text{adsorbate}} \quad (2-1)$$

其中， $E_{\text{adsorbate}}$ 、 E_{slab} 和 $E_{\text{slab+adsorbate}}$ 分别为吸附剂在气相中的能量、洁净板的总能量、有吸附剂的板的总能量。标准态的吉布斯自由能 (ΔG) 由下式 2-2 计算：

$$\Delta G = \Delta E - \Delta \text{ZPE} - T\Delta S + \int C_v dT \quad (2-2)$$

其中， ΔE 为 DFT 计算得到的某一物种的总能量， ΔZPE 为零点能， $\int C_v dT$ 为热容， T 为温度， ΔS 为熵。

(2) $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2/\text{NF}$ 催化剂理论计算方法

为了阐明 $\text{FeO}_x/\text{CeO}_2$ 的电子调制及其对 OER 性能的贡献，在这项工作中通过 CASTEP 包应用了 DFT 计算^[57]。在所有的计算中，利用广义梯度近似 (GGA) 和

Perdew-Burke-Ernzerhof 对结构中的交换相互作用进行了精确的描述^[53,58,59]；同时，为所有的几何优化选择了超软赝势，并相应地将平面波基截止能量设置为 380 eV；还选择了 Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shannon 算法来达到有效的能量最小化^[60]。考虑到计算效率和精度之间的平衡，选择了 k 点的粗质量进行几何优化。 $\text{FeO}_x/\text{CeO}_2$ 是在四层厚度的 CeO_2 (111) 表面上构建的，其表面产生了丰富的氧空位。基于 FeO_2 结构构建了超小的 FeO_x 纳米粒子，以匹配实验证实的高价态；并设置了严格的收敛准则以保证准确的计算，分别是 Hellmann-Feynman 力不应超过 0.001 eV/Å、每个原子的总能量差值应小于 5×10^{-5} eV、离子间位移应小于 0.005 Å。

2.4 催化剂的OER性能测试

由于 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂简单的制备方法，本论文在完成实验室的研究后，还将该催化剂扩大制备成了大面积（100 cm²）的 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 电极，并在深圳市凯豪达制氢设备有限公司对该大面积电极进行了工业制氢的性能测试。

2.4.1 实验室级别的OER性能测试

催化剂的 OER 性能测试由 CHI760E 电化学工作站完成，采用标准的三电极体系进行性能测试，Hg/HgO 电极为参比电极，Pt 丝或碳棒为对电极，催化剂为工作电极，电解液为 1 mol/L（pH=13.6）的 KOH 溶液，测试在室温下进行，测试体系如图 2.2 所示。

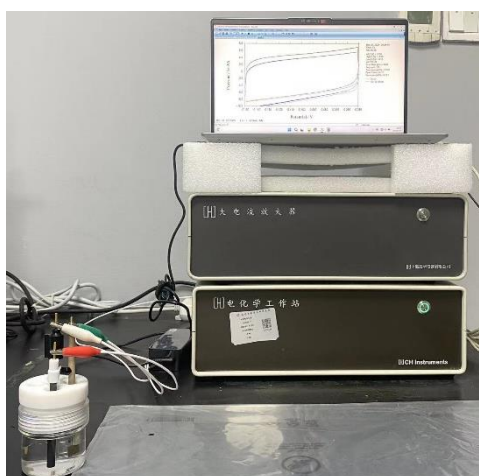


图 2.2 三电极体系进行 OER 性能测试的实物图

LSV 测试的扫描速率为 10 mV/s；EIS 的测量频率为 $10^{-1} \sim 10^5$ Hz；Tafel 斜率测试采用的电压为 0.53 V(vs Hg/HgO)。过电势参照可逆氢电极(Reversible hydrogen electrode, RHE)进行换算，公式 2-3 为计算方法：

$$E_{RHE} = E_{\text{Hg/HgO}} + 0.059 \text{ pH} + E_{\text{Hg/HgO}}^0 \quad (2-3)$$

其中 $E_{\text{Hg/HgO}}^0$ 为 0.098 V, pH 为 13.6。此外, 还配置了 6 mol/L 的 KOH 溶液用于检测 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂在恶劣环境下的 OER 稳定性, 测试时采用油浴恒温 60℃ 加热。

2.4.2 工业级别的OER性能测试

除了在实验室进行 OER 性能测试, 还在深圳市凯豪达制氢设备有限公司对 100 cm^2 的 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 大面积电极进行了工业制氢的性能测试。在测试开始前要装配电解槽, 首先将 100 cm^2 的正方形工业电极剪成直径为 10 cm 的圆形, 此次测试共有 10 对电极, 阳极均为 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 电极, 阴极均为商业泡沫镍电极, 每一对阴极和阳极之间用隔板隔开, 10 对电极都放好后将电解槽两端用螺丝拧紧, 要求电解液在循环时不发生漏液。之后将拧紧的电解槽与管道连接好, 管道上方显示电解液的温度, 加入 8 mol/L 的 KOH 溶液, 并连接外接电源 (可显示电流与电压示数), 开始测试, 测试稳定时温度为 56℃。图 2.3 为工业电解水制氢的测试实物图。



图 2.3 工业电解水制氢的测试实物图

第3章 CoO/CeO₂的制备及其电解水产氧性能研究

3.1 引言

界面效应是指两种活性物质之间形成界面，由于它们的强键合、电子相互作用或协同效应，可以比单一成分构成更多的活性中心^[61,62]，因此，提高了催化性能。界面效应已被广泛应用于 OER 电催化剂的设计，如 Mn₃O₄/CoSe₂^[63]、NiO/TiO₂^[64]、MoS₂/Ni₃S₂^[65]等。由于具有较强的键合或电子相互作用，从而改善了电荷转移，新的界面活性位点具有较高的本征 OER 活性。然而，CeO₂ 作为界面组分发挥界面效应的相关报道几乎都集中在 HER 上，如 Ni₂P-CeO₂^[66]、Ni/CeO₂^[67]和 CeO₂/Co₄N^[68]，该界面可以促进水的解离，并从强金属/氧化物相互作用的协同作用中优化氢吸附自由能^[66-68]。然而，CeO₂ 与杂化组分对 OER 的界面效应尚缺乏，有待进一步研究。钴氧化物和氢氧化物由于 Co 原子与 OER 反应中间物种具有适当的结合能，是很有前途的 OER 催化剂^[69]。其中，二维钴材料已经显示出比它们的三维对手更好的催化性能^[70]，因此，构建 CeO₂ 与二维氧化钴之间的界面有望进一步提高 OER 活性。

本章利用一步连续的电化学沉积-浸渍法制备了 CoO/CeO₂ 催化剂，制备流程如图3.1所示^[71]，并研究了电化学水氧化的 Co/Ce 界面，对催化剂进行了表面形貌、截面结构、元素分布、元素价态和 OER 性能等进行了分析。此外，还制备了 CoO 和 CoO/CeO₂-L 催化剂作为对比样品，并结合 DFT 理论计算揭示了 Co/Ce 界面提高 CoO/CeO₂ 催化剂 OER 性能的机理。研究结果为通过界面控制设计含 CeO₂ 的 OER 催化剂提供了新思路。

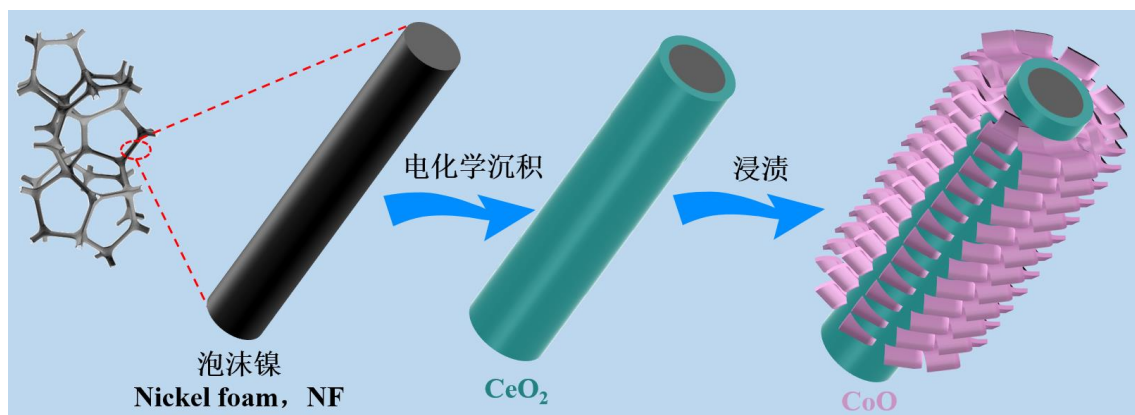


图 3.1 CoO/CeO₂ 催化剂的制备流程示意图

3.2 CoO/CeO₂系列催化剂表征

3.2.1 SEM和TEM表征

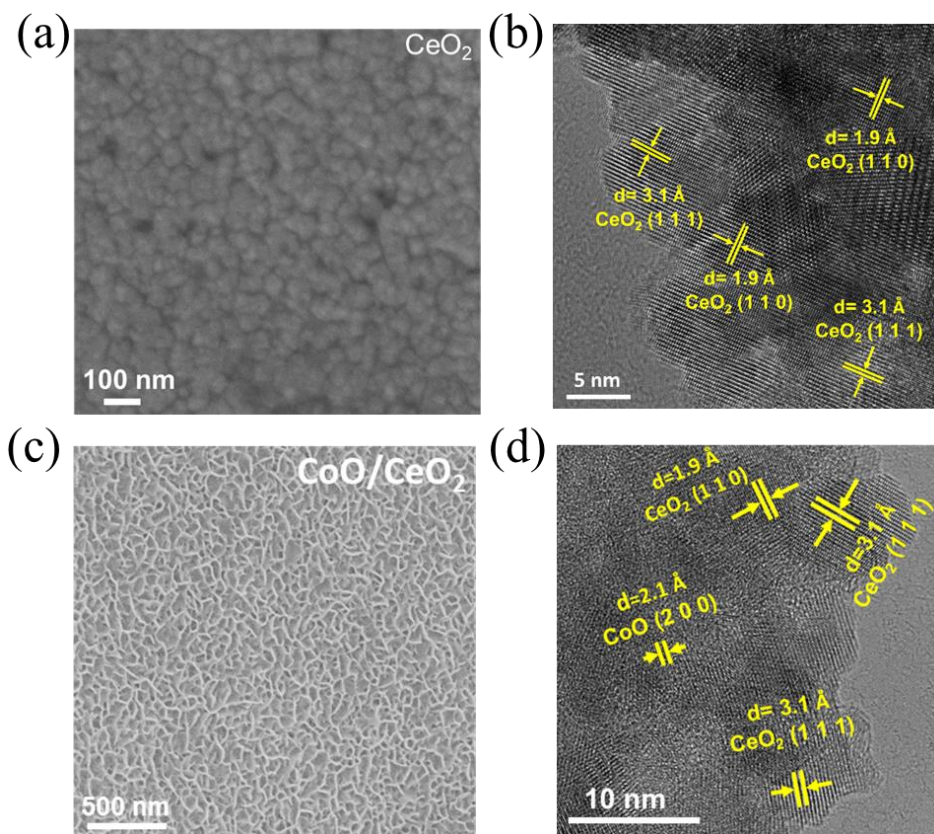


图 3.2 CeO₂ 前驱体和 CoO/CeO₂ 催化剂的形貌图：(a) CeO₂ 前驱体的 SEM 图；(b) CeO₂ 前驱体的 HR-TEM 图；(c) CoO/CeO₂ 的 SEM 图；(d) CoO/CeO₂ 的 HR-TEM 图

图 3.2 为 CeO₂ 前驱体和 CoO/CeO₂ 催化剂的形貌图。在泡沫镍载体表面通过电化学沉积获得 CeO₂ 镀层，其形貌如图 3.2 (a) 所示，可以看出，CeO₂ 镀层是由尺寸为几十纳米的颗粒均匀且紧密地组合而成。图 3.2 (b) 为 CeO₂ 镀层的 HR-TEM 图像，从图中可以看到明显的 CeO₂ (111) 和 CeO₂ (110) 晶面，对应的晶面间距分别为 3.1 Å 和 1.9 Å。图 3.2 (c) 为 CoO/CeO₂ 催化剂的 SEM 图像，从图中可以看到紧密连接的 CoO 纳米片，尺寸大约在几十到几百纳米。图 3.2 (d) 为 CoO/CeO₂ 催化剂的 HR-TEM 图像，除了发现 CeO₂ 基底的晶面，还有晶面间距为 2.1 Å 的 CoO (200) 晶面^[40,72]，证明在氧化铈基底表面成功合成了 CoO 纳米片。

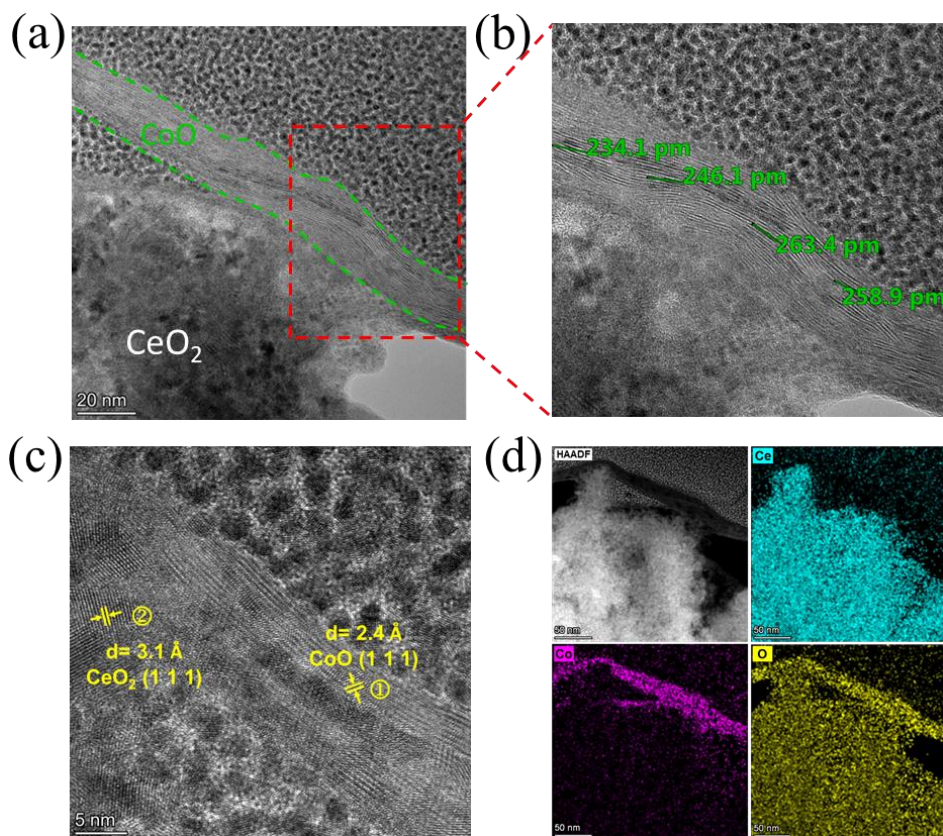


图 3.3 CoO/CeO₂ 催化剂的截面结构图；(a) CoO/CeO₂ 的截面 TEM 图；(b) CoO/CeO₂ 截面 TEM 局部放大图；(c) CoO/CeO₂ 截面 HR-TEM 图；(d) CoO/CeO₂ 的 HAADF-STEM 元素分布图

为了进一步证实合成了 CoO 纳米片并观察 CoO 与 CeO₂ 基底的界面，对 CoO/CeO₂ 催化剂进行了 FIB 切割，并结合 TEM 获得了 CoO/CeO₂ 催化剂的截面结构，结果如图 3.2 所示。图 3.3 (a) 为 CoO/CeO₂ 催化剂的截面 TEM 图，可以看出，左下角为 CeO₂ 基底，绿色虚线部分为表面的 CoO 纳米片，二者形成了明显的紧密界面。图中右上角为进行 FIB 切割过程中喷溅的 Pt 颗粒。图 3.3 (b) 为图 3.3 (a) 红色虚线部分的局部放大图，可以看出，每一个 CoO 纳米片的厚度大约为 0.25 nm。因此，在图 3.3 (c) CoO/CeO₂ 催化剂 SEM 图中看到的 CoO 纳米片实际上是由许多近似平行排列的超薄纳米片堆叠而成。图 3.3 (c) 为 CoO/CeO₂ 催化剂截面 HR-TEM 图，可以看到对应 CeO₂ (111) 间距为 3.1 Å 的晶面以及对应 CoO (111) 间距为 2.4 Å 的晶面，证明了成功在 CeO₂ 基底上长出了 CoO 纳米片。图 3.3 (d) 为 CoO/CeO₂ 催化剂的 HAADF-STEM 元素分布图，可以看出，Ce 元素（青色）和 O 元素（黄色）均匀得分散在左下角区域，对应 CeO₂；Co 元素（粉红色）和 O 元素（黄色）均匀得分散在右上角透明区域，对应 CoO。以上结果揭示了在 CeO₂ 基底上成功地合成了超薄的 CoO 纳米片。

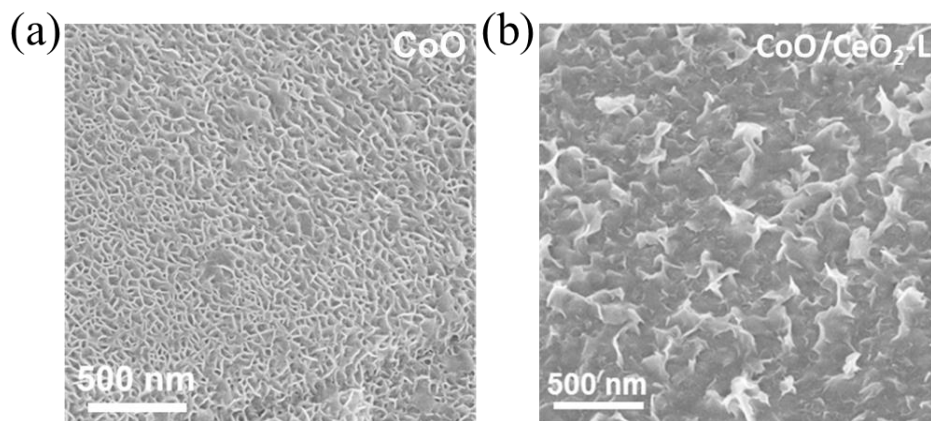


图 3.4 CoO 和 CoO/CeO₂-L 对比样品的 SEM 形貌图；(a) CoO 催化剂；(b) CoO/CeO₂-L 催化剂

此外，还合成了 CoO 与 CoO/CeO₂-L 催化剂作为对比样品，其形貌如图 3.4 所示。图 3.4 (a) 为 CoO 催化剂的 SEM 图像，可以看出，直接生长在泡沫镍载体表面的 CoO 纳米片尺寸与 CoO/CeO₂ 催化剂相似。而 CoO 纳米片在 CoO/CeO₂-L 催化剂中的尺寸要远大于 CoO/CeO₂ 催化剂，表面还发生了卷积，如图 3.4 (b) 所示。

3.2.2 Raman和XPS表征

为了探究催化剂的元素价态，对 CoO/CeO₂、CoO 和 CoO/CeO₂-L 催化剂进行了 Raman 和 XPS 测试，测试结果如图 3.5 所示。图 3.5 (a) 为催化剂的 Raman 测试结果，可以看到 CoO/CeO₂ 和 CoO/CeO₂-L 两个催化剂有位于 460 和 530 cm⁻¹ 位置的两个峰，分别对应萤石结构的 CeO₂ 和 CoO 中的 Co-O 键^[73-75]，而 CoO 仅有位于 530 cm⁻¹ 位置的单峰。其中，位于 460 cm⁻¹ 位置的长尖峰表明 CeO₂ 具有良好的结晶度；而 530 cm⁻¹ 位置的峰较宽且不明显，可能是由于 CoO 纳米片具有超薄的厚度^[34,76]，这与 3.2.1 节的 SEM 和 TEM 表征结果一致。XPS 被用于进一步表征催化剂的元素价态和电荷转移。图 3.5 (b) 为 CoO/CeO₂ 催化剂的 Ce 3d XPS 图，其中，标记为 v、v₁、u 和 u₁ 的峰代表 Ce³⁺，其余的峰对应 Ce⁴⁺，根据它们的相对面积大小可以计算出 Ce³⁺ 的比例约为 26%^[22,34]。图 3.5 (c) 为 CoO 与 CoO/CeO₂ 催化剂的 Co 2p XPS 图，CoO 和 CoO/CeO₂ 的 2p_{3/2} 峰位分别位于 781 和 780.88 eV，对应 CoO 中的 Co-O 键^[69]。相比于 CoO，Co 2p 在 CoO/CeO₂ 中的结合能变化表明在 CoO 与 CeO₂ 之间有电子相互作用和界面的电子重构，这将有利于提高 OER 活性^[61,62]。图 3.5 (d) 为 CoO/CeO₂ 和 CoO/CeO₂-L 催化剂的 Co 2p XPS 结果对比，可以看出，增加 CoO 纳米片的尺寸并没有改变 Co 的价态。

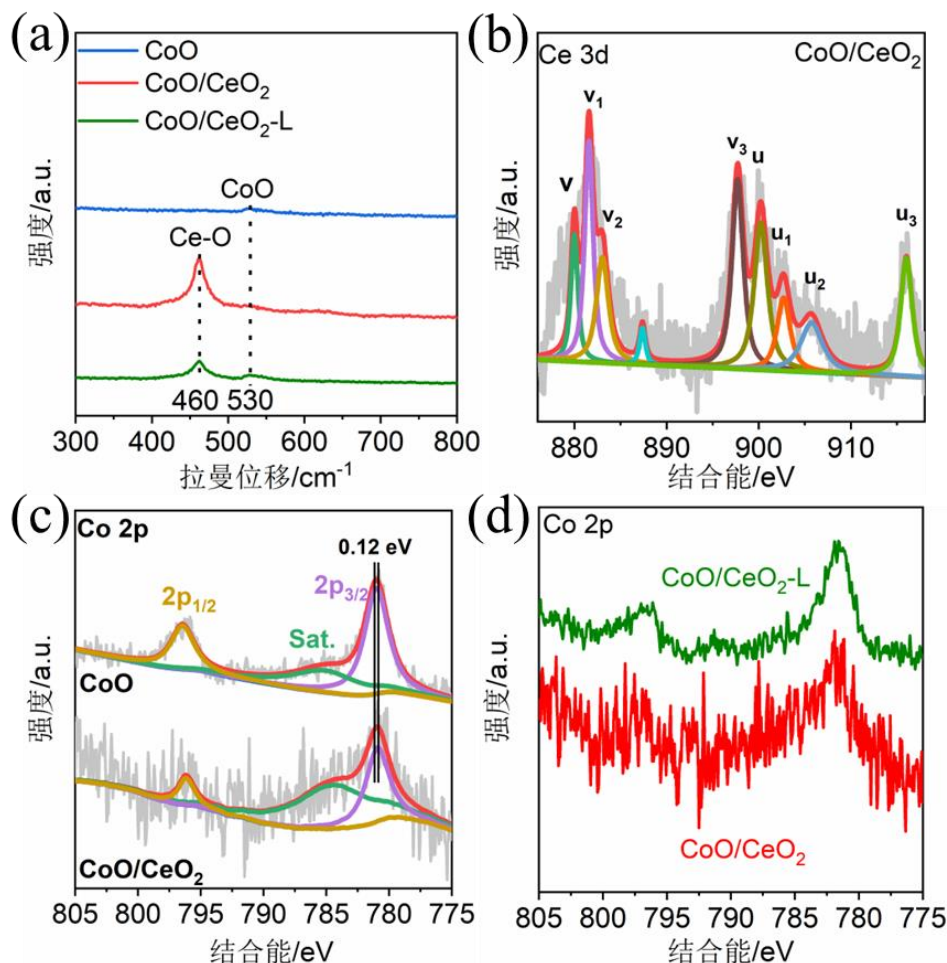


图 3.5 CoO/CeO₂ 系列催化剂的 Raman 和 XPS 图：(a) CoO/CeO₂、CoO 和 CoO/CeO₂-L 催化剂的 Raman 图；(b) CoO/CeO₂ 催化剂的 Ce 3d XPS 图；(c) CoO/CeO₂ 和 CoO 催化剂的 Co 2p XPS 图；(d) CoO/CeO₂ 和 CoO/CeO₂-L 催化剂的 Co 2p XPS 图

3.3 CoO/CeO₂系列催化剂OER性能测试

3.3.1 OER表观活性测试

图 3.6 为 CoO/CeO₂ 系列催化剂的 OER 表观活性测试结果。从图 3.6 (a) 的 LSV 曲线可以看出，CoO/CeO₂ 催化剂的 OER 活性远好于 CoO 和 CoO/CeO₂-L 两个对比样品，且好于 RuO₂ 参比样品，在 10 mA cm⁻² 的电流密度下过电势为 291 mV。图 3.6 (b) 为催化剂的 Nyquist 曲线图，可以看出，CoO/CeO₂-L 与 CoO/CeO₂ 的阻抗曲线几乎重合，证明二者具有相同的电化学阻抗。而与 CoO 和 RuO₂ 相比，CoO/CeO₂ 催化剂较小的半圆半径表明电荷传输电阻较低 (R_{ct})，意味着 CoO/CeO₂ 催化剂具有更高的电荷传输速率和更快的反应动力学。此外，图 3.6 (b) 的插图表明 CoO/CeO₂ 催化剂还具有更小的溶液电阻 (R_s)，说明 CoO 纳米片与 CeO₂ 具有良好的电荷接触^[77,78]。图 3.6 (c) 为催化剂的 Tafel 斜率曲线图，CoO/CeO₂ 催

化剂的 Tafel 斜率为 84 mV/dec，低于三个参比样品，表明具备更好的 OER 固有活性和反应动力学。

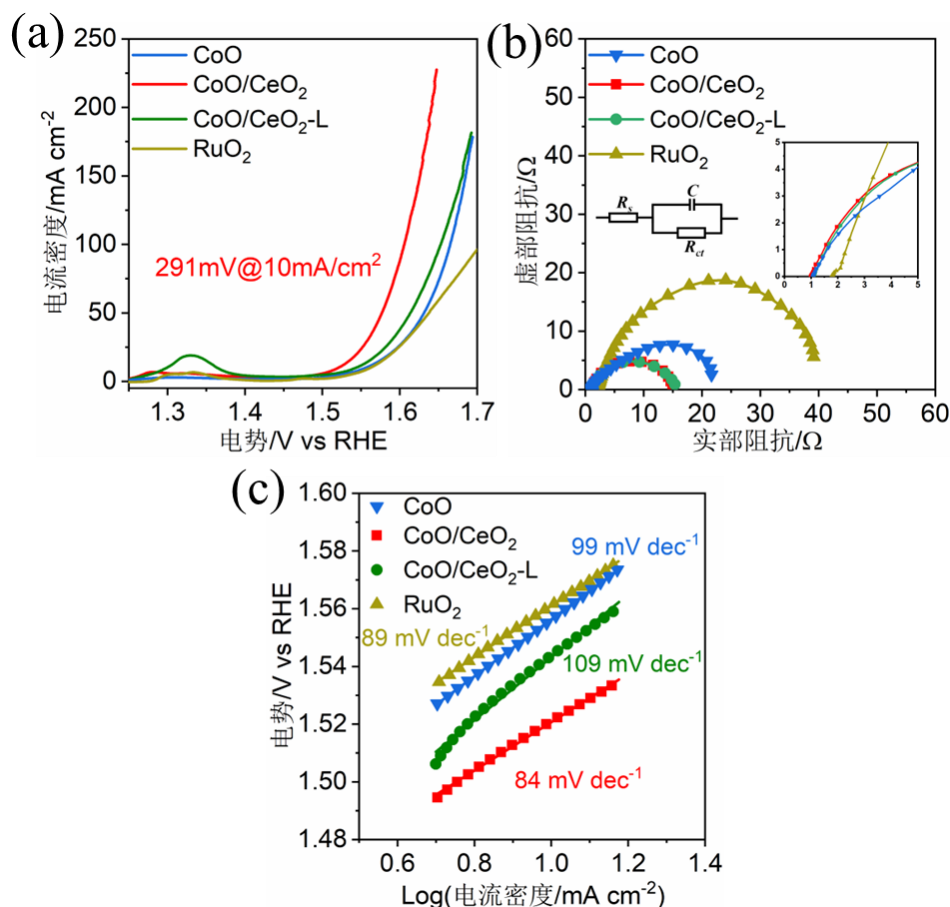


图 3.6 CoO/CeO₂ 系列催化剂的 OER 表观活性测试：（a）LSV 曲线图；（b）Nyquist 曲线图；（c）Tafel 斜率曲线图

3.3.2 OER 比活性测试

除了表观活性，还通过 CV 测试获得了催化剂的 C_{dl} 和 ECSA，进而比较了催化剂的比活性，测试结果如图 3.7 所示。图 3.7（a）、（b）和（c）分别为 CoO、CoO/CeO₂ 和 CoO/CeO₂-L 催化剂在非法拉第区间（0.25-0.35 V vs Hg/HgO）的 CV 测试结果，扫描速率范围为 50-250 mV/s，间隔为 50 mV/s，取中间值 0.3 V vs Hg/HgO 电位下的电流密度差为纵坐标，扫描速率为横坐标作图，并对数据点进行线性拟合，结果如图 3.7（d）所示。直线斜率的一半即为催化剂的双电层电容，通过式 1-17 即可计算获得催化剂的 ECSA，具体的 C_{dl} 和 ECSA 数据如表 3.1 所示。可以看出，与对比样品相比，CoO/CeO₂ 催化剂的 C_{dl} 和 ECSA 数值最小。然后将图 3.6（a）的 LSV 曲线相对于 ECSA 进行归一，获得催化剂的比活性对比结果，如图 3.7（e）所示，可以看出 CoO/CeO₂ 催化剂的比活性远高于 CoO/CeO₂ 和

CoO/CeO₂-L。因此，CoO/CeO₂ 催化剂较好的 OER 表现活性来自于活性位点较高的本征活性。

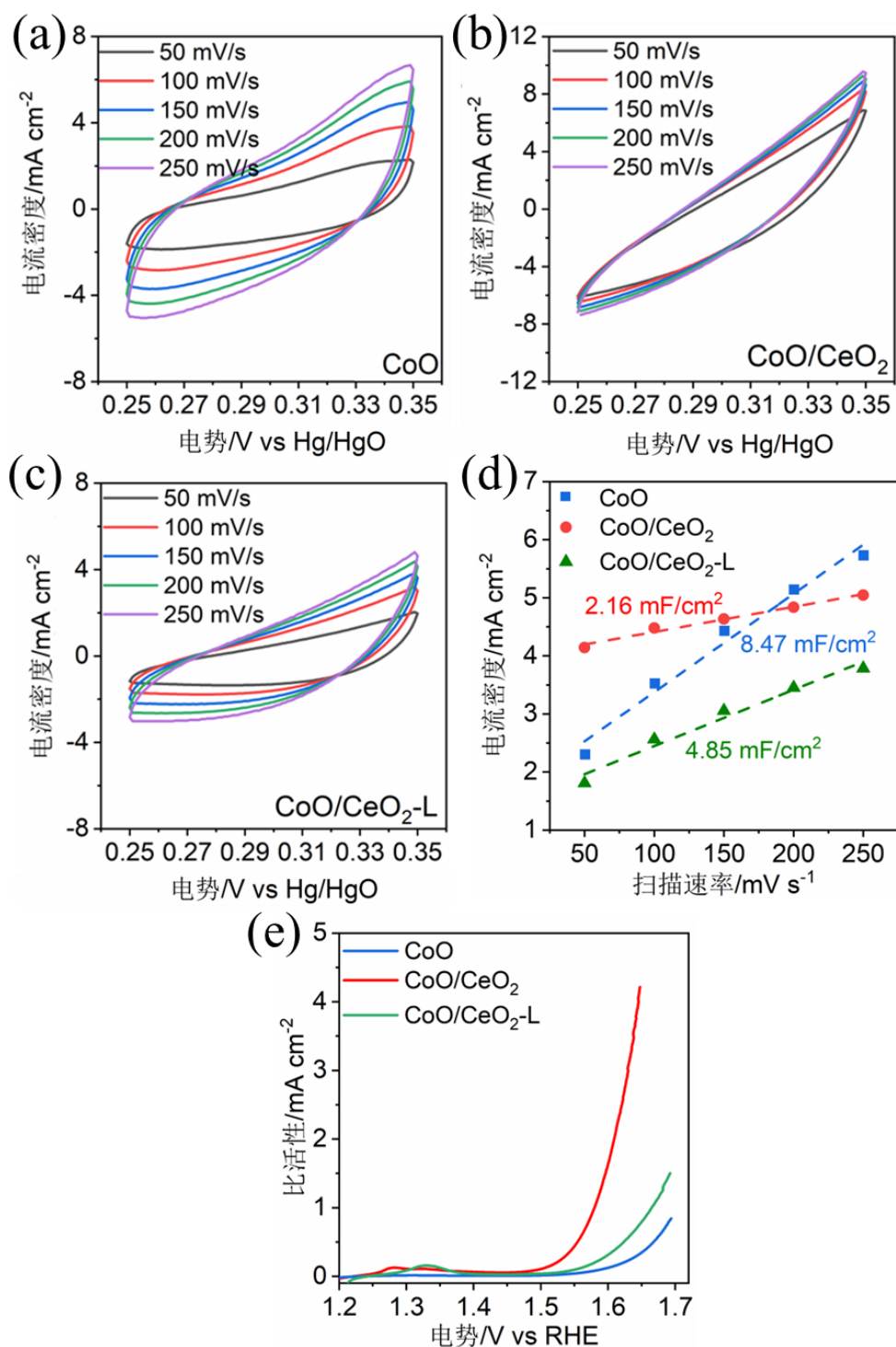


图 3.7 CoO/CeO₂ 系列催化剂的 OER 比活性测试: (a) CoO 催化剂 CV 图; (b) CoO/CeO₂ 催化剂 CV 图; (c) CoO/CeO₂-L 催化剂 CV 图; (d) CoO、CoO/CeO₂ 和 CoO/CeO₂-L 催化剂的双电层电容 C_{dl} ; (e) CoO、CoO/CeO₂ 和 CoO/CeO₂-L 催化剂的 OER 比活性

表 3.1 催化剂的 C_{dl} 和 ECSA 电化学参数总结

催化剂	CoO/CeO ₂	CoO	CoO/CeO ₂ -L
$C_{dl}/mF\ cm^{-2}$	2.16	8.47	4.85
ECSA/ cm^2	54	212	121

3.3.3 OER稳定性评估

在测试完 OER 活性后,进一步对 CoO/CeO₂ 催化剂的 OER 稳定性进行了评估,结果如图 3.7 所示。图 3.8 (a) 为 CoO/CeO₂ 催化剂的计时电位测试结果, CoO/CeO₂ 催化剂能够在 10 和 100 mA cm⁻² 的电流密度下连续稳定长达 170 h。为了检测催化剂在稳定性测试中的离子溶解情况,对反应前后的 KOH 电解液进行了 ICP-OES 测试,结果如图 3.8 (b) 所示, KOH 电解液中并未发现溶解的 Co 和 Ce 离子,证明 CoO/CeO₂ 催化剂能够在碱性环境下稳定进行 OER 反应。此外,还将 CoO/CeO₂ 催化剂与已报到的 Co 基催化剂进行了 OER 稳定性对比,如图 3.8 (c) 所示,结果显示 CoO/CeO₂ 在已报到的 Co 基催化剂中表现出了不错的稳定性,具体的对比数据如下表 3.2 所示。

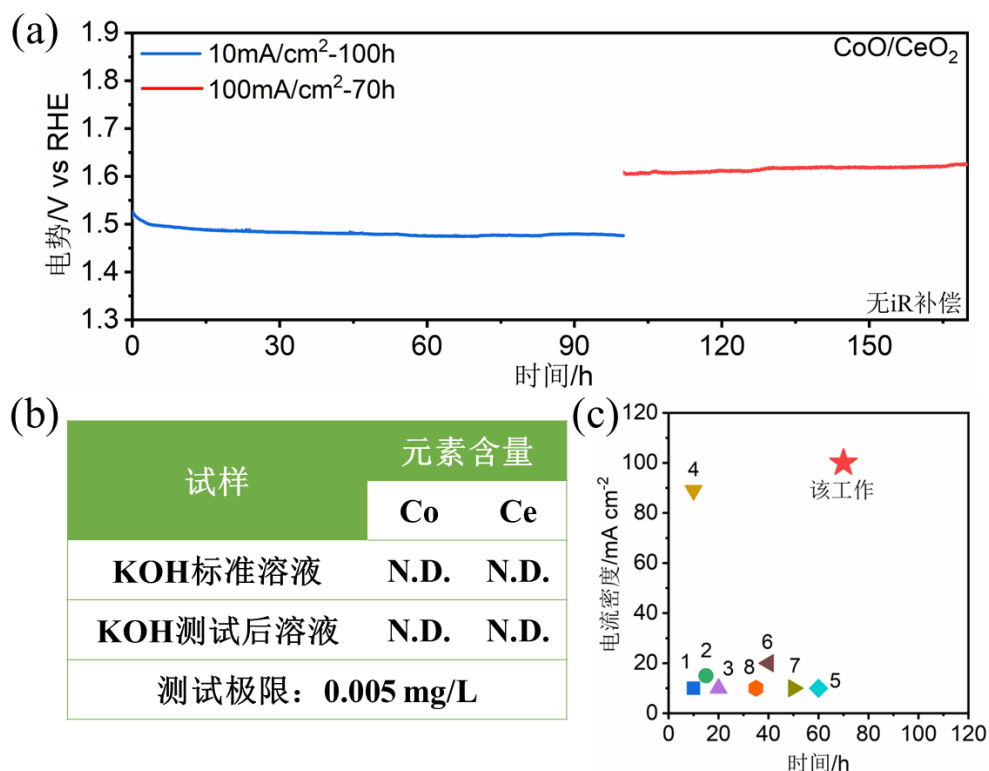


图 3.8 CoO/CeO₂ 催化剂的 OER 稳定性评估; (a) 计时电位测试; (b) 稳定性测试前后 KOH 溶液的 ICP-OES 测试; (c) CoO/CeO₂ 与已报到的 Co 基催化剂 OER 稳定性对比

表 3.2 CoO/CeO₂ 与已报到的 Co 基催化剂 OER 稳定性对比

序号	电解液	电流密度 /mA cm ⁻²	测试时间 /h	电势 /V vs RHE	催化剂	参考文献
该工作	1.0 M KOH	100	70	1.62	CoO/CeO ₂	/
1	0.1 M KOH	10	10	1.55	CeO ₂ /CoSe ₂	26
2	1.0 M NaOH	15	15	1.65	CeO _x /CoO _x	28
3	1.0 M KOH	10	20	1.5	CeO ₂ /Co ₃ O ₄	40
4	1.0 M KOH	88.5	10	1.6	Co ₃ O ₄ /CeO ₂	44
5	1.0 M KOH	10	60	1.5	CeO _x /CoP/NF-3	45
6	1.0 M KOH	40	24	1.54	Ni ₃ S ₂ -CeO ₂ /NF	49
7	1.0 M KOH	10	50	1.51	Cat-7-15%	79
8	1.0 M KOH	10	35h	1.56	CMN-500	80

3.4 Co/Ce界面提高催化剂OER性能的机理分析

已知与 CoO 和 CoO/CeO₂-L 相比, CoO/CeO₂ 催化剂具有更好的 OER 活性, 接下来将进一步分析 Co/Ce 界面提高催化剂 OER 性能的机理。与单纯的 CoO 纳米片相比, CeO₂ 与 CoO 界面之间的电子相互作用优化了 CoO 的电子结构, 使得 CoO/CeO₂ 具有更小的电化学阻抗, Tafel 斜率和更有力的反应动力学过程, 提高了 Co/Ce 界面的 OER 本征活性。而与 CoO/CeO₂ 相比, CoO/CeO₂-L 催化剂具有更大的 CoO 纳米片, 能够更多地暴露 KOH 电解液中, 因此具有更大的 C_{dl} 和 ECSA, 然而, CoO/CeO₂-L 催化剂的 Tafel 斜率更大, OER 活性更差。这进一步证明了恰恰是 Co/Ce 界面, 而非表面的 CoO 纳米片促使了更容易的反应动力学和更高的本征活性, 因此更好的 OER 反应活性。

DFT 理论计算也被用于进一步揭示 CoO/CeO₂ 催化剂具备更好 OER 活性的原因, 计算结果如图 3.9 所示。图 3.9 (a) 为 U = 0 V 时 CoO、CoO/CeO₂ 催化剂和 CeO₂ 前驱体的 OER 反应 Gibbs 自由能图, 可以看出, CeO₂ 前驱体 OER 反应的 RDS 为 *O 中间物种的形成, CoO 催化剂 OER 反应的 RDS 为 O₂ 产物的形成, 且 Gibbs 自由能值分别为 1.74 和 1.96 eV。而 CoO/CeO₂ 催化剂 OER 反应的 RDS 与 CeO₂ 前驱体相同, 也为 *O 中间物种的形成, 但其 Gibbs 自由能值为 1.53 eV, 低

于 CoO 与 CeO₂ 前驱体。图 3.9 (b) 为 $U = 1.23$ V 时 CoO、CoO/CeO₂ 催化剂和 CeO₂ 前驱体的 OER 反应 Gibbs 自由能图,可以看出它们的 RDS 与 $U = 0$ V 时相比都没有发生改变,而能量障碍有明显降低,这说明提高施加的电压可以降低能量障碍以促进 OER 反应进行。而 CoO/CeO₂ 催化剂 RDS 的 Gibbs 自由能值降低为 0.08 eV,远低于 CoO 与 CeO₂ 的 0.79 和 0.51 eV,因此表现出更好的 OER 活性。

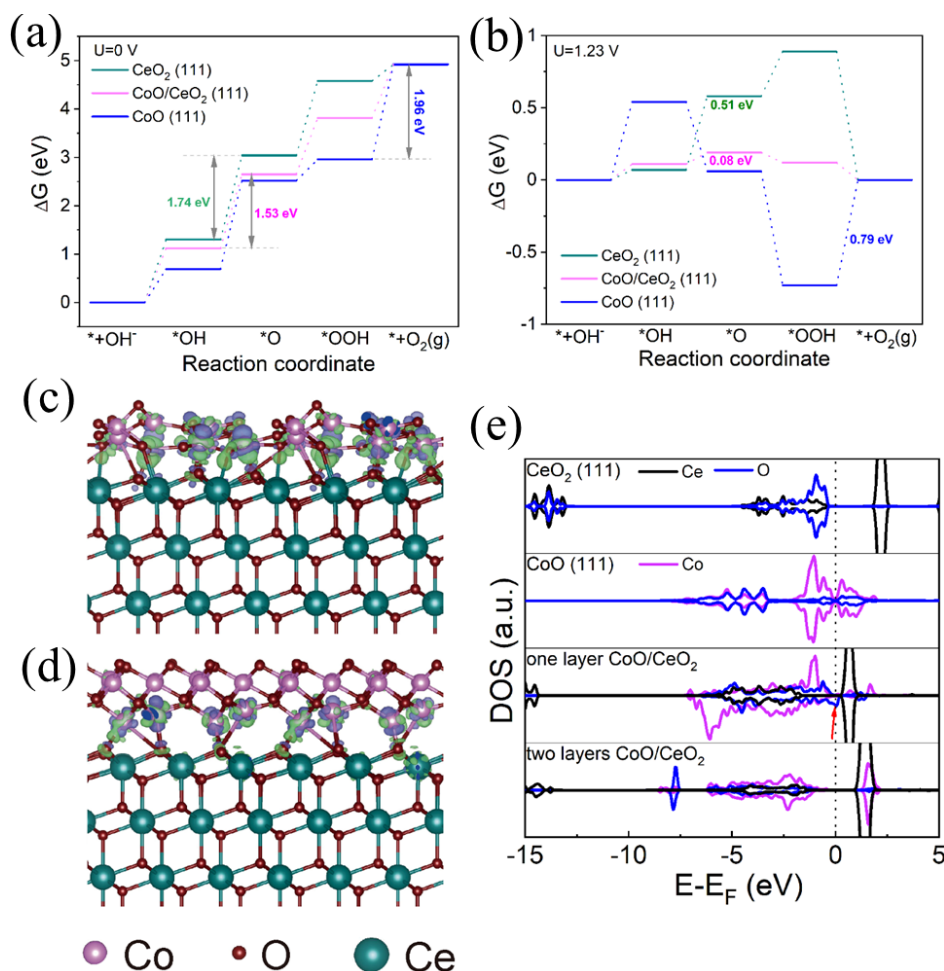


图 3.9 DFT 理论计算揭示 Co/Ce 界面提高 OER 活性的机理; (a) $U = 0$ V 时催化剂的 Gibbs 自由能图; (b) $U = 1.23$ V 时催化剂的 Gibbs 自由能图; (c) CeO₂ 基底负载一层 CoO 时的电荷密度; (d) CeO₂ 基底负载两层 CoO 时的电荷密度,其中,绿色代表电荷聚集区域,蓝色代表电荷损耗区; (e) 催化剂的分波态密度图

为了阐述 CoO/CeO₂ 催化剂与 OER 反应中间体之间优化的结合强度,进一步计算模拟了 Co/Ce 界面位置的电荷密度分布,如图 3.9 (c) 和 (d) 所示。从图 3.8 (c) CeO₂ 基底负载一层 CoO 时的电荷密度可以看出,CoO 和 CeO₂ 界面存在强烈的电子耦合效应,从而使得 Co-O-Ce 活性界面发生重构,降低了与 OER 反应中间物种的结合强度。当表面的 CoO 增加到两层时,Co-O-Ce 界面的电荷密度下降,表面的 Co 的电子环境更接近于纯的 CoO,如图 3.9 (d) 所示,因此 OER 活性降

低。

图 3.9 (e) 为催化剂的分波态密度 (Projected density of states, pDOS, 是将态密度投影到每个原子轨道之后所得到的态密度的分量) 图。从图中可以看出, 在形成 Co/Ce 界面后, Co 3d 和 Ce 4d 能带向更低的能量状态移动, 这可能是催化剂表面重构和电荷重新分布的一个影响因素。在单层 CoO/CeO₂ 催化剂中, 由于 Co 3d 和 O 2p 轨道相当大部分的重叠, 导致 Co-O 配位增强, 而双层的 CoO/CeO₂ 催化剂中 Co-O 配位有所减弱, 这与图 3.9 (c) 和 (d) 所示的电荷密度分布差异一致。而在单层 CoO/CeO₂ 催化剂中, 在费米能级 (E_F) 附近出现了少量未占据的氧状态 (图中红色箭头所致位置), 这是由于增强的 Co-O 键推动这些界面位置未成键的氧原子向更低的能量水平。此外, 单层 CoO/CeO₂ 界面的氧磁矩比 CoO (0 μ_B) 增大 0.14 μ_B 。这表明, 由于界面处的 Ce-O-Co 杂化, 单层 CoO/CeO₂ 在导带底部附近形成了充当类受体态的氧洞。因此, Ce-O-Co 构型的活性中心对羟基吸附具有适中的结合能, 改善了 OER 动力学过程。

3.5 本章小结

综上所述, 本章工作通过简单的电化学沉积-浸渍法合成了具有大量 Co/Ce 界面的 CoO/CeO₂ 催化剂。对 CoO/CeO₂ 催化剂进行了形貌、结构、元素价态和 OER 性能表征, 并制备了 CoO 和 CoO/CeO₂-L 两个参比样品用于对比和机理分析。OER 测试结果表明, CoO/CeO₂ 催化剂具有更突出的 OER 活性, 在 10 mA cm⁻² 的电流密度下过电位为 291 mV, 并且表现出了良好的 OER 稳定性, 能够在 10 和 100 mA cm⁻² 的电流密度下连续稳定 OER 测试长达 170 h 不衰减。与 CoO 对比催化剂相比, CeO₂ 并未改变 CoO/CeO₂ 中表面 Co 的价态, 而是通过形成 Co/Ce 界面来增加其 OER 固有活性, 从而显著提高其催化性能。为了进一步验证这一点, 我们合成了具有更大 CoO 纳米片的 CoO/CeO₂-L 催化剂, CoO/CeO₂-L 较低的催化性能进一步证明了界面效应为 CoO/CeO₂ 带来了较高的 OER 本征活性。DFT 理论模拟表明, Co-O-Ce 活性界面由于形成了未占据的氧态, 使其与 OER 反应中间体的键能得到优化, 从而使 CoO/CeO₂ 具有较高的 OER 本征活性。本工作探讨了含有 CeO₂ 催化剂的界面效应, 为认识其 OER 反应机理迈出了新的一步。

第 4 章 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 的制备及其电解水产氧性能研究

4.1 引言

众所周知，过渡金属（如 Fe 离子）的价态对过渡金属基催化剂的 OER 活性至关重要。高价过渡金属已被报道为实际的 OER 活性位点，并显示出较高的 OER 本征活性^[81-85]，例如，目前应用广泛的催化剂（如 NiFe-LDH）中的 Fe^{3+} 离子需要在应用电位下被氧化为 Fe^{4+} 才能参与 OER 过程^[86,87]。由此可见，直接合成稳定的 Fe^{4+} 基催化剂可以降低 OER 的过电位。然而，考虑到 Fe 的典型氧化态为 +2 和 +3，很难获得稳定的含 Fe^{4+} 的电催化剂。目前， Fe^{4+} 仅在 ABO_3 钙钛矿结构催化剂中报道过，但合成过程复杂，需要很高的退火温度（ $\geq 800^\circ\text{C}$ ）^[88,89]。

由于 Ce^{4+} 和 Ce^{3+} 之间易于切换， CeO_2 被广泛用作金属催化剂载体，通过强金属-载体相互作用（SMSI）调节电子结构^[90,91]。这也适用于 CeO_2 载体上的金属氧化物/氢氧化物，但电子相互作用通常较弱，几乎不能改变表面金属离子的价态^[27,92]。已有研究表明，表面金属与载体之间的电荷转移与金属簇尺寸成反比^[91,93]，因此减小金属的颗粒尺寸可以增强 CeO_2 载体与金属离子之间的电子相互作用，从而有可能在 CeO_2 载体上形成稳定的 Fe^{4+} 。

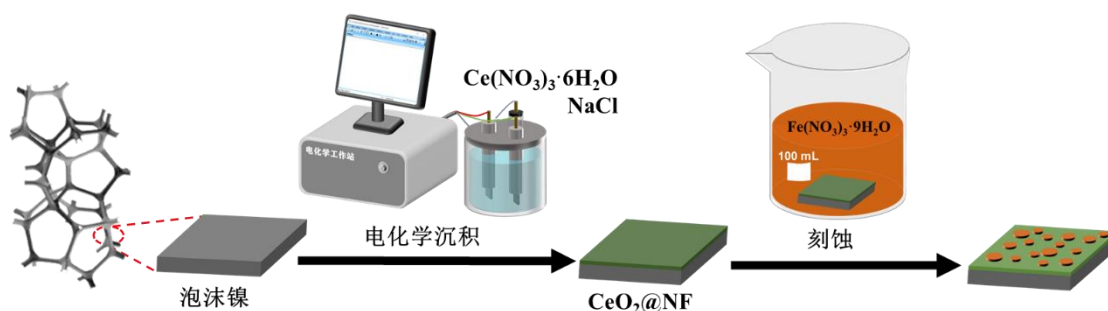


图 4.1 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂制备流程示意图

在本章工作中，我们报道了一种稳定的 FeO_x 催化剂，它具有稳定的 +4 价，极大地降低了 OER 反应的过电位。这是通过一步连续的电镀-蚀刻方法实现的，如上 4.1 所示。含 Fe^{4+} 的 OER 电催化剂（命名为 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ ）在 1 mol/L KOH（pH=13.6）溶液中只需要 238 mV 的过电位就能提供 100 mA/cm^2 的电流密度。此外， $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂的 OER 电位可以稳定在 1.53 V vs RHE，达到 200 mA/cm^2 的高电流密度并持续超过 500 h。密度泛函理论（DFT）模拟发现，从超小的 FeO_x 到 CeO_2 的有效界面 d-f 电子转移维持了 Fe 位点稳定的高价态，这解释了 OER 的

高活性，优化的电子结构保证了中间体在催化剂上的快速转化，从而大大降低了 OER 所需的过电位。这种先进的催化剂系统与其简单的制备方法相结合，将有助于 OER 催化剂的可持续发展并为工业电解水制氢奠定基础。

4.2 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2/\text{NF}$ 系列催化剂表征

4.2.1 SEM、TEM 和 EELS 表征

图 4.2 为 CeO_2 前驱体的形貌图。从图 4.2 (a) 的 SEM 图像可以看出 CeO_2 镀层是由均匀细小的纳米颗粒紧密堆积而成，为了准确获得纳米颗粒的尺寸，对其进行了更高倍数的形貌测试，结果如图 4.2 (b) 和 (c) 所示的 HAADF-STEM 图像，从图 4.2 (b) 可以看出， CeO_2 颗粒的尺寸约为 50 nm，且中间部分会有凹陷。进一步放大后得到图 4.2 (c)，可以看出图 4.2 (b) 中的每个 CeO_2 颗粒又是由大约 2-5 nm 的超细小颗粒紧密堆积而成。图 4.2(d) 清晰地显示了 CeO_2 晶体的 (110) 晶面结构，证明通过电镀的方法成功在泡沫镍载体表面获得了 CeO_2 镀层。

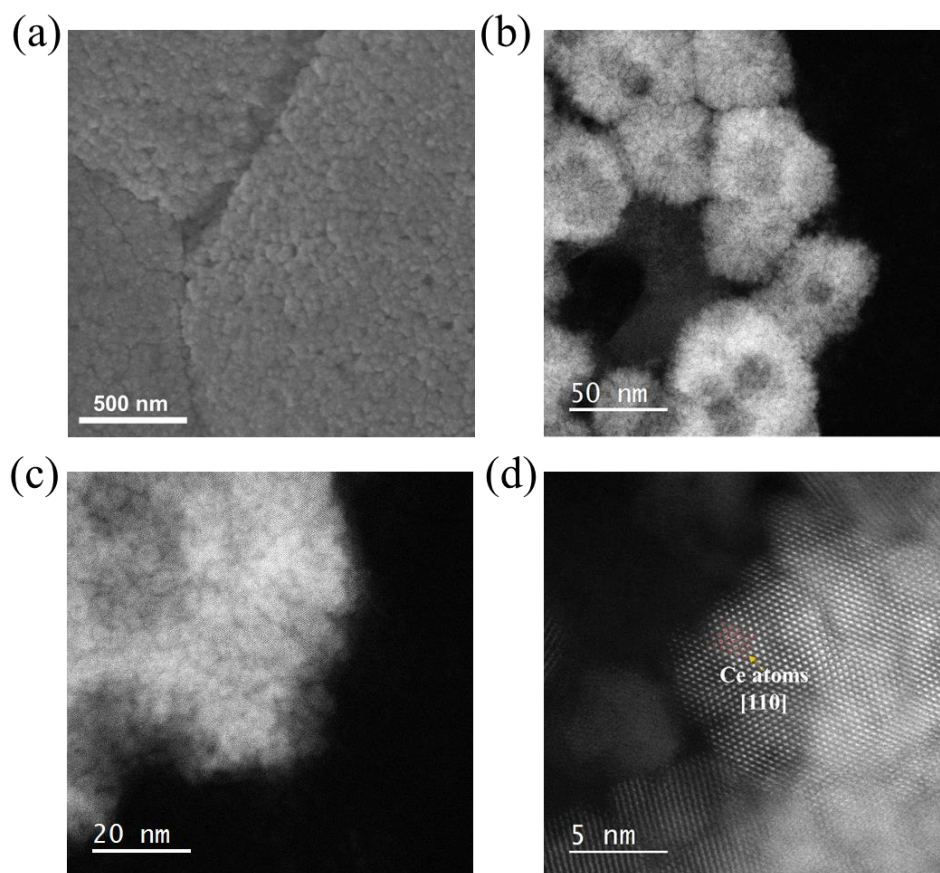


图 4.2 CeO_2 前驱体的形貌图；(a) SEM 图像；(b)、(c) 和 (d) 不同放大倍数的 HAADF-STEM 图像

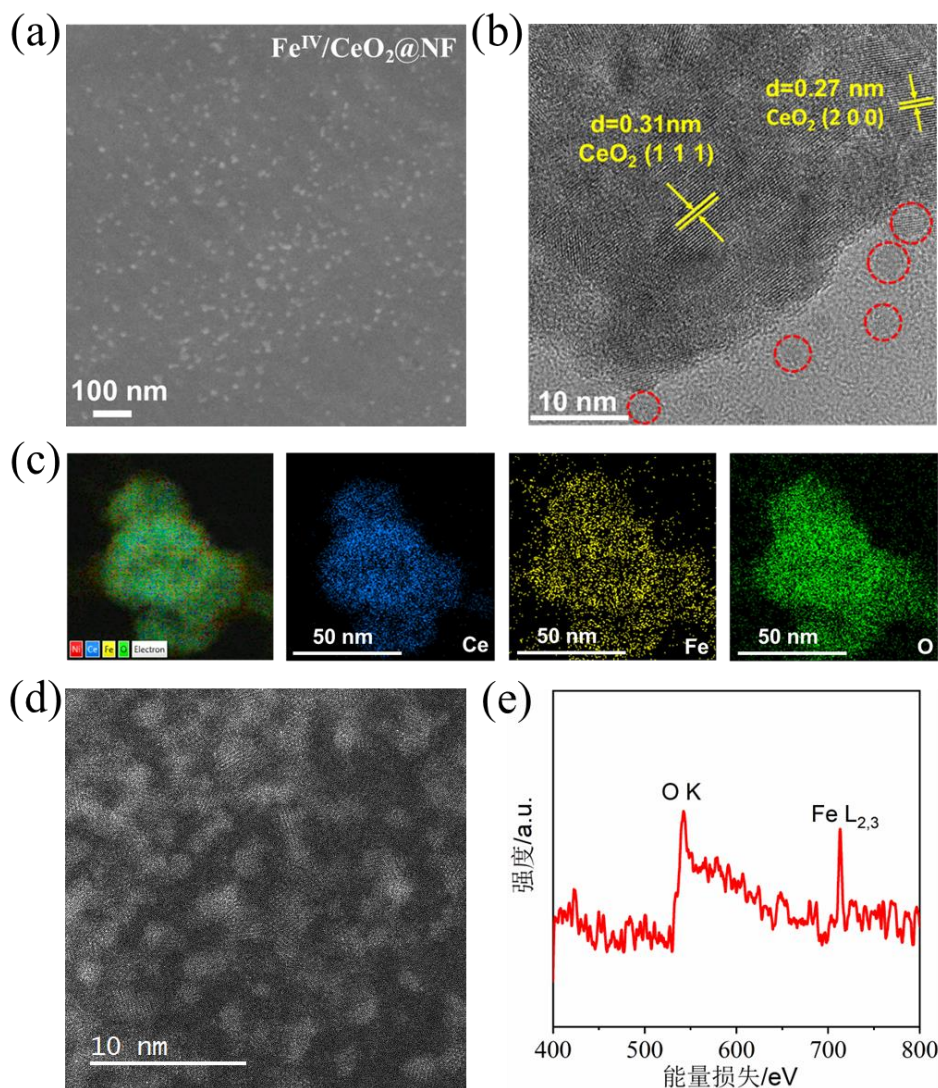


图 4.3 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂的形貌图；（a）SEM 图像；（b）HR-TEM 图像；（c）TEM-EDS 元素分布图；（d）HAADF-STEM 图像；（e）EELS 谱图

在了解 CeO_2 前驱体的形貌后，接着对 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂进行了形貌和结构表征，结果如图 4.3 所示。从图 4.3（a）的 SEM 图像可以看出，经过 Fe^{3+} 溶液刻蚀后， CeO_2 基底表面变得光滑，且在 CeO_2 基底表面长出了白色的细小纳米颗粒，推测应为铁元素的氧化物，由于 SEM 分辨率不够，因此需要更精细的表征来证明白色颗粒的组分。图 4.3（b）为催化剂的 HR-TEM 图像，在基体上面可以看到明显的 CeO_2 晶格，对应晶面间距分别为 0.31 和 0.27 nm 的 $\text{CeO}_2(111)$ 和 $\text{CeO}_2(200)$ 晶面。此外，在基体边缘部分有圆形的细小颗粒晶格存在，如图 4.3（b）中的红色虚线部分所示，颗粒直径大约在 2-5 nm。图 4.3（c）为 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂的 TEM-EDS 图像，可以看出 Fe、O、Ce 元素分布均匀，Fe 元素由于含量较低因此颜色较浅（黄色），证明成功在 CeO_2 基底上面合成了氧化铁。为了进一步确认图 4.3（a）中的白色颗粒和图 4.3（b）中的红色虚线部分为氧化铁的纳米颗粒，

对该催化剂进行了 HAADF-STEM 图像和 EELS 谱图表征, 结果如图 4.3 (d) 和 4.3 (e) 所示。从图 4.3 (d) 可以清晰地看出, 白色颗粒的尺寸约为 2-5 nm, 与图 4.3 (b) 中的红色虚线部分尺寸一致。接着从图 4.3 (d) 中随机选择区域进行 EELS 测试, 从图 4.3 (e) 的测试结果可以看到 O K 和 Fe $L_{2,3}$ 峰, 证明白色颗粒确实为铁的氧化物。因此, 成功通过浸渍刻蚀在 CeO_2 基体表面获得了超细小且均匀分布的氧化铁纳米颗粒。

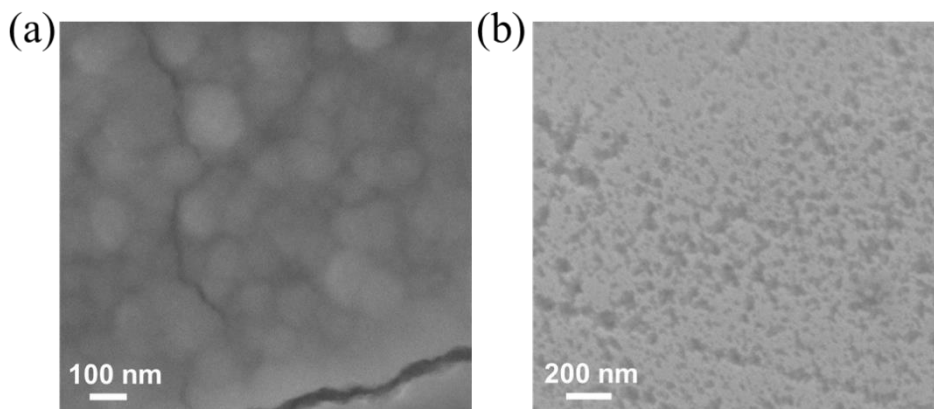


图 4.4 $\text{LFe}/\text{CeO}_2/\text{NF}$ 和 Fe/NF 对比样品 SEM 形貌图; (a) $\text{LFe}/\text{CeO}_2/\text{NF}$ 催化剂; (b) Fe/NF 催化剂

此外, 还对 $\text{LFe}/\text{CeO}_2/\text{NF}$ 和 Fe/NF 两个参比样品进行了 SEM 形貌表征, 如图 4.4 所示。图 4.4 (a) 为 $\text{LFe}/\text{CeO}_2/\text{NF}$ 的形貌图, 可以看出随着 Fe^{3+} 浓度提高, 表面的氧化铁颗粒尺寸也在增大, 由几纳米增加到了大约 100 nm。图 4.4 (b) 为 Fe/NF 的形貌图, 可以看出, 将泡沫镍直接在 Fe^{3+} 溶液中进行刻蚀, 表面会形成细小的空洞, 这是由 Fe^{3+} 水解使溶液呈现酸性, 从而刻蚀表面的金属 Ni 导致的。

4.2.2 AFM和XRD

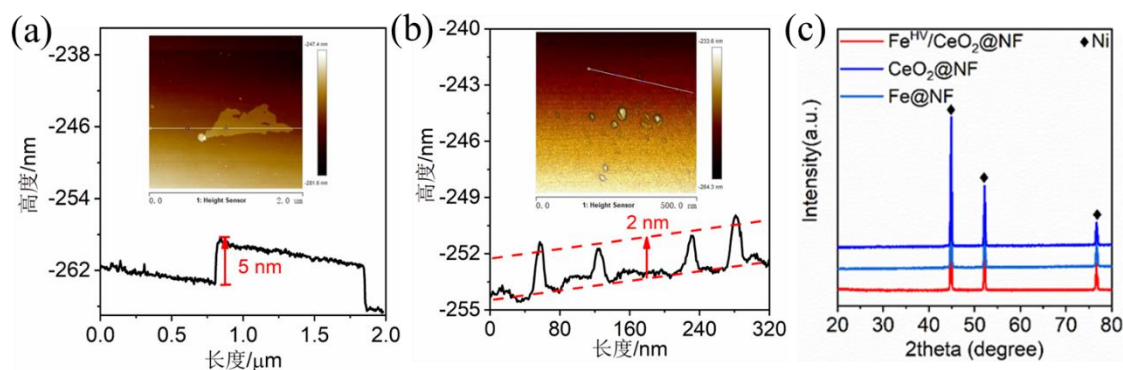


图 4.5 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2/\text{NF}$ 催化剂的 AFM 和 XRD 测试结果; (a) CeO_2 厚度; (b) FeO_x 厚度; (c) XRD 图像

已通过 4.2.1 节的 SEM 和 TEM 得知 CeO_2 和 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂的形貌与结构,接着利用 AFM 和 XRD 来表征 CeO_2 镀层的厚度以及进一步验证氧化铁纳米颗粒的尺寸和晶格结构,表征结果如上图 4.5 所示。从图 4.5 (a) 可以看出 CeO_2 镀层的厚度约为 5 nm; 从图 4.5 (b) 可以看出氧化铁颗粒的尺寸约为 2 nm, 与 4.2.1 节的表征结果一致。而图 4.5 (c) 的 XRD 结果中只看到了明显的 Ni 峰, 属于泡沫镍载体。这可能是因为组成 CeO_2 镀层的颗粒及氧化铁纳米颗粒尺寸较小, 超出了 XRD 的探测范围, 因此没能发现明显的 CeO_2 和氧化铁衍射峰。

4.2.3 XPS、XAFS和SXAS表征

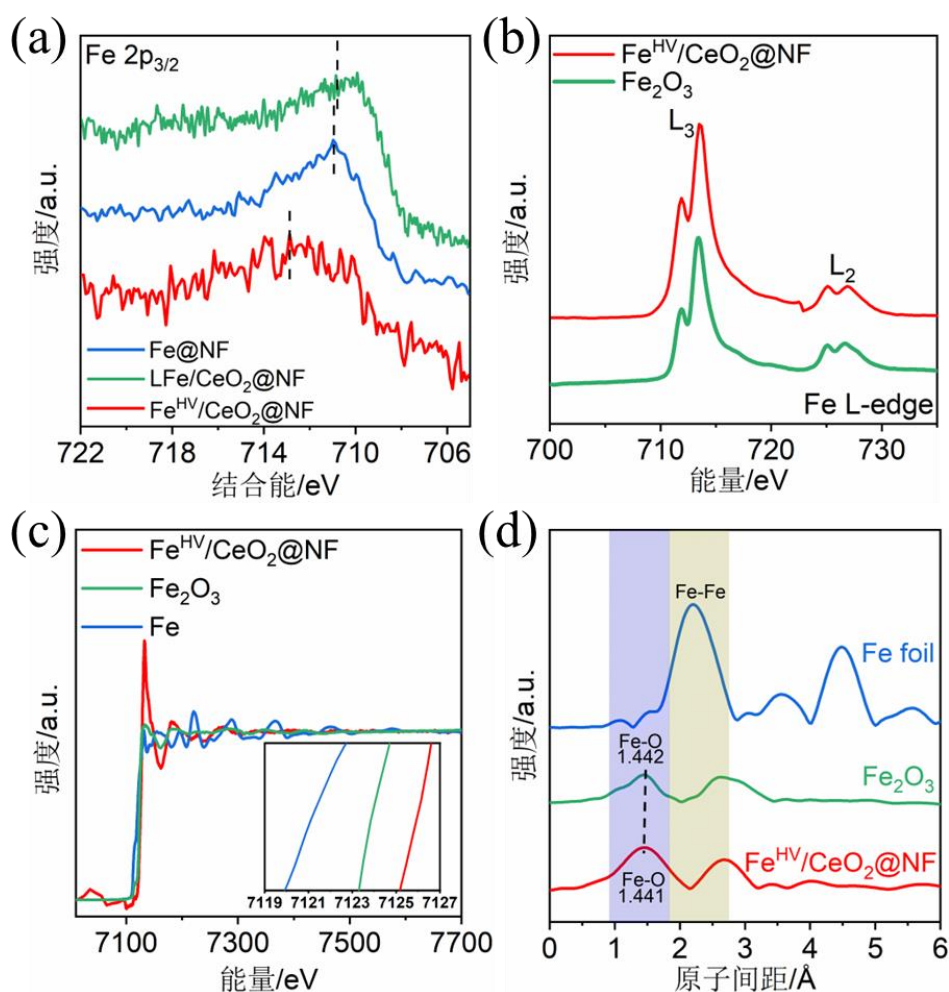


图 4.6 Fe 在 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂中的价态表征; (a) XPS 表征; (b) XANES 表征; (c) SXAS 表征; (d) EXAFS 表征

在获得催化剂的形貌和结构后,探究了 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 系列催化剂中元素的价态和电子结构,重点为高价铁的表征,结果如图 4.6 所示。图 4.6 (a) 为 $\text{Fe}@\text{NF}$, $\text{LFe}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 和 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂的 $\text{Fe } 2p_{3/2}$ XPS 表征结果,可以看出,在

710~712 eV 范围内, $\text{Fe}@\text{NF}$ 和 $\text{LFe}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 的峰对应 Fe^{3+} ; 在 712~714 eV 范围内, $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 的峰对应 Fe^{3+} 和 Fe^{4+} [89,94]。图 4.6 (b) 为 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂和标准 Fe_2O_3 样品的 SXAS 表征结果, 可以看出, Fe-L 边分为 L_3 和 L_2 两个峰, 对应 714 和 726 eV。相比于 Fe_2O_3 对照样品, $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂中的 Fe-L 边呈现蓝移, 证明 Fe 在 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂中的价态高于 Fe_2O_3 中的 +3 价[95,96]。除了 SXAS, 还通过硬射线的 XAFS 再次验证了铁的高价态。从图 4.6 (c) 的 Fe-K 边 XANES 结果可以看出, $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 的 Fe 吸收边比 Fe_2O_3 向更高的能量移动, 而图 4.6 (d) 的 EXAFS 图像显示, $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂中存在 Fe-O 键, 且键长略小于 Fe_2O_3 中的 Fe-O 键, 再次证实了 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 的 Fe 价态高于 Fe_2O_3 的 +3[97,98]。综上所述, 结合 XPS 和同步辐射结果可以确认, 在 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂中成功合成了以 FeO_x 形式存在的 Fe^{4+} 。

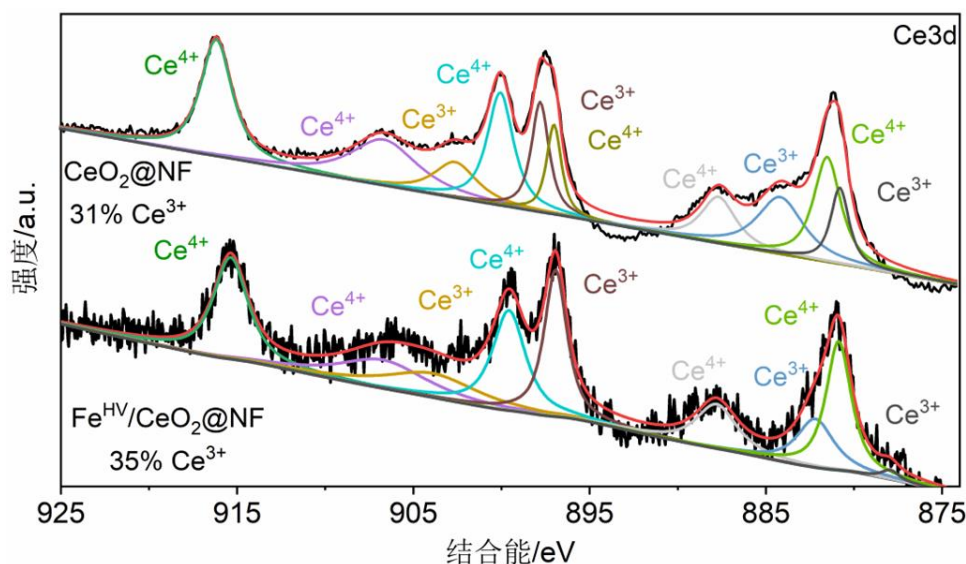


图 4.7 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂的 Ce 3d XPS 表征

高价铁的形成和氧化铁与 CeO_2 基底的电子相互作用有关, 因此进一步对 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂中的 Ce 3d XPS 结果进行了分析, 结果如图 4.7 所示。通过计算不同峰位的面积来研究 CeO_2 中 Ce^{3+} 的含量[34,99], 结果显示, $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂中的 Ce^{3+} 比例约为 35%, 低于单独 CeO_2 镀层中的 31%, 证明氧化铁与 CeO_2 基底之间存在强烈的电子相互作用, 也就是说, 部分 Fe^{3+} 被氧化为 Fe^{4+} 是伴随着电子从 Ce^{4+} 到 Ce^{3+} 的转移形成的。

4.3 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 系列催化剂 OER 活性测试

在获得 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 系列催化剂的形貌、结构和元素价态后, 对催化剂的

OER 活性进行了测试，并且对 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 优异的 OER 活性来源进行了探究，发现 Fe^{4+} 作为 OER 活性位点，使得 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂具有高的 OER 本征活性，因此提高了催化性能。

4.3.1 OER 表观活性测试

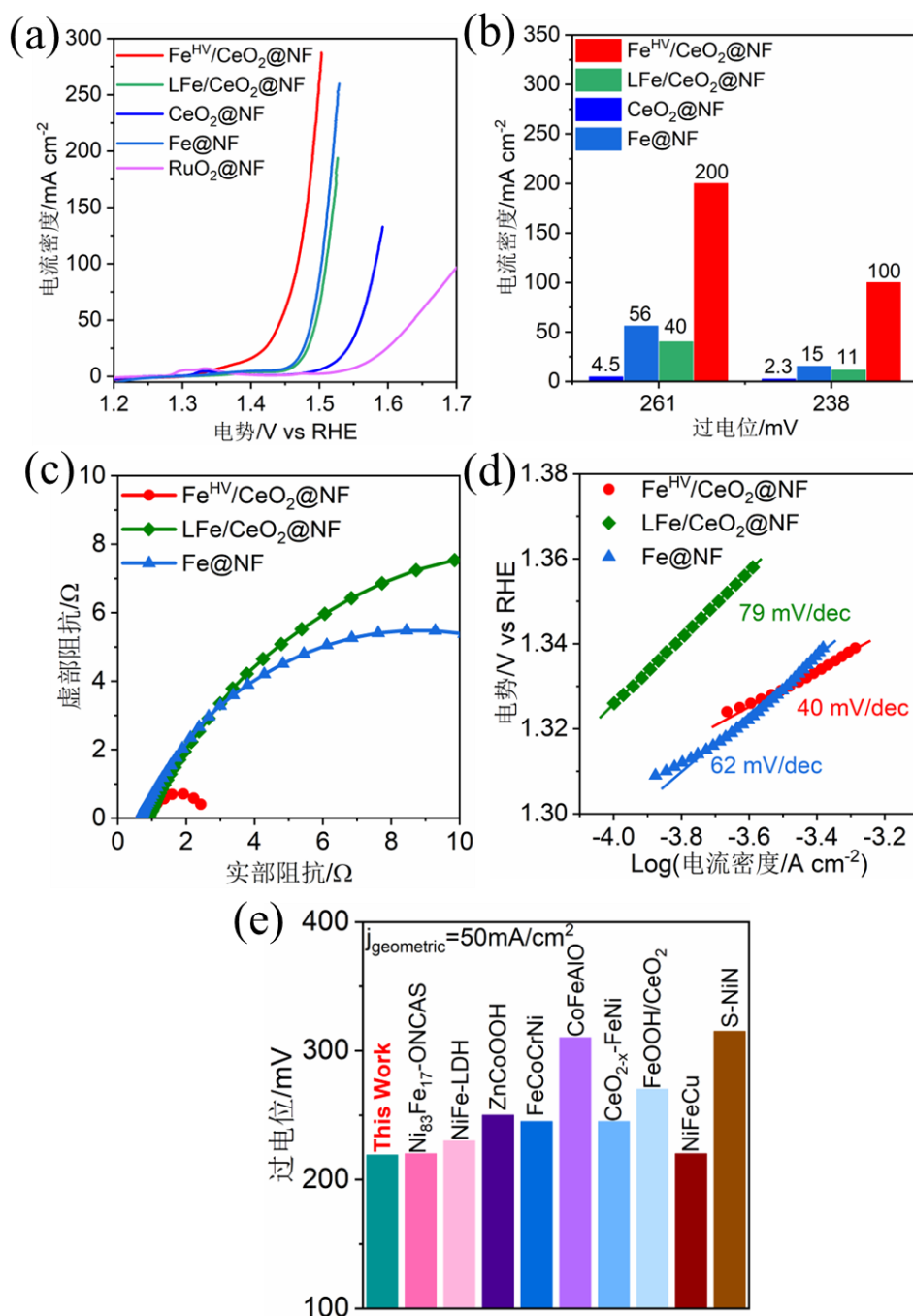


图 4.8 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 系列催化剂的 OER 表观活性测试：(a) LSV 测试；(b) 一定过电位下不同催化剂的电流大小；(c) Nyquist 图；(d) Tafel 斜率曲线图；(e) $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂与已报到的 NiFe 基催化剂 OER 表观活性对比

图 4.8 为 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 系列催化剂的 OER 表观活性测试结果。从图 4.8(a) 的 LSV 曲线可以看出, 在相同电势下, $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂能够传递更大的电流密度, 具有更突出的 OER 活性。图 4.8(b) 为一定过电位下不同催化剂的电流大小比较, 可以看出, 在 238 和 261 mV 的过电位下, $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂能够传递 100 和 200 mA cm^{-2} 的大电流密度, 远大于其他的对比样品。图 4.8(c) 为催化剂的 Nyquist 图, 与 $\text{LFe}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 和 $\text{Fe}@\text{NF}$ 相比, $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂具有更小的半圆半径, 也就是更小的电荷传输阻抗^[77,78]。图 4.8(d) 的 Tafel 斜率曲线图显示 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂具有最小的 Tafel 斜率, 为 40 mV dec^{-1} , 因此, $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂有更快的反应动力学以提高 OER 反应速率, 降低反应过电位^[100]。图 4.8(e) 为 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂与已报到的 NiFe 基催化剂 OER 表观活性对比结果, 详细的数据如下表 4.1 所示, 可以看出, $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂确实具有优异的 OER 活性, 在已报道的同类催化剂中表观活性位于前列。

表 4.1 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 与已报道的 NiFe 基催化剂 OER 表观活性对比。通过比较 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂和最近报道的 OER 催化剂达到 30、50、100 mA/cm^2 的几何电流密度的过电位得到, 表明 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂确实具有优异的 OER 活性

催化剂	电解液	过电位/mV			参考文献
		30 mA/cm^2	50 mA/cm^2	100 mA/cm^2	
$\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$	1.0 M KOH	210	219	238	This work
$\text{FeOOH}/\text{CeO}_2$	1.0 M NaOH	250	270	310	27
FeCoCrNi	1.0 M KOH	230	245	260	96
$\text{CeO}_{2-x}\text{-FeNi}$	1.0 M KOH	220	245	270	99
NiFeCu	1.0 M KOH	200	220	260	101
$\text{Ni}_{83}\text{Fe}_{17}\text{-ONCAS}$	1.0 M KOH	200	220	230	102
NiFe-LDH	1.0 M KOH	230	230	/	103
ZnCoOOH	1.0 M KOH	250	250	290	104
CoFeAlO	1.0 M KOH	300	310	330	105
S-NiN	1.0 M KOH	300	315	330	106

4.3.2 OER比活性测试

为了探究 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂优异的 OER 表观活性是来自于更多的活性位点数量或者活性位点更高的本征活性, 因此, 探究了催化剂的 OER 比活性, 结果如下图 4.9 所示。图 4.9(a)、(b) 和 (c) 分别为 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 、 $\text{LFe}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 和 $\text{Fe}@\text{NF}$ 催化剂在非法拉第电势窗口的 CV 测试曲线, 扫描速率为 50 至 150 mV/s , 间隔为 25 mV/s 。测试完成后, 取 0.36 V vs Hg/HgO 电势位置的电流密度差值为纵

坐标, 扫描速率为横坐标作图, 如图 4.9 (d) 所示, 对数据点进行线性拟合获得直线的斜率, 斜率的一半即为催化剂的双电层电容, 并由公式 1-17 计算得到催化剂的 ECSA, 详细的数据如表 4.2 所示。可以看出尽管 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂具有最好的 OER 表观活性, 但其 C_{dl} 和 ECSA 值最小, 证明 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂优异的 OER 表观活性并非来源于更多的活性面积。之后, 将催化剂的 LSV 曲线对 ECSA 进行归一, 结果如图 4.9 (e) 所示, 可以看出 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂具备最好的 OER 比活性。因此, $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂优异的 OER 表观活性来自于其活性位点的高本征活性。

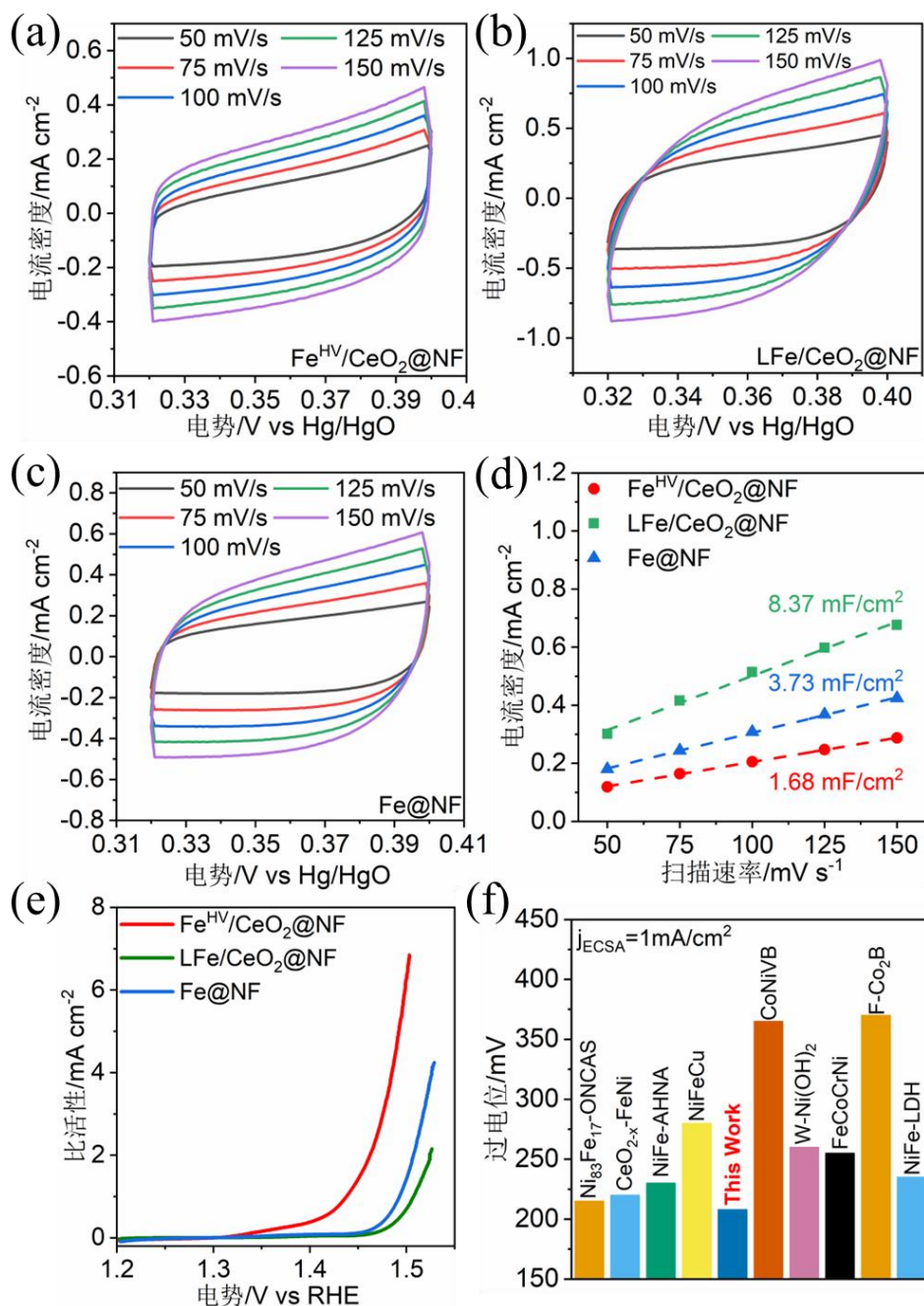


图 4.9 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 系列催化剂的 OER 比活性测试：（a） $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂 CV 测试；（b） $\text{LFe}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂 CV 测试；（c） $\text{Fe}@\text{NF}$ 催化剂 CV 测试；（d）催化剂双电层电容；（e） $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 系列催化剂的 OER 比活性比较；（f） $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂与已报到的 NiFe 基催化剂 OER 比活性对比

此外，还将 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂的 OER 比活性与已报到的 NiFe 基催化剂进行了对比，结果如图 4.9（f）所示，具体的对比数据如表 4.3 所示，可以看出，在已报道的高活性同类催化剂中， $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂的 OER 比活性仍位于前列。

表 4.2 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 系列催化剂的电化学参数

催化剂	$C_{\text{dl}}/\text{mF cm}^{-2}$	ECSA/cm^2	Tafel 斜率/ mV dec^{-1}
$\text{Fe}@\text{NF}$	3.73	93	62
$\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$	1.68	42	40
$\text{LFe}/\text{CeO}_2@\text{NF}$	8.37	209	79

表 4.3 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 与近期报道的高 OER 性能催化剂的比活性比较；通过比较 ECSA 归一化电流密度为 $1 \text{ mA}/\text{cm}^2$ 时的过电位获得，结果表明， $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂具有较好的 OER 比活性。

催化剂	电解液	$C_{\text{dl}}/\text{mF cm}^{-2}$	η/mV	Reference
$\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$	1.0 M KOH	1.68	208	This work
FeCoCrNi	1.0 M KOH	2.7	255	96
$\text{CeO}_{2-x}\text{-FeNi}$	1.0 M KOH	0.75	220	99
NiFeCu	1.0 M KOH	54.24	280	101
$\text{Ni}_{83}\text{Fe}_{17}\text{-ONCAS}$	1.0 M KOH	2.26	215	102
H-NiFe-LDH	1.0 M KOH	7.22	235	103
NiFe-AHNA	1.0 M KOH	3.2	230	107
CoNiVB	1.0 M KOH	1.01	365	108
W-Ni(OH) ₂	1.0 M KOH	2	260	109
F-Co ₂ B	1.0 M KOH	53.84	370	110

4.4 高价 FeO_x 促进高析氧活性的机理分析

通过 4.3 节得知 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂具有优异的 OER 活性，为了进一步揭示高价铁氧化物形成以及其提高催化性能的机理，本节将利用 DFT 理论模拟探究催化剂的电子结构和能量分布，结果如图 4.10 所示。

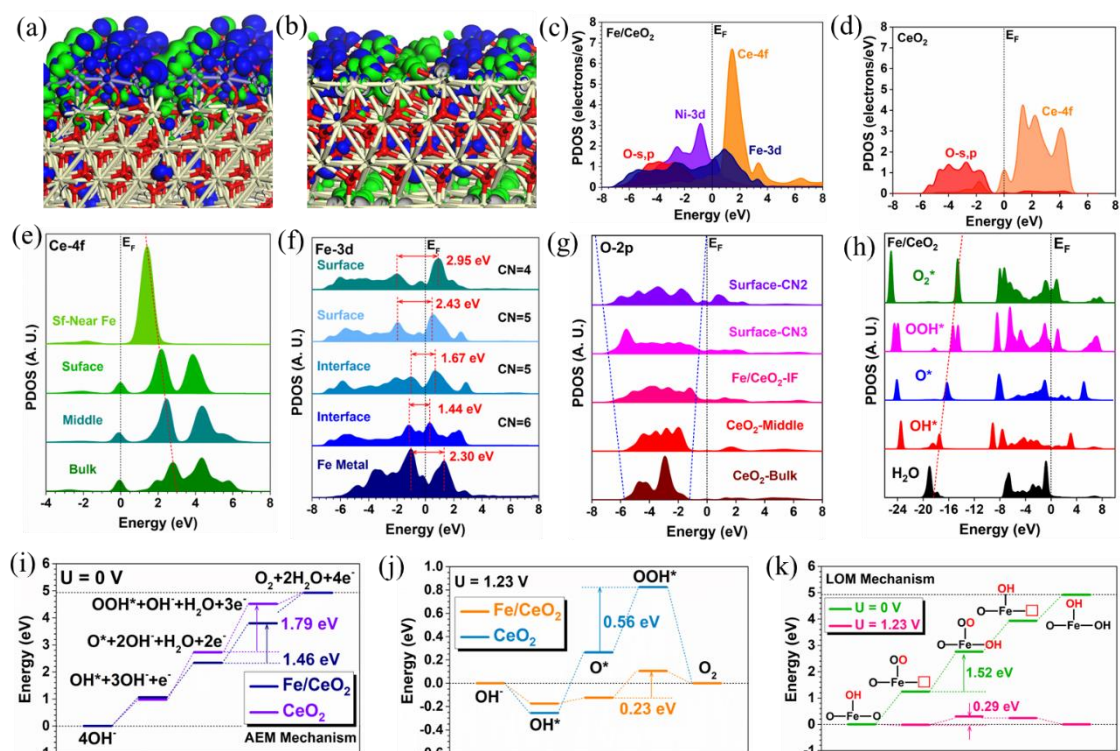


图 4.10 DFT 理论模拟：(a) Fe/CeO_2 在费米能级附近电子分布的三维等高线图；(b) CeO_2 在费米能级附近电子分布的三维等高线图（黄色球为 Ce、蓝色球为 Fe、紫色球为 Ni、红色球为 O）；(c) Fe/CeO_2 的 PDOS 图；(d) CeO_2 的 PDOS 图；(e) Ce-4f 在 Fe/CeO_2 中位置依赖的 PDOS 图；(f) Fe-3d 在 Fe/CeO_2 中位置依赖的 PDOS 图；(g) O-2p 在 Fe/CeO_2 中位置依赖的 PDOS 图；(h) Fe/CeO_2 中 OER 反应中间物种的 PDOS 图；(i) AEM 机制下 $U = 0 \text{ V}$ 时 Fe/CeO_2 和 CeO_2 的 OER 反应能量变化；(j) (i) AEM 机制下 $U = 1.23 \text{ V}$ 时 Fe/CeO_2 和 CeO_2 的 OER 反应能量变化；(k) Fe/CeO_2 在 LOM 机制下的反应能量变化

图 4.10 (a) 和 (b) 分别为 Fe/CeO_2 和 CeO_2 在费米能级附近电子分布的三维等高线图。对于费米能级 (E_F) 附近的成键轨道和反键轨道，从图 4.10 (a) 可以看出 US- FeO_x (Utral-small FeO_x) 表面的富电子特征，富电子特征表明 Fe/CeO_2 在 E_F 附近具有较高的电子密度。由于更多的电子位于 E_F 附近，电子转移势垒更低，这表明电子更容易从 Fe/CeO_2 表面转移，这与 Fe 位点较高的电活性相一致。同时，US- FeO_x 与 CeO_2 界面的强轨道耦合导致了良好的电子调制。相比之下， CeO_2 仅在氧空位附近表现出富电子特征，而反键轨道占主导地位的表面其他位置无法支持中间体的高效吸附和转化，如图 4.10 (b) 所示。分波态密度 (PDOS) 揭示了 Fe/CeO_2 的电子结构，如图 4.10 (c) 所示，Fe-3d 轨道显示了 E_F 附近的 e_g - t_{2g} 分裂，其中与 Ce-4f 轨道的重叠支持了潜在的 d-f 电子转移。表面 Ni 位点的详细电子贡献也被揭示，即 Ni-3d 轨道主要位于 E_F 附近，优势峰在 $E_F - 0.85 \text{ eV}$ ，从而提高了整体电活性和电子转移速率，改善了 $^*\text{OH}$ 吸附能和动力学，从而获得最佳的 OER 性能。此

外, O-2p 轨道与 Ce-4f 和 Fe-3d 均表现出明显的轨道耦合, 表明 Fe/CeO₂ 内部存在较小的电子转移障碍。相比之下, CeO₂ 中的 Ce-4f 轨道更加平坦, O-2p 轨道也变得不那么宽, 如 4.10 (d) 所示, O-2p 轨道和 Ce-4f 轨道之间有限的重叠导致了明显的电子转移障碍, 从而导致 OER 的过电位显著增加。

为了解释表面 US-FeO_x 和 CeO₂ 之间详细的电子相互作用, 我们提供了位置依赖的 PDOS 来说明电子结构演化。从图 4.10 (e) 可以看出, 空 Ce-4f 轨道向 E_F 移动, 即从块体向表面的 Fe SNPs (Small nanoparticles) 附近转移, 这可能导致 Fe-3d 轨道向 Ce-4f 轨道的有效 d-f 电子转移。由此可见, 在 O 位诱导下, 存在维持 Fe SNPs 高氧化态的趋势, 这也被表面 US-FeO_x 确实为高价态的实验结果所证实。而随着 d-f 电子的转移, Fe-3d 轨道显示出对 OER 过程的重要贡献。具体而言, 界面上的 Fe 位点显示 Fe/CeO₂ 中 3d 轨道的 e_g-t_{2g} 轻微分裂有利于 Fe SNPs 向 CeO₂ 的快速电子转移, 如图 4.10 (f) 所示。然而, 与界面相比, 表面 Fe 位点显示出更大的 e_g-t_{2g} 分裂。表面 Fe 位的三维轨道整体下移显著增强了与表面 O 位的能带重叠, 从而降低了电子转移能量成本, 进一步提高了高价态 Fe 位对水氧化的电活性。此外, O 配位数随着 e_g-t_{2g} 分裂的增加而降低, 尤其是表面 Fe 位, 支持了高价态 Fe 位较高的电活性。对于 O 位, 可以注意到轨道从本体 CeO₂ 到表面变得非常宽, 这大大增强了它们与 Fe-3d 轨道的重叠, 从而促进 Fe 位向 OER 电活性方向发展, 如图 4.10 (g) 所示。更重要的是, 费米能级附近电子密度的增加改善了界面处的电子转移。此外, 在 Fe/CeO₂ 上揭示了反应中间体的 PDOS, 如图 4.10 (h) 所示, 值得注意的是, 反应中间产物 O-2p 的 σ 轨道在 OER 过程中表现出高度线性相关, 这提供了一个有效的电子转移的中间转换过程。这种相关性也支持了表面 US-FeO_x 是 Fe/CeO₂ 中 OER 性能优越的主要活性位点。

接下来, 我们从吸附机制 (AEM)和晶格氧介导机制 (LOM)的动力学角度研究了上坡 OER 过程的反应趋势。对于常规 AEM, 当 $U = 0\text{V}$ 时, 从 O*到 OOH*的速率决定步骤是能量势垒最高的阶段。相比之下, Fe/CeO₂ 的 RDS 能垒为 1.46 eV, 远低于 CeO₂ 1.79 eV 的能垒, 从而保证了 OER 性能的大幅提高, 如图 4.10 (i) 所示。在标准平衡电位 $U = 1.23\text{V}$ 时, 如图 4.10 (j) 所示, 尽管 Fe/CeO₂ 从 OH*到 OOH*呈上升趋势, 但较小的能量势垒导致了 0.23 V 的小过电位。CeO₂ 在初始反应过程中表现出 OH*的过度结合, 导致后续转化为 O*和 OOH*的障碍较高, 超电位为 0.56 V。另一方面, 对于 LOM 机制图, 如图 4.10 (k) 所示, 最高能垒 1.52 eV 位于 Fe 附近氧空位位置上的*OH 吸附步骤。与 AEM 中的 RDS 相比, LOM 具有更高的能垒。以标准平衡电位 1.23 V 为参考, OER 的过电位为 0.29 V, 高于 AEM 的过电位。因此, 在 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂用于 OER 反应时, AEM 机制优于 LOM,

因此占据主导地位。为了验证 AEM 机制在 Fe^{HV}/CeO₂@NF 催化剂用于 OER 反应的主导地位，我们还对 Fe^{HV}/CeO₂@NF 在不同 pH 值的 KOH 中进行了 LSV 测试，并取 1.48 V vs RHE 电压下的 OER 电流密度作为 pH 的函数以对数刻度绘图，由 $\rho_{\text{RHE}} = \partial \log i / \partial \text{pH}$ 计算质子反应阶数，结果如下图 4.11 所示，可以看出，Fe^{HV}/CeO₂@NF 的 ρ_{RHE} 值较小，仅为 0.37，表明 OER 的 pH 依赖性较弱，证明吸附机制仍然占主导地位^[15]，与理论模拟的结果一致。

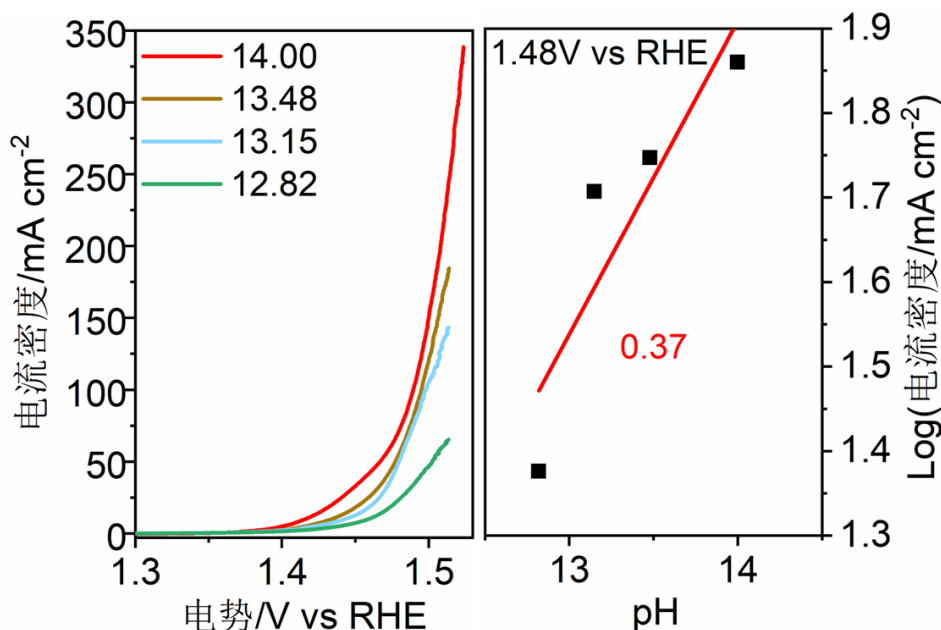


图 4.11 Fe^{HV}/CeO₂@NF 催化剂 LOM 机制实验验证：在不同 pH 值的 KOH 中的 LSV 曲线（左）和 1.48 V vs RHE 电压下的 OER 电流密度作为 pH 的函数以对数刻度绘图（右），由 $\rho_{\text{RHE}} = \partial \log i / \partial \text{pH}$ 计算质子反应阶数。

4.5 Fe^{HV}/CeO₂@NF 催化剂 OER 稳定性评估

本节将对 Fe^{HV}/CeO₂@NF 催化剂的 OER 稳定性进行评估，结果如图 4.12 所示。图 4.12 (a) 为催化剂计时电位测试结果，可以看出，Fe^{HV}/CeO₂@NF 在约 1.5 V vs RHE 电位下，电流密度可以达到 200 mA/cm²，并稳定长达 500 h，在碱性环境下表现出了不错的 OER 稳定性。图 4.12 (b) 为计时电位测试前后催化剂的 LSV 曲线对比，可以看出，在 200 mA/cm² 的电流密度下，Fe^{HV}/CeO₂@NF 催化剂在稳定性测试后过电位仅增加了 16 mV，表现出了不错的耐久性。图 4.12 (c) 为在计时电位测试不同时间时，电解液的 ICP-OES 测试结果，可以看出电解液中并未发现 Ce 和 Ni，而当 OER 测试达到 40 h 时，铁元素的溶解量不再增加，浓度仅为 0.1 mg/L。此外，少量溶解的 Fe 离子也有可能来源于催化剂制备过程中在多孔泡沫镍表面物理吸附的铁离子，因此，实际溶解的铁含量应该更少，证明了 Fe^{HV}/CeO₂@NF 催

化剂在碱性环境下具有优异的 OER 稳定性。此外，还将 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂与已报到的过渡金属催化剂进行了 OER 稳定性对比，结果如图 4.12 (d) 所示，详细的数据见表 4.4，可以看出， $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂在已报到的过渡金属催化剂中，其 OER 稳定性仍然位居前列。

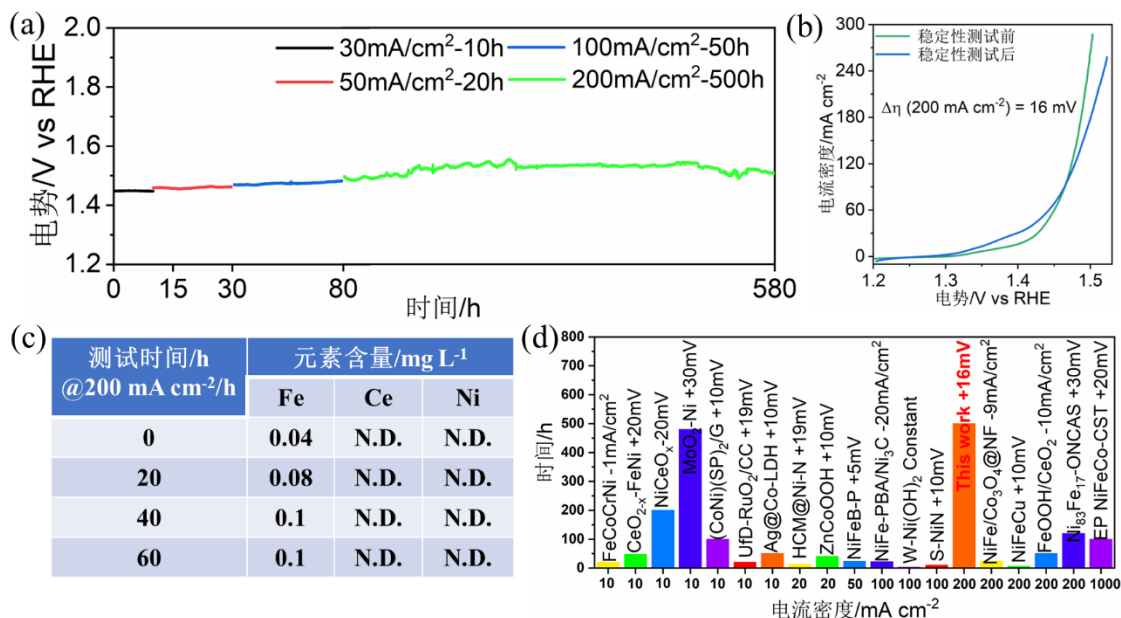


图 4.12 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂的 OER 稳定性评估；(a) 计时电位测试；(b) 计时电位测试前后催化剂的 LSV 曲线对比；(c) 计时电位测试不同时间时电解液的 ICP-OES 测试结果；(d) $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 与已报到的过渡金属催化剂 OER 稳定性对比

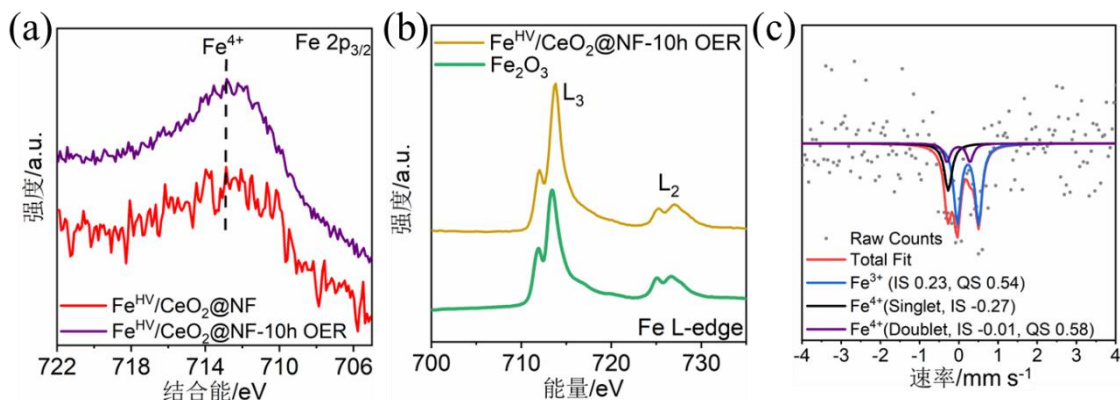


图 4.13 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 在 OER 稳定性反应后的 Fe 元素价态表征；(a) XPS 表征；(b) SXAS 表征；(c) Mössbauer 表征

为了检验 Fe^{4+} 在长期 OER 稳定性测试后的稳定性，对在 30 mA cm⁻² 电流密度下稳定性测试 10 h 后的 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂进行了 Fe 元素的价态表征，结果如图 4.13 所示。图 4.13 (a) 为反应前后的 XPS 对比结果，可以看出，在稳定性测试后，Fe 的结合能仍然位于 713 eV 附近，对应 Fe^{4+} [89,94]。图 4.13 (b) 为反应后

的 SXAS 结果, 相比于 Fe_2O_3 对照样品, $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂中的 Fe-L 边呈现蓝移, 证明 Fe 在 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂中的价态高于 Fe_2O_3 中的 +3 价^[95,96]。图 4.13 (c) 为催化剂反应后的 Mössbauer 测试结果, 结果显示出与 Fe^{3+} 相对应的双态, 为 0.23 mm/s 的同质异能位移 (IS, ν) 和 0.54 mm/s 的四极分裂 (QS, Δ)。而在 $\nu = -0.27$ mm/s 时出现肩峰, $\nu = -0.01$ mm/s 时出现双态, 对应 Fe^{4+} ^[15,87]。因此, 通过上述表征可以发现 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂在 OER 稳定性测试后仍然具备稳定的 Fe^{4+} , 从而保证了催化剂 OER 活性经久不衰。

表 4.4 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 与已报到的过渡金属催化剂 OER 稳定性对比, 失效评估: 稳定性测试结束后过电位增加值或电流密度降低值

催化剂	电流密度 /mA cm ⁻²	过电位 / mV	时间/h	失效	参考文献
$\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$	200	296	500	+16 mV	This work
$\text{FeOOH}/\text{CeO}_2$	200	400	50	-10 mA/cm ²	27
NiCeO_x	10	300	200	-20 mV	34
FeCoCrNi	10	304	20	-1 mA/cm ²	96
$\text{CeO}_{2-x}\text{-FeNi}$	10	195	48	+20 mV	99
NiFeCu	200	325	6	+10 mV	101
$\text{Ni}_{83}\text{Fe}_{17}\text{-ONCAS}$	200	300	120	+30 mV	102
ZnCoOOH	20	245	40	+10 mV	104
S-NiN	100	350	10	+10 mV	106
W-Ni(OH)_2	100	260	3	/	109
$\text{MoO}_2\text{-Ni}$	10	250	480	+30 mV	111
$(\text{Co}_{1-x}\text{Ni}_x)(\text{S}_{1-y}\text{P}_y)_2/\text{G}$	10	300	100	+10 mV	112
$\text{UfD-RuO}_2/\text{CC}$	10	210	20	+19 mV	113
Ag@Co-LDH	10	230	50	+10 mV	114
HCM@Ni-N	20	380	12	+19 mV	115
NiFeB-P	50	560	23	+5 mV	116
$\text{NiFe-PBA}/\text{Ni}_3\text{C(B)}$	100	250	22	-20 mA/cm ²	117
$\text{NiFe}/\text{Co}_3\text{O}_4@\text{NF}$	200	290	24	-9 mA/cm ²	118
EP NiFeCo-CST	1000	260	100	+20 mV	119

4.6 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂工业性能测试

$\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂在实验室环境下 (1 mol/L KOH, 常温) 表现出不错的 OER 性能, 但是距离工业应用仍有较长一段距离。为了检测该催化剂在工业制氢

电极中的适用性，检测了其在工业环境下（60 至 80℃，6-10 mol/L KOH）的 OER 性能，并制备了大面积的工业电极，以期促进工业电解水制氢的发展，结果如图 4.14 所示。

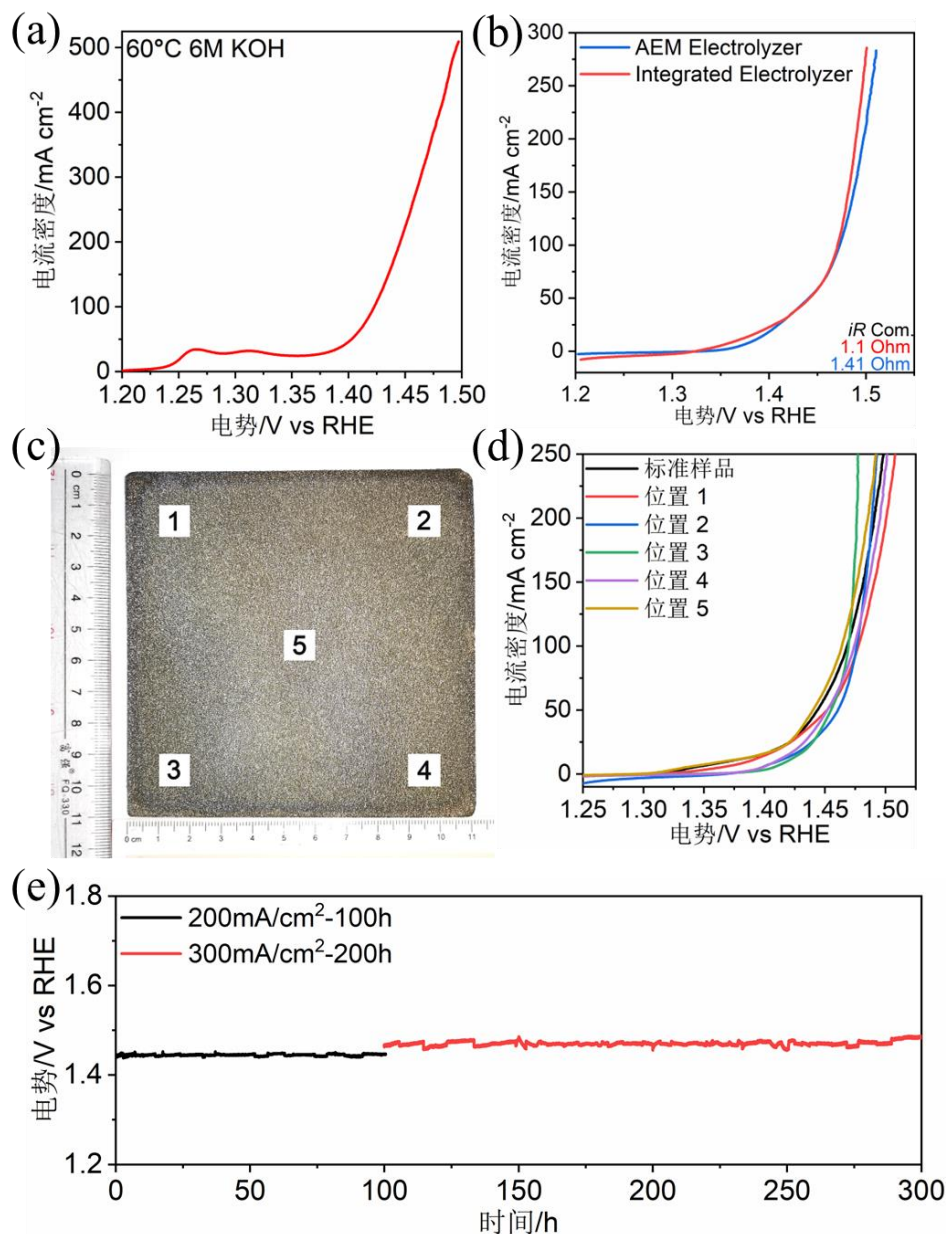


图 4.14 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 工业电极制备及工业环境下 OER 性能测试; (a) 工业环境下 LSV 测试; (b) 阴离子交换膜电解槽和单室电解槽 LSV 曲线对比; (c) 大面积的 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 工业电极实物图; (d) 工业电极不同位置的 LSV 测试结果; (e) 工业环境下 OER 计时电位测试

图 4.14 (a) 为 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂在工业环境下（60 °C，6 mol/L KOH）的 LSV 测试曲线，可以看出，在 1.5 V vs RHE 电势下，OER 电流密度超过 500 mA cm^{-2} ，展现出了优异的 OER 活性。图 4.14 (b) 为 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂在阴离子

交换膜电解槽 (Anion exchange membrane, AEM) 和单室电解槽的 LSV 曲线对比, 可以看出, 在 AEM 体系下, 由于电极间距增大, 溶液中电荷传输的阻抗也增加, 但是在进行 iR 补偿后 LSV 曲线几乎一致。图 4.14 (c) 为制备的 100 cm^2 的 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 工业电极, 为了检验大面积电极的均匀性, 在电极中选取五个不同的位置, 剪下 5 个 1 cm^2 的催化剂, 并将它们的 OER 活性与直接合成的 1 cm^2 的电极进行比较, 结果如图 4.14 (d) 所示, 可以看出, 在一定的波动范围内, 大面积的工业电极表现出了不错的均匀性。图 4.14 (e) 为 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂在 $60\text{ }^\circ\text{C}$, 6 mol/L KOH 环境下的计时电位测试结果, 可以看出, $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂能够在 200 和 300 mA cm^{-2} 的大电流密度下连续稳定进行 OER 反应长达 300 h , 证明了 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂具有一定的工业制氢电极应用潜质。

4.7 本章小结

本章内容通过简单的电镀蚀刻方法, 展示了一种高效、超稳定的含有 Fe^{4+} 的 OER 电极, 及其可扩展制备性。在 CeO_2 载体上的 FeO_x 纳米颗粒的超小尺寸使 Fe^{4+} 的形成成为可能, 而 Fe^{4+} 具有很高的 OER 固有活性。值得注意的是, $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 电极可以在 1.44 V 和 1.47 V vs RHE 时提供 200 和 300 mA cm^{-2} 的大电流密度, 并在苛刻的工业条件下 ($60\text{ }^\circ\text{C}$, 6 mol/L KOH) 保持稳定长达 300 h 。DFT 计算揭示了 Fe/CeO_2 界面 d-f 电子转移引起的电子调制, 使 US-FeO_x 处于稳定的高价 Fe^{4+} 状态, 有利于 OER 反应。该工作为设计和制备高效且稳定的 OER 电极, 用于工业电解水制氢提供了指导。

第 5 章 结论与展望

5.1 结论

本课题设计和制备了 CeO_2 与两种过渡金属氧化物 (CoO 和 FeO_x) 复合材料, 并对它们的电解水产氧性能进行了研究, 具体的内容分为以下两个部分:

1. 通过一步连续的电化学沉积-浸渍法在 CeO_2 基底表面成功合成了 CoO 纳米片, 也即本文第三章所描述的 CoO/CeO_2 催化剂, 通过 SEM、TEM、Raman、XPS 等表征获得了催化剂的形貌、结构和电子环境; 利用电化学工作站测试了催化剂的 OER 反应性能; 并结合 DFT 理论模拟探究了 Co/Ce 界面促进 OER 反应活性的机理。本工作探讨了含有 CeO_2 催化剂的界面效应, 为认识其 OER 反应机理迈出了新的一步。具体的结论如下:

(1) CoO 纳米片在 CoO/CeO_2 催化剂中的尺寸为几十至数百纳米, 在 CoO/CeO_2 催化剂中, CoO 与 CeO_2 基底形成了大量的 Co/Ce 界面, 而界面位置的电子相互作用有利于调控 CoO 的电子结构, 提高活性位点的 OER 本征活性。而通过降低 Co^{2+} 溶液的 pH 值, 可以增加自发生长的 CoO 纳米片的尺寸, 然而, 尽管 $\text{CoO}/\text{CeO}_2\text{-L}$ 催化剂具备更大的 CoO 纳米片, 能够与电解液有更大的接触面积, 其析氧活性反而降低, 这是由于纯 CoO 的 OER 本征活性较差。

(2) 在 1 mol/L KOH ($\text{pH} = 13.6$) 溶液中, CoO/CeO_2 催化剂在 10 mA cm^{-2} 的电流密度下过电位为 291 mV , 并且表现出了良好的 OER 稳定性, 能够在 10 mA cm^{-2} 和 100 mA cm^{-2} 的电流密度下连续稳定 OER 测试长达 170 h 不衰减。

(3) DFT 理论模拟表明, Co-O-Ce 活性界面由于形成了未占据的氧态, 使其与 OER 反应中间体的结合能得到优化, 从而使 CoO/CeO_2 具有较高的 OER 本征活性。

2. 通过一步连续的电化学沉积-浸渍刻蚀法在 CeO_2 基底表面成功合成了超细小的氧化铁纳米颗粒 (US-FeO_x), 也即本文第四章所描述的 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂, 通过 SEM、TEM、AFM 等表征获得了催化剂的形貌和结构; 通过 XPS、XAFS、SXAS、Mössbauer 等手段证实了氧化铁的高价态 (Fe^{4+}); 利用电化学工作站测试了催化剂的 OER 反应性能, 并结合 DFT 理论模拟探究了高价铁氧化物形成以及其提高催化性能的机理; 最后由于简单的制备方法获得了大面积的工业制氢电极。该工作为设计和制备高效且稳定的 OER 电极, 用于工业电解水制氢提供了指导。具体的结论如下:

(1) CeO_2 镀层的厚度约为 5 nm, US-FeO_x 颗粒尺寸约为 2-5 nm。正是由于 US-FeO_x 颗粒的超小尺寸, 保证了 CeO_2 与 FeO_x 之间流畅的 d-f 电子转移过程, 优化了 FeO_x 与 OER 反应中间体的结合能, 从而提高了催化剂的本征活性。此外, CeO_2 基底与细小 FeO_x 颗粒的紧密结合也使得 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂表现出优异的 OER 稳定性。

(2) 在 1 mol/L KOH ($\text{pH} = 13.6$) 溶液中, $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂在 100 mA cm^{-2} 的电流密度下过电位为 238 mV, 并且表现出了良好的 OER 稳定性, 能够在 200 mA cm^{-2} 的电流密度下连续稳定 OER 测试长达 500 h 不衰减。此外, 该催化剂在工业制氢环境下 (60°C , 6 mol/L KOH), 可以在 1.44 V 和 1.47 V vs RHE 时提供 200 mA cm^{-2} 和 300 mA cm^{-2} 的大电流密度并保持稳定长达 300 h。

(3) 在 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂用于 OER 反应时, 质子反应阶数较小, 约为 0.37, AEM 反应机制占据主导地位。

(4) 由于简单的制备方法和设备, 将 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂进行了扩大制备, 获得了 100 cm^2 的 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 工业电极, 扩大制备没有降低该工业电极的均匀性, 依然表现出不错的 OER 活性。

5.2 展望

本课题利用 CeO_2 独特的氧化还原特性, 制备了 CoO/CeO_2 和 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 两种 CeO_2 与过渡金属氧化物复合材料, 利用 CeO_2 与过渡金属氧化物之间的电子相互作用和电子转移, 来调控过渡金属的电子结构, 以提高其 OER 性能。基于本课题的已有研究, 提出以下 3 点展望:

(1) 将 CeO_2 基底浸渍在 Co^{2+} 溶液中可以自发长出 CoO 纳米片, 而将 CeO_2 基底浸渍在 Fe^{3+} 溶液中却长出氧化铁纳米颗粒, 为何不同的元素形成的氧化物形式不同, 这值得进一步研究。

(2) 在 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 催化剂中, 通过减小 FeO_x 颗粒的尺寸, 促进了 CeO_2 与 FeO_x 颗粒的电子转移, 从而形成了高价的 Fe^{4+} , 该方法是否可以推广到其他过渡金属以形成高价态的过渡金属离子, 这对于制备高价过渡金属氧化物来讲很有意义。

(3) 如果将大面积的 $\text{Fe}^{\text{HV}}/\text{CeO}_2@\text{NF}$ 工业电极直接在专门的氢能源公司进行工业制氢测试, 其性能是否和实验室测的有差异, 这将有利于弥补实验室研究和工业实际应用的差距。

参考文献

- [1] Zeng K, Zhang D. Recent progress in alkaline water electrolysis for hydrogen production and applications[J]. Prog Energy Combust Sci, 2010, 36: 307-326.
- [2] Suen N T, Hung S F, Quan Q, et al. Electrocatalysis for the oxygen evolution reaction: recent development and future perspectives[J]. Chem Soc Rev, 2017, 46: 337-365.
- [3] Man I C, Su H Y, Calle-Vallejo F, et al. Universality in oxygen evolution electrocatalysis on oxide surfaces[J]. ChemCatChem, 2011, 3: 1159-1165.
- [4] Roger I, Shipman M A, Symes M D. Earth-abundant catalysts for electrochemical and photoelectrochemical water splitting[J]. Nat Rev Chem, 2017, 1: 1-13.
- [5] Sun H, Yan Z, Liu F, et al. Self-supported transition-metal-based electrocatalysts for hydrogen and oxygen evolution[J]. Adv Mater, 2019, 32: e1806326.
- [6] Long X, Wang Z, Xiao S, et al. Transition metal based layered double hydroxides tailored for energy conversion and storage[J]. Mater Today, 2016, 19: 213-226.
- [7] Long X, Qiu W, Wang Z, et al. Recent advances in transition metal-based catalysts with heterointerfaces for energy conversion and storage[J]. Mater Today Chem, 2019, 11: 16-28.
- [8] Wang L, Wen Y, Ji Y, et al. The 3d-5d orbital repulsion of transition metals in oxyhydroxide catalysts facilitates water oxidation[J]. J Mater Chem A, 2019, 7: 14455-14461.
- [9] Li Z, Li B, Yu M, et al. Amorphous metallic ultrathin nanostructures: a latent ultra-high-density atomic-level catalyst for electrochemical energy conversion[J]. International J Hydrogen Energy, 2022, 47: 26956-26977.
- [10] Nørskov J K, Bligaard T, Logadottir A, et al. Trends in the exchange current for hydrogen evolution[J]. J Electrochemical Society, 2005, 152: J23.
- [11] Greeley J, Jaramillo T F, Bonde J, et al. Computational high-throughput screening of electrocatalytic materials for hydrogen evolution[J]. Nat Mat, 2006, 5: 909-913.
- [12] Yang Y, Yu Y, Li J, et al. Engineering ruthenium-based electrocatalysts for effective hydrogen evolution reaction[J]. Nano-Micro Lett, 2021, 13: 160.
- [13] She Z W, Kibsgaard J, Dickens C F, et al. Combining theory and experiment in electrocatalysis: insights into materials design[J]. Science, 2017, 355: 146-157.
- [14] Grimaud A, Diaz-Morales O, Han B, et al. Activating lattice oxygen redox reactions in metal oxides to catalyse oxygen evolution[J]. Nat Chem, 2017, 9: 457-465.
- [15] Wang X, Zhong H, Xi S, et al. Mössbauer in the oxygen evolution[J]. Adv Mater, 2022, 34, 2107956.
- [16] Giordano L, Han B, Risch M, et al. PH dependence of OER activity of oxides: current and future perspectives[J]. Catal Today, 2016, 262: 2-10.
- [17] Zhou J, Li H, Zhang H, et al. A bimetallic lanthanide metal-organic material as a self-calibrating color-gradient luminescent sensor[J]. Adv Mater, 2015, 27: 7072-7077.

- [18] Soller B S, Salzinger S, Rieger B. Rare earth metal-mediated precision polymerization of vinylphosphonates and conjugated nitrogen-containing vinyl monomers[J]. Chem Rev, 2016, 116: 1993-2022.
- [19] Ke J, Xiao J W, Zhu W, et al. Dopant-induced modification of active site structure and surface bonding mode for high-performance nanocatalysts: CO oxidation on capping-free (110)-oriented CeO₂: Ln (Ln = La–Lu) Nanowires[J]. J Chem Soc, 2013, 135: 15191-15200.
- [20] Yu J, Si Z, Zhu m, et al. NH₃-SCR activity, hydrothermal stability and poison resistance of a zirconium phosphate/Ce_{0.5}Zr_{0.5}O₂ catalyst in simulated diesel exhaust[J]. RSC Adv, 2015, 102: 83594.
- [21] Yu J, Si Z, Li X, et al. Effect of lean-oxygen treatment on the adsorption and activity of zirconium phosphate/Ce_{0.75}Zr_{0.25}O₂ for NH₃-SCR deNO_x[J]. Catal Today, 2016, 267: 47-55.
- [22] Yu J, Si Z, Chen L, et al. Selective catalytic reduction of NO_x by ammonia over phosphate-containing Ce_{0.75}Zr_{0.25}O₂ solids[J]. Applied Catal B: Environ, 2015, 163: 223-232.
- [23] Wu K, Sun L D, Yan C H. Recent progress in well-controlled synthesis of ceria-based nanocatalysts towards enhanced catalytic performance[J]. Adv Energy Mater, 2016, 6, 1600501.
- [24] Rodriguez J A, Grinter D, Liu Z, et al. Ceria-based model catalysts: fundamental studies on the importance of the metal–ceria interface in CO oxidation, the water–gas shift, CO₂ hydrogenation, and methane and alcohol reforming[J]. Chem Soc Rev, 2017, 46: 1824-1841.
- [25] Xiang Y, Yu X F, He D F, et al. Synthesis of highly luminescent and anion-exchangeable cerium-doped layered yttrium hydroxides for sensing and photofunctional applications[J]. Adv Funct Mater, 2011, 21: 4388-4396.
- [26] Zheng Y R, Gao M R, Gao Q, et al. An efficient CeO₂/CoSe₂ nanobelt composite for electrochemical water oxidation[J]. Small, 2015, 11: 182-188.
- [27] Feng J X, Ye S H, Xu H, et al. Design and synthesis of FeOOH/CeO₂ heterolayered nanotube electrocatalysts for the oxygen evolution reaction[J]. Adv Mater, 2016, 28: 4698-4703.
- [28] Kim J H, Shin K, Kawashima K, et al. Enhanced activity promoted by CeO_x on a CoO_x electrocatalyst for the oxygen evolution reaction[J]. ACS Catal, 2018, 8: 4257-4265.
- [29] Ng J W D, García-Melchor M, Bajdich M, et al. Gold-supported cerium-doped NiO_x catalysts for water oxidation[J]. Nat Energy, 2016, 1: 1-8.
- [30] Xu H, Wang B, Shan C, et al. Ce-doped NiFe-layered double hydroxide ultrathin nanosheets/nanocarbon hierarchical nanocomposite as an efficient oxygen evolution catalyst[J]. ACS Appl Mater Interfaces, 2018, 10: 6336-6345.
- [31] Wang B, Xi P, Shan C, et al. In situ growth of ceria on cerium-nitrogen-carbon as promoter for oxygen evolution reaction[J]. Adv Mater Interfaces, 2017, 4: 1700272.
- [32] Liu H, Yu J, Qiu C, et al. A review on cerium-containing electrocatalysts for oxygen evolution reaction[J]. Funct Mat Lett, 2021, 14: 2130009.
- [33] Obata K, Takanabe K. A permselective CeO_x coating to improve the stability of oxygen evolution electrocatalysts[J]. Angew Chem Int, 2018, 57: 1616-1620.

- [34] Yu J, Cao Q, Li Y, et al. Defect-rich NiCeO_x electrocatalyst with ultrahigh stability and low overpotential for water oxidation[J]. ACS Catal, 2019, 9: 1605-1611.
- [35] Xia J, Zhao H, Huang B, et al. Efficient optimization of electron/oxygen pathway by constructing ceria/hydroxide interface for highly active oxygen evolution reaction[J]. Adv Funct Mater, 2020, 30: 1908367.
- [36] Long X, Lin H, Zhou D, et al. Enhancing full water-splitting performance of transition metal bifunctional electrocatalysts in alkaline solutions by tailoring CeO₂-transition metal oxides-Ni nanointerfaces[J]. ACS Energy Lett, 2018, 3: 290-296.
- [37] May K J, Carlton C E, Stoerzinger K A, et al. Influence of oxygen evolution during water oxidation on the surface of perovskite oxide catalysts[J]. J Phys Chem Lett, 2012, 3: 3264-3270.
- [38] Gao W, Xia Z, Cao F, et al. Comprehensive understanding of the spatial configurations of CeO₂ in NiO for the electrocatalytic oxygen evolution reaction: embedded or surface-loaded[J]. Adv Funct Mater, 2018, 28: 1706056.
- [39] Melchionna M, Fornasiero P. The role of ceria-based nanostructured materials in energy applications[J]. Mater Today, 2014, 17: 349-357.
- [40] Qiu B, Wang C, Zhang N, et al., CeO₂-induced interfacial Co²⁺ octahedral sites and oxygen vacancies for water oxidation[J]. ACS Catalysis. 2019, 9: 6484-6490.
- [41] Sivanantham A, Ganesan P, Shanmugam S. A synergistic effect of Co and CeO₂ in nitrogen-doped carbon nanostructure for the enhanced oxygen electrode activity and stability[J]. App Cat B: Environ, 2018, 237: 1148-1159.
- [42] Li D J, Gu Z G, Zhang W, et al. Epitaxial encapsulation of homodispersed CeO₂ in a cobalt-porphyrin network derived thin film for the highly efficient oxygen evolution reaction[J]. J Mater Chem A, 2017, 5: 20126-20130.
- [43] Xu H, Shan C, Wu X, et al., Fabrication of layered double hydroxide microcapsules mediated by cerium doping in metal-organic frameworks for boosting water splitting[J]. Energy Environ Sci, 2020, 13: 2949-2956.
- [44] Liu Y, Ma C, Zhang Q, et al. 2D electron gas and oxygen vacancy induced high oxygen evolution performances for advanced Co₃O₄/CeO₂ nanohybrids[J]. Adv Mater 2019, 31: 1900062.
- [45] Zhang T, Wu X, Fan Y, et al. Hollow CeO_x/CoP heterostructures using two-dimensional Co-MOF as template for efficient and stable electrocatalytic water splitting[J]. ChemNanoMat, 2020, 6: 1119-1126.
- [46] Wu X, Yang Y, Zhang T, et al. CeO_x-decorated hierarchical NiCo₂S₄ hollow nanotubes arrays for enhanced oxygen evolution reaction electrocatalysis[J]. ACS Appl Mater Int, 2019, 11: 39841-39847.
- [47] Bose R, Karuppasamy K, Rajan H, et al. Electrodeposition of unary oxide on a bimetallic hydroxide as a highly active and stable catalyst for water oxidation[J]. ACS Sustainable Chem Eng, 2019, 7: 16392-16400.

- [48] Li T, Li S, Liu Q, et al. Hollow $\text{Co}_3\text{O}_4/\text{CeO}_2$ heterostructures in situ embedded in N-doped carbon nanofibers enable outstanding oxygen evolution[J]. ACS Sustainable Chem Eng, 2019, 7: 17950-17957.
- [49] Wu Q, Gao Q, Sun L, et al., Facilitating active species by decorating CeO_2 on Ni_3S_2 nanosheets for efficient water oxidation electrocatalysis[J]. Chinese J Catal, 2021, 42:482-489.
- [50] Yang L, Liu R, Jiao L. Electronic redistribution: construction and modulation of interface engineering on CoP for enhancing overall water splitting[J]. Adv Funct Mater, 2020, 30: 1909618.
- [51] You H, Wang B, Wang Y, et al. Efficient fish-scale $\text{CeO}_2/\text{NiFeCo}$ composite material as electrocatalyst for oxygen evolution reaction[J]. Nanotechnology, 2021, 32: 365403.
- [52] Blöchl P. Projector augmented-wave method[J]. Phys Rev B, 1994, 50: 17953–17979.
- [53] Perdew J, Burke K, Ernzerhof M. Generalized gradient approximation made simple[J]. Phys Rev Lett, 1997, 77: 3865–3868.
- [54] Dudarev S, Botton G, Savrasov S, et al. Electron-energy-loss spectra and the structural stability of nickel oxide: an LSDA+U study[J]. Phys Rev B 1998, 57: 1505–1509.
- [55] Kresse G, Furthmüller J. Efficiency of ab-initio total energy calculations for metals and semiconductors using a plane-wave basis[J]. Set Comput Mater Sci, 1996, 6: 15-50.
- [56] Grimme S, Antony J, Ehrlich S, et al. A consistent and accurate ab initio parametrization of density functional dispersion correction (DFT-D) for the 94 elements H-Pu[J]. J Chem Phys, 2010, 132: 154104.
- [57] Clark S J, Segall M D, Pickard C J, et al. First principles methods using CASTEP[J]. Zeitschrift für Kristallographie, 2005, 220: 567-570.
- [58] Hasnip P J, Pickard C J. Electronic energy minimisation with ultrasoft pseudopotentials[J]. Comput Phys Comm, 2006, 174: 24-29.
- [59] Perdew J P, Chevary J A, Vosko S H, et al. Atoms, molecules, solids, and surfaces: applications of the generalized gradient approximation for exchange and correlation[J]. Physical Review B, 1992, 46: 6671-6687.
- [60] Head J D, Zerner M C. A Broyden—Fletcher—Goldfarb—Shanno optimization procedure for molecular geometries[J]. Chem Phys Lett, 1985, 122: 264-270.
- [61] Zhang J, Zhang Q, Feng X. Support and interface effects in water-splitting electrocatalysts[J]. Adv Mater, 2019, 31: 1808167.
- [62] Cao Q, Hao S, Wu Y, et al. Interfacial charge redistribution in interconnected network of $\text{Ni}_2\text{P-Co}_2\text{P}$ boosting electrocatalytic hydrogen evolution in both acidic and alkaline conditions[J]. Chem Eng J, 2021, 424: 130444.
- [63] Gao M, Xu Y, Jiang J, et al. Water oxidation electrocatalyzed by an efficient $\text{Mn}_3\text{O}_4/\text{CoSe}_2$ nanocomposite[J]. J Am Chem Soc, 2012, 134: 2930.
- [64] Zhao Y, Jia X, Chen G, et al. Ultrafine NiO nanosheets stabilized by TiO_2 from monolayer

- NiTi-LDH precursors: an active water oxidation electrocatalyst[J]. *J Am Chem Soc*, 2016, 138: 6517.
- [65] Zhang J, Wang T, Pohl D, et al. Interface engineering of MoS₂/Ni₃S₂ heterostructures for highly enhanced electrochemical overall-water-splitting activity[J]. *Angew. Chem.* 2016, 128, 6814.
- [66] Zhang L, Ren X, Guo X, et al. Efficient hydrogen evolution electrocatalysis at alkaline pH by interface engineering of Ni₂P-CeO₂[J]. *Inorg Chem*, 2018, 57: 548-552.
- [67] Weng Z, Liu W, Yin L C, et al. Metal/oxide interface nanostructures generated by surface segregation for electrocatalysis[J]. *Nano Lett*, 2015, 15: 7704–7710.
- [68] Lu M, Chen D, Wang B, et al. Boosting alkaline hydrogen evolution performance of Co₄N porous nanowires by interface engineering of CeO₂ tuning[J]. *J Mater Chem A*, 2021, 9: 1655-1662.
- [69] Wang F, Yu Y, Yin X, et al. Wafer-scale synthesis of ultrathin CoO nanosheets with enhanced electrochemical catalytic properties[J]. *J Mater Chem A*, 2017, 5: 9060-9066.
- [70] Gao S, Lin Y, Jiao X, et al. Partially oxidized atomic cobalt layers for carbon dioxide electroreduction to liquid fuel[J]. *Nature*, 2016, 529: 68-71.
- [71] Liu H, Duan H, Yu J, et al. Strong electron coupling effect at the CoO/CeO₂ interface enables efficient oxygen evolution reaction[J]. *ACS Mater Lett*, 2022, 4: 2572-2578.
- [72] Wang J, Cui W, Liu Q, et al. Recent progress in cobalt-based heterogeneous catalysts for electrochemical water splitting[J]. *Adv Mater*, 2016, 28: 215–230.
- [73] Yao N, Meng R, Wu F, et al. Oxygen-vacancy-induced CeO₂/Co₄N heterostructures toward enhanced pH-universal hydrogen evolution reactions[J]. *Appl Catal B: Environ*, 2020, 277: 119282.
- [74] Li Y, Qiu W, Qin F, et al. Identification of cobalt oxides with raman scattering and fourier transform infrared spectroscopy[J]. *J Phys Chem C*, 2016, 120: 4511–4516.
- [75] Meganathan M, Mao S, Huang T, et al. Reduced graphene oxide intercalated Co₂C or Co₄N nanoparticles as an efficient and durable fuel cell catalyst for oxygen reduction[J]. *J Mater Chem A*, 2017, 5: 2972.
- [76] Wu Y, Shi Q, Li Y, et al. Nitrogen-doped graphene-supported cobalt carbonitride@oxide core-shell nanoparticles as a non-noble metal electrocatalyst for an oxygen reduction reaction[J]. *J Mater Chem A*, 2015, 3: 1142.
- [77] Anantharaj S, Noda S. Appropriate use of electrochemical impedance spectroscopy in water splitting electrocatalysis[J]. *ChemElectroChem*, 2020, 10: 2297-2308.
- [78] Ananthara S, Ede S, Sakthikumar K, et al. Recent trends and perspectives in electrochemical water splitting with an emphasis on sulfide, selenide, and phosphide catalysts of Fe, Co, and Ni: a review[J]. *ACS Catal*, 2016, 6: 8069–8097.
- [79] Li Y, Zhang X, Zheng Zhi. CeO₂ functionalized cobalt layered double hydroxide for efficient catalytic oxygen-evolving reaction[J]. *Small*, 2022, 18: 2107594.

- [80] Bai J, Mei J, Liao T, et al. Molybdenum-promoted surface reconstruction in polymorphic cobalt for initiating rapid oxygen evolution[J]. *Adv Energy Mater*, 2022, 12: 2103247.
- [81] Huang J, Sheng H, Ross R D, et al. Modifying redox properties and local bonding of Co_3O_4 by CeO_2 enhances oxygen evolution catalysis in acid[J]. *Nat Commun*, 2021, 12: 3036.
- [82] Wang J, Kim S J, Liu J, et al. Redirecting dynamic surface restructuring of a layered transition metal oxide catalyst for superior water oxidation[J]. *Nat Catal*, 2021, 4: 212-222.
- [83] Gao L, Cui X, Sewell C D, et al. Recent advances in activating surface reconstruction for the high-efficiency oxygen evolution reaction[J]. *Chem Soc Rev*, 2021, 50: 8428.
- [84] Zhao S, Yang Y, Tang Z. Insight into structural evolution, active sites, and stability of heterogeneous electrocatalysts[J]. *Angew Chem Int Ed*, 2022, 61: e202110186.
- [85] Zhao S, Tan C, He C T, et al. Structural transformation of highly active metal-organic framework electrocatalysts during the oxygen evolution reaction[J]. *Nat Energy*, 2020, 5: 881-890.
- [86] Hunter B M, Thompson N B, Müller A M, et al. Trapping an iron(VI) water-splitting intermediate in nonaqueous media[J]. *Joule*, 2018, 2: 747-763.
- [87] Chen J Y C, Dang L, Liang H, et al. Operando analysis of NiFe and Fe oxyhydroxide electrocatalysts for water oxidation: detection of Fe^{4+} by Mössbauer spectroscopy[J]. *J Am Chem Soc*, 2015, 137: 15090-15093.
- [88] Shen Z, Zhuang Y, Li W, et al. Increased activity in the oxygen evolution reaction by Fe^{4+} -induced hole states in perovskite $\text{La}_{1-x}\text{Sr}_x\text{FeO}_3$ [J]. *J Mater Chem A*, 2020, 8: 4407-4415.
- [89] She S, Yu J, Tang W, et al. Systematic study of oxygen evolution activity and stability on $\text{La}_{1-x}\text{Sr}_x\text{FeO}_{3-\delta}$ perovskite electrocatalysts in alkaline media[J]. *ACS Appl Mater Interfaces*, 2018, 10: 11715-11721.
- [90] Sun C, Li H, Chen L. Nanostructured ceria-based materials: synthesis, properties, and applications[J]. *Energy Environ Sci*, 2012, 5: 8475-8505.
- [91] Fu Q, Wagner T. Interaction of nanostructured metal overlayers with oxide surfaces[J]. *Surface Sci Reports*, 2007, 62: 431-498.
- [92] Yang W, Wang X, Song S, et al. Syntheses and applications of noble-metal-free CeO_2 -based mixed-oxide nanocatalysts[J]. *Chem*, 2019, 5: 1743-1774.
- [93] Li Y, Zhang Y, Qian K, et al. Metal-support interactions in metal/oxide catalysts and oxide-metal interactions in oxide/metal inverse catalysts[J]. *ACS Catal*, 2022, 12: 1268-1287.
- [94] Zhu Y, Zhou W, Yu Y, et al. Enhancing electrocatalytic activity of perovskite oxides by tuning cation deficiency for oxygen reduction and evolution reactions[J]. *Chem Mater*, 2016, 28: 1691-1697.
- [95] Jiang J, Sun F, Zhou S, et al. Atomic-level insight into super-efficient electrocatalytic oxygen evolution on iron and vanadium co-doped nickel (oxy)hydroxide[J]. *Nat Commun*, 2018, 9: 2885.
- [96] Zhang N, Feng X, Rao D, et al. Lattice oxygen activation enabled by high-valence metal sites for enhanced water oxidation[J]. *Nat Commun*, 2020, 11: 4066.
- [97] Erat S, Braun A, Ovalle A, et al. Correlation of O (1s) and Fe (2p) near edge x-ray absorption

- fine structure spectra and electrical conductivity of $\text{La}_{1-x}\text{Sr}_x\text{Fe}_{0.75}\text{Ni}_{0.25}\text{O}_{3-\delta}$ [J]. *Appl Phys Lett*, 2009, 95: 174108.
- [98] Tsuyama T, Matsuda T, Chakraverty S, et al. X-ray spectroscopic study of BaFeO_3 thin films: An Fe^{4+} ferromagnetic insulator[J]. *Phys Rev B*, 2015, 91: 115101.
- [99] Yu J, Wang J, Long X, et al. Formation of FeOOH nanosheets induces substitutional doping of CeO_{2-x} with high-valence Ni for efficient water oxidation[J]. *Adv Energy Mater*, 2021, 11: 2002731.
- [100] Cui X, Gao L, Lei S, et al. Simultaneously crafting single-atomic Fe sites and graphitic layer-wrapped Fe_3C nanoparticles encapsulated within mesoporous carbon tubes for oxygen reduction[J]. *Adv Funct Mater*, 2021, 31: 2009197.
- [101] Zhang P, Li L, Nordlund D, et al. Dendritic core-shell nickel-iron-copper metal/metal oxide electrode for efficient electrocatalytic water oxidation[J]. *Nat Comm*, 2018, 9: 381.
- [102] Liu P, Chen B, Liang C, et al. Tip-enhanced electric field: a new mechanism promoting mass transfer in oxygen evolution reactions[J]. *Adv Mater*, 2021, 33: 2007377.
- [103] Qiu Z, Tai C W, Niklasson G A, et al. Direct observation of active catalyst surface phases and the effect of dynamic self-optimization in NiFe-layered double hydroxides for alkaline water splitting[J]. *Energy Environ Sci*, 2019, 12: 572-581.
- [104] Huang Z F, Song J, Du Y, et al. Chemical and structural origin of lattice oxygen oxidation in Co-Zn oxyhydroxide oxygen evolution electrocatalysts[J]. *Nat Energy*, 2019, 4: 329-338.
- [105] Wu T, Sun S, Song J, et al. Iron-facilitated dynamic active-site generation on spinel CoAl_2O_4 with self-termination of surface reconstruction for water oxidation[J]. *Nature Catal*, 2019, 2: 763-772.
- [106] Hou Y, Qiu M, Kim M G, et al. Atomically dispersed nickel-nitrogen-sulfur species anchored on porous carbon nanosheets for efficient water oxidation[J]. *Nat Comm*, 2019, 10: 1392.
- [107] Liang C, Zou P, Nairan A, et al. Exceptional performance of hierarchical Ni-Fe oxyhydroxide@NiFe alloy nanowire array electrocatalysts for large current density water splitting[J]. *Energy Environ Sci*, 2020, 13: 86-95.
- [108] Han H, Hong Y R, Woo J, et al. Electronically double-layered metal boride hollow nanoprism as an excellent and robust water oxidation electrocatalysts[J]. *Adv Energy Mater*, 2019, 9: 1803799.
- [109] Yan J, Kong L, Ji Y, et al. Single atom tungsten doped ultrathin $\alpha\text{-Ni}(\text{OH})_2$ for enhanced electrocatalytic water oxidation[J]. *Nat Comm*, 2019, 10: 2149.
- [110] Han H, Choi H, Mhin S, et al. Advantageous crystalline-amorphous phase boundary for enhanced electrochemical water oxidation[J]. *Energy Environ Sci*, 2019, 12: 2443.
- [111] Liu X, Meng J, Ni K, et al. Complete reconstruction of hydrate pre-catalysts for ultrastable water electrolysis in industrial-concentration alkali media[J]. *Cell Reports Phy Sci*, 2020, 1: 100241.
- [112] Song H J, Yoon H, Ju B, et al. 3D architectures of quaternary Co-Ni-S-P/graphene hybrids as highly active and stable bifunctional electrocatalysts for overall water splitting[J]. *Adv*

- Energy Mater, 2018, 8: 1802319.
- [113] Ge R, Li L, Su J, et al. Ultrafine defective RuO₂ electrocatalyst integrated on carbon cloth for robust water oxidation in acidic media[J]. Adv Energy Mater, 2019, 9: 1901313.
- [114] Zhang M, Zhang Y, Ye L, et al. Hierarchically constructed Ag nanowires shelled with ultrathin Co-LDH nanosheets for advanced oxygen evolution reaction[J]. App Catal B: Environ, 2021, 298: 120601.
- [115] Zhang H, Liu Y, Chen T, et al. Unveiling the activity origin of electrocatalytic oxygen evolution over isolated Ni atoms supported on a N-doped carbon matrix[J]. Adv. Mater., 2019, 31: 1904548.
- [116] Kang Y, Guo Y, Zhao J, et al. Soft template-based synthesis of mesoporous phosphorus-and boron-codoped NiFe-based alloys for efficient oxygen evolution reaction[J]. Small, 2022, 18: 2203411.
- [117] Lin X, Cao S, Chen H, et al. Boosting oxygen evolution reaction of hierarchical spongy NiFe-PBA/Ni₃C(B) electrocatalyst: interfacial engineering with matchable structure[J]. Chem Eng J, 2022, 433: 133524.
- [118] Lv J, Wang L, Li R, et al. Constructing a hetero-interface composed of oxygen vacancy-enriched Co₃O₄ and crystalline-amorphous NiFe-LDH for oxygen evolution reaction[J]. ACS Catal, 2021, 11: 14338-14351.
- [119] Mo J, Ko Y, Yun Y, et al. A carbonization/interfacial assembly-driven electroplating approach for water-splitting textile electrodes with remarkably low overpotentials and high operational stability[J]. Energy Environ Sci, 2022, 15: 3815-3829.